Université de Toulon

SeaTech

AMENAGEMENT DU PORT DU GRAND LARGE DE DUNKERQUE

GROUPE 9 / Projet de première année / Étude de solutions de brise-clapots

Auteur : BOISSET Emeric
DEMION Florian
FATHI Hanna
FERCOQ Yauen
FRAZIER Bastien
FUTEUL Trystan
KERGOURLAY Milana
MILLET François
MOTTET Laure
TOUIMERI Ilias
ZIELINSKI Antoni

Formation : Première année à SeaTech

Encadrant : REY Vincent
DE LUIGI Christophe
AJROUD Aimed
PIAZZOLA Jacques
GIEULLES Denis

Date : 10 Juin 2026

Année universitaire 2025–2026

Remerciments

Nous tenons tout d'abord à exprimer notre profonde gratitude à nos professeurs encadrants, MM. Vincent Rey, Christophe De Luigi, Aimed Ajroud et Jacques Piazzola, pour leur disponibilité, leurs précieux conseils et l'accompagnement de qualité qu'ils nous ont assuré tout au long de ce projet. Leur expertise scientifique et leur rigueur ont été essentielles à l'aboutissement de notre travail.

Nos remerciements s'adressent également à M. Denis Gieulles, de la société *Terre Océane*, pour la richesse de nos échanges et sa collaboration constante, la régularité de nos communications et la transmission de ses connaissances.

Abstract

This report presents a scientific and technical study conducted as part of the development of the "Port du Grand Large" in Dunkirk proposed by Terres Océanes SAS. The primary objective is to analyze the performance of three types of Floating Breakwater (FBW) modules made of high-performance concrete, designed by SF Marina. The study focuses on evaluating their wave attenuation capacity.

The methodology is based on a dual approach: a theoretical analysis and experimental testing in the SeaTech wave flume at a 1/66th scale. These tests aim at comparing the standard solution with an alternative variant proposed by Terres Océanes. This variant is characterized by a head-to-head module connection and a 45° V-shaped geometry, designed to significantly reduce the water passage area between the modules.

The document is structured to progressively guide the reader from the general context and the state of the art of floating concrete structures to the presentation of experimental results obtained in the wave flume. The results discuss the influence of wave period, wave height, and angle of incidence on the efficiency of the modules. Finally, the report explores potential technical improvements to optimize energy dissipation and durability.

Keywords: Floating Breakwater, wave attenuation, wave flume experiments, hydrodynamic optimization, energy dissipation.

Résumé

Ce rapport présente une étude scientifique et technique réalisée dans le cadre de l'aménagement du port du Grand Large à Dunkerque qui nous est proposé par la société Terres Océanes. L'objectif principal est d'analyser les performances de trois types de modules de brise-clapots flottants (BCF) en béton haute performance, conçus par SF Marina. L'étude se concentre sur l'évaluation de leur capacité d'atténuation de la houle.

La méthodologie repose sur une double approche : une analyse théorique et expérimentale dans le canal à houle de SeaTech à l'échelle 1/66ème. Ces tests visent à comparer la solution dites de base avec une variante proposée par Terres Océanes, caractérisée par une jonction des modules en tête et une géométrie en "V" à 45°, visant à réduire significativement la surface de passage de l'eau entre les modules.

Le document est structuré de façon à guider progressivement le lecteur depuis le contexte général et l'état de l'art sur les structures flottantes en béton jusqu'à la présentation des résultats expérimentaux obtenus avec le canal à vagues. Les résultats discutent de l'influence de la période, la taille de la houle et de l'angle d'incidence sur l'efficacité des modules. Enfin, le rapport explore des pistes d'amélioration technique pour optimiser la dissipation d'énergie et la durabilité.

Mots-clés : Brise-clapot flottant, atténuation de la houle, essais en canal à houle, optimisation hydrodynamique, dissipation d'énergie

Table des matières

1 Introduction **5**

1.1 Motivation . . . 5

1.1.1 Contexte et Exposition du besoin . . . 5

1.1.2 Énoncé de la problématique . . . 5

1.1.3 Motivation de l'étude . . . 6

1.2 Contexte et état de l'art . . . 6

1.3 Objectif du rapport . . . 6

1.4 Organisation du rapport . . . 6

2 Présentation du système **7**

2.1 Les Brise-clapots . . . 7

2.2 Mise en place du système . . . 12

2.3 Hypothèses . . . 16

3 Étude et améliorations **18**

3.1 Protocole expérimental . . . 18

3.1.1 Étalonnage des sondes . . . 18

3.2 Problèmes rencontrés . . . 19

3.3 Pistes d'amélioration pour les solutions . . . 23

3.3.1 Principe de la jupe . . . 23

3.3.2 Dimensionnement de la jupe . . . 24

3.3.3 Réalisation de la jupe . . . 26

4 Interprétation des résultats **27**

4.1 Résultat pour le premier modèle : le brise-clapot avec un espacement de 3m . . . 27

4.2 Résultat pour le brise-clapot incliné . . . 30

4.3 Comparaison des deux modèles . . . 32

4.4 Résultat de la comparaison du modèle avec jupe et sans jupe . . . 34

5 Conclusion sur l'efficacité des modèles **40**

A Annexe A : Mise à l'échelle **42**

A.1 Démonstration : formule pour obtenir la période de modélisation 43

A Annexe B : Limite ondes gravitaires / capillaires(Démonstration) **44**

B Annexe C : Codes Python (les étalonnages sont présents dans les codes) **45**

.1 Premier modèle 45

.2 Second modèle 50

.3 Comparaison premier et second modèle 55

.4 Comparaison jupe et sans jupe 62

1 Introduction

1.1 Motivation

1.1.1 Contexte et Exposition du besoin

Le port du Grand Large à Dunkerque est soumis à une agitation due au clapot généré par le vent et au trafic maritime. Cette houle représente une contrainte pour le confort des usagers et la pérennité des navires à quai.



FIGURE 1 : Agencement canal et port

Monsieur Denis Gieulles responsable du centre de recherche de la société TERRES OCÉANES nous a proposé ce projet et a dirigé les études en laboratoire. Pour répondre à ce besoin de protection, le recours à des brise-clapots flottants (BCF) en béton à hautes performances a été retenu. Contrairement aux digues fixes, ces structures offrent une solution moins coûteuse, plus respectueuse de l'environnement et adaptable aux variations du niveau d'eau.

1.1.2 Énoncé de la problématique

Le défi technique de ce projet réside dans l'optimisation du coefficient de transmission (K_t), à travers la série de pontons. La solution de base, telle que définie initialement, prévoit un espacement standard entre les modules. Or, cet intervalle de 3 mètres crée des « zones de fuite » par lesquelles l'énergie de la houle peut s'engouffrer, limitant ainsi l'efficacité globale du

dispositif.

On peut alors se poser la question suivante : Comment optimiser la géométrie et l'agencement des modules SF Marina pour maximiser la dissipation d'énergie et garantir un plan d'eau calme du côté du port, tout en respectant les contraintes structurelles et budgétaires du port de Dunkerque ?

1.1.3 Motivation de l'étude

Cette étude scientifique est motivée par la nécessité de valider les modèles mis à notre disposition avant leur mise en œuvre à échelle réelle. La proposition de Terres Océanes, qui suggère une disposition en « V » à 45° avec une connexion en tête, promet de réduire la surface de passage de l'eau de 6 m^2 à seulement 1 m^2 par section. Il est donc crucial de quantifier, par des essais en canal à vagues à l'échelle 1/66, le gain réel d'atténuation offert par cette variante par rapport à la solution de base.

1.2 Contexte et état de l'art

Historiquement, la protection des bassins portuaires repose sur des structures fixes (digues en enrochements ou murs de quai). Cependant, ces ouvrages présentent des limites : coût élevé en grande profondeur avec un impact écologique important. L'émergence des Brise-clapots Flottants (BCF) offre une alternative moderne, particulièrement adaptée aux ports de plaisance et aux zones soumises à de marnages importants, comme c'est le cas à Dunkerque.

1.3 Objectif du rapport

Dans ce rapport, nous nous intéressons à diminuer l'impact de l'effet des vagues sur le port du grand large. L'objectif est de modéliser expérimentalement la situation à l'échelle 1/66 ème (en modifiant les paramètres des vagues et des marées et en essayant différentes versions de brise-clapots) de sorte à pouvoir comparer les résultats obtenus et choisir la forme et la géométrie des brises-clapots qui conviendrait le mieux pour répondre à notre problématique.

1.4 Organisation du rapport

Le rapport est organisé comme suit. La section n°2 présente le système global et les hypothèses faites pour faire nos expériences. La Section n°3 permet de présenter notre étude et les axes d'améliorations possibles. La Section n°4 regroupe les résultats obtenus suite aux expériences ainsi que leurs interprétations. Enfin, il les annexes en fin de document permettent de développer sur certains points techniques.

2 Présentation du système

Le système utilisé pour mener à bien cette étude sont des maquettes à l'échelle 1/66 constituées de brise-clapots coulissant sur des tiges filetées en acier, elles-mêmes fixées sur un support en bois. Ces maquettes seront testée en canal à houle.



FIGURE 2 : vue de haut de la maquette du premier modèle à l'échelle 1/66e



FIGURE 3 : vue de côté de la maquette du second modèle à l'échelle 1/66e

2.1 Les Brise-clapots

Deux configurations de brise-clapots ont été testées au cours de l'étude.

- **Le premier type de brise-clapot** correspond au modèle rectangulaire, qui constitue la solution initiale standard. Cette configuration impose cependant un espacement de

3 mètres pour le prototype (≈ 4.5 cm à l'échelle 1/66) entre chaque module. Chaque module fait 20 mètres de long et 4 mètres de large.

Le schéma initial fourni par l'entreprise Terres Océanes, le modèle réduit conçu conformément à ce plan, ainsi qu'une représentation en trois dimensions de ce brise-clapot sont présentés ci-dessous.

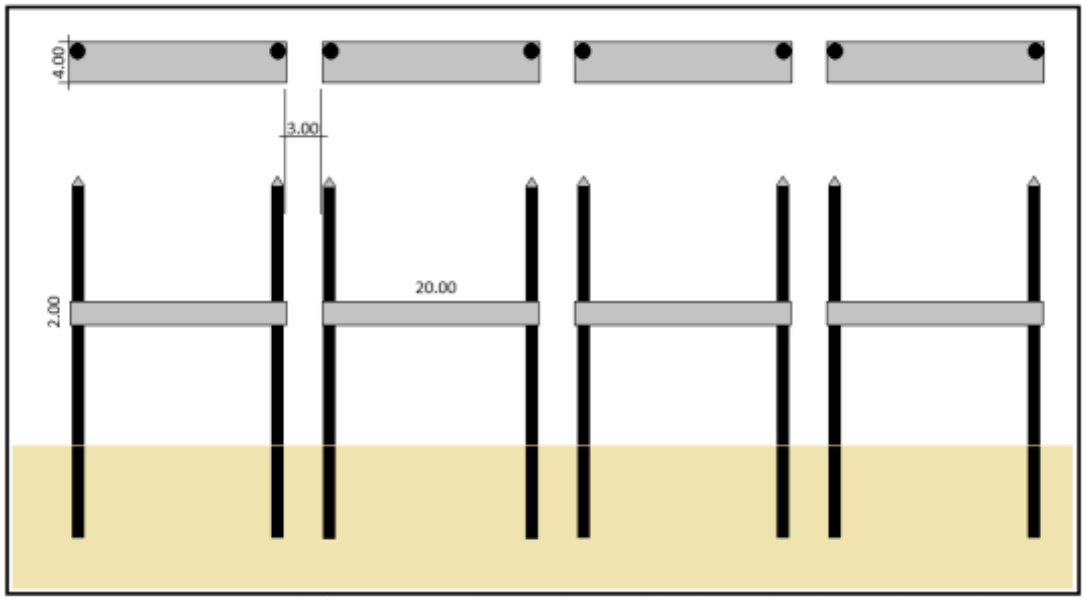


FIGURE 4 : Schéma d'un brise-clapot rectangulaire

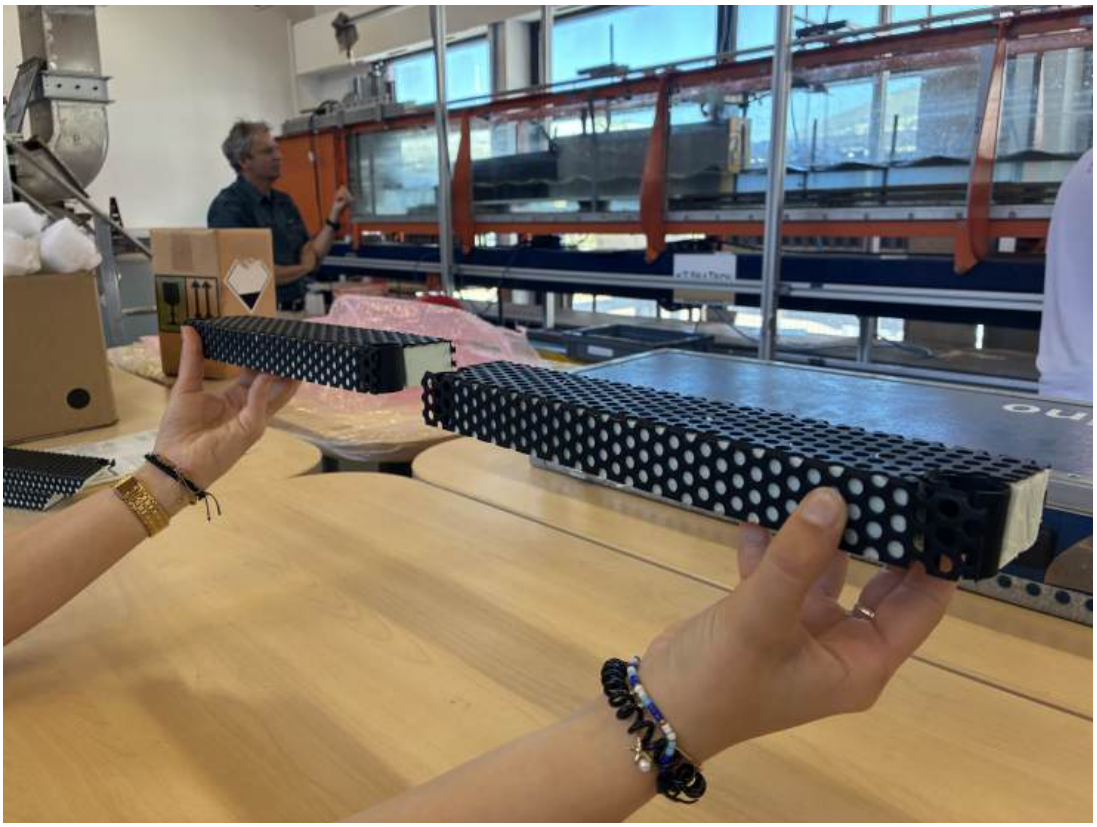


FIGURE 5 : Deux brise-clapot rectangulaire à l'échelle 1/66^{e}

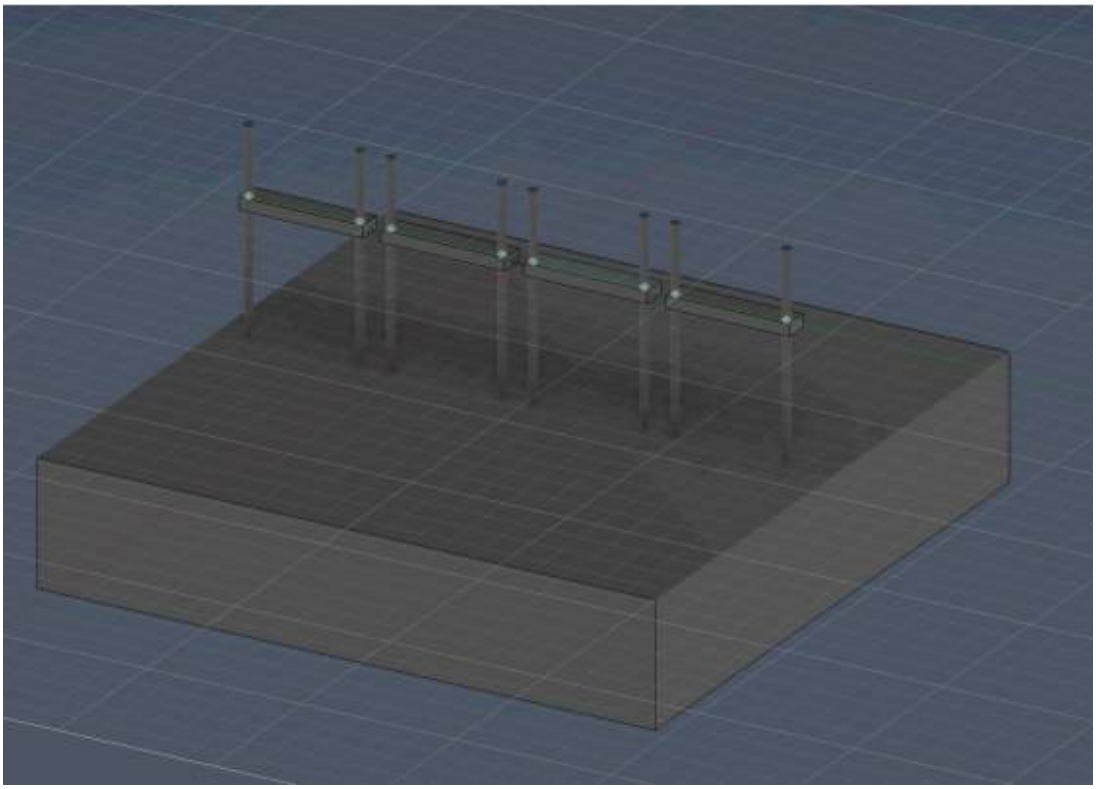


FIGURE 6 : modèle 3D des brise-clapots rectangulaire

- **Le deuxième type de brise-clapot** présente une géométrie biseautée : les faces latérales intérieures ont été taillées avec une forme oblique. Cet agencement permet de réduire l'espacement entre chaque module à seulement 1 mètre, limitant ainsi les zones de fuite tout en préservant le mouvement d'oscillation verticale propre à chaque structure sous l'effet de la houle. Chaque module fait 20 mètres de long et 4 mètres de large.

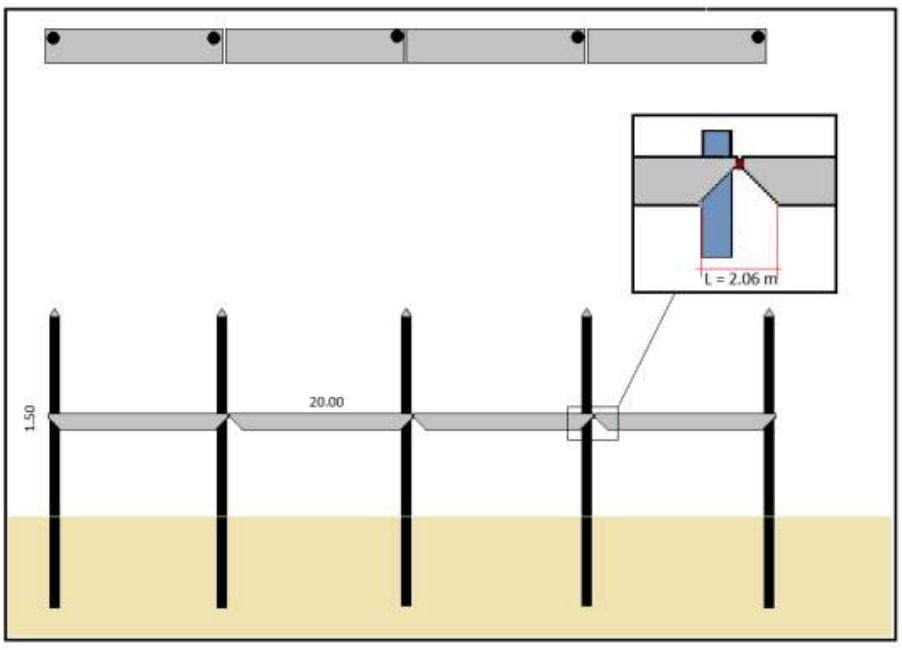


FIGURE 7 : Schéma des brise-clapots à bord incliné

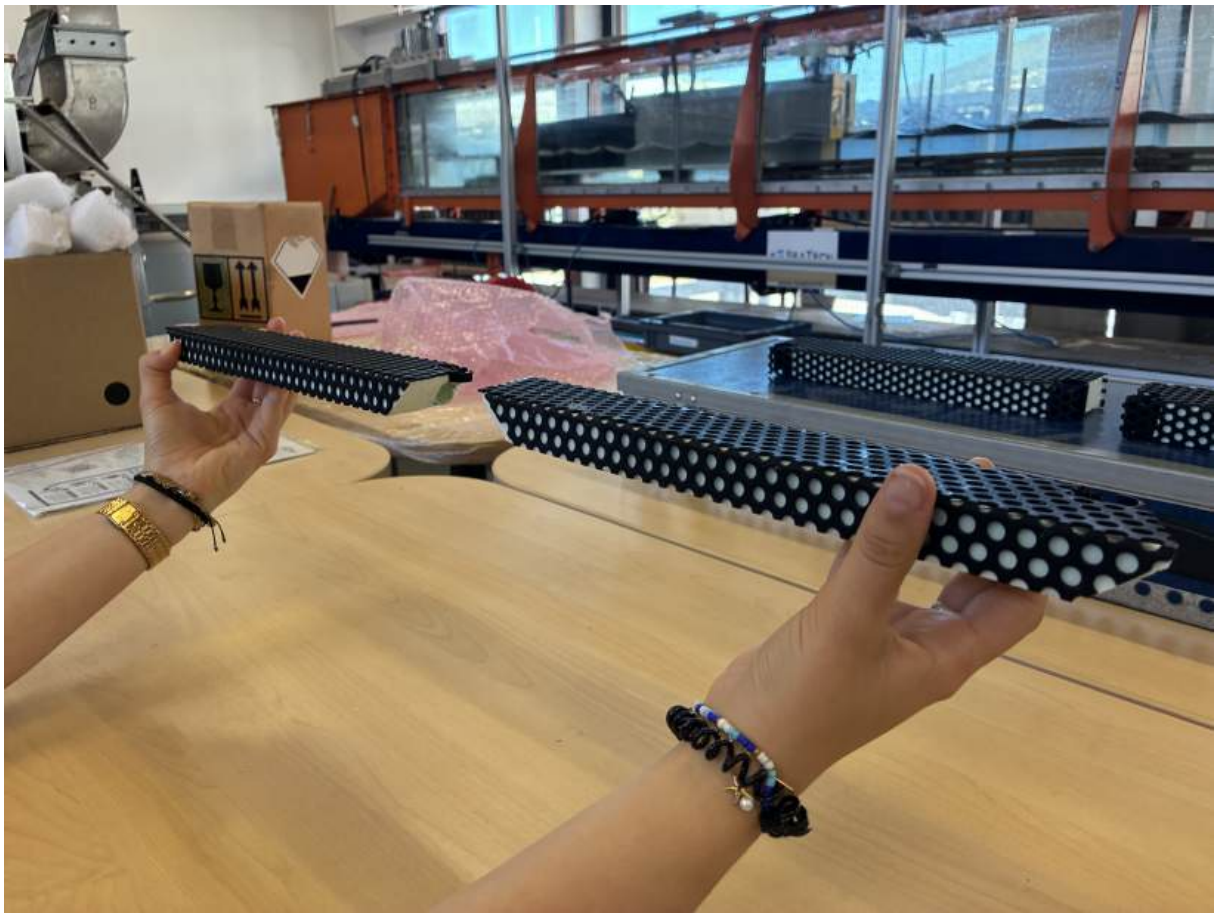


FIGURE 8 : Modèle brise clapot à bord incliné

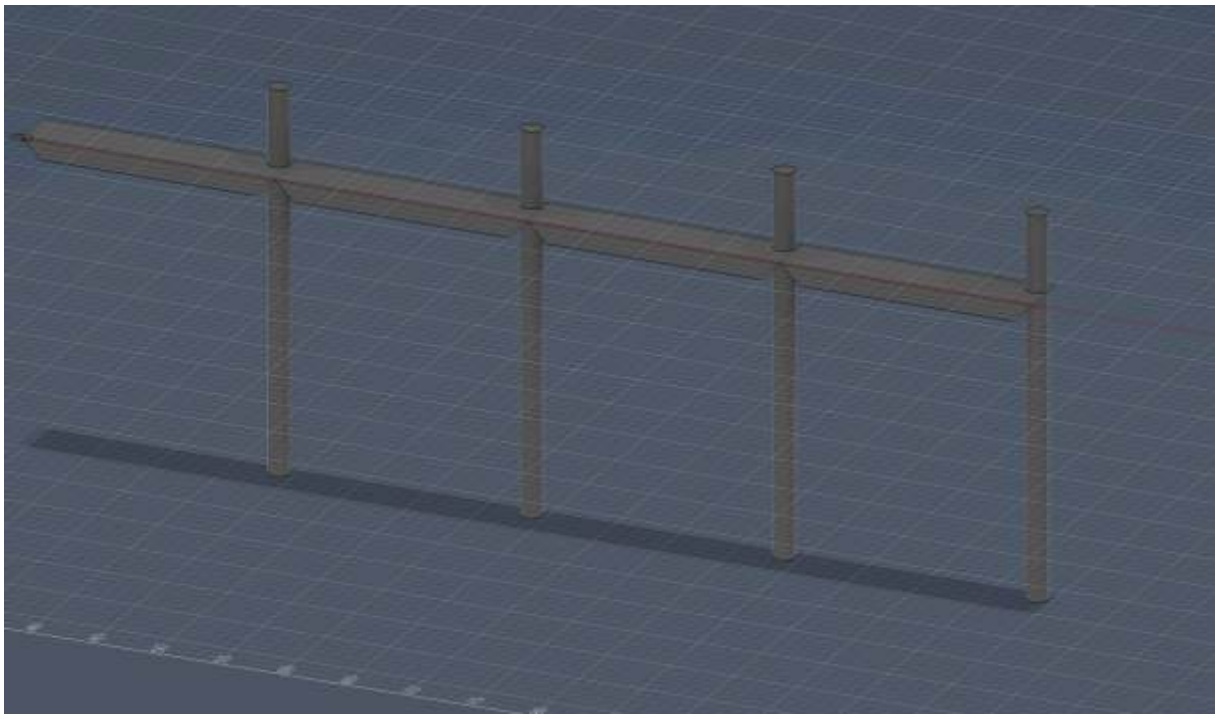


FIGURE 9 : Deux brise-clapots à bord incliné à l'échelle 1/66^{e}

- **Une troisième configuration de brise-clapot** a également été envisagée : le modèle à bords inclinés en variante oblique. Cependant, les contraintes de temps ne nous ont pas permis d'effectuer des essais expérimentaux sur cette structure. Chaque module fait 20 mètres de long et 4 mètres de large.

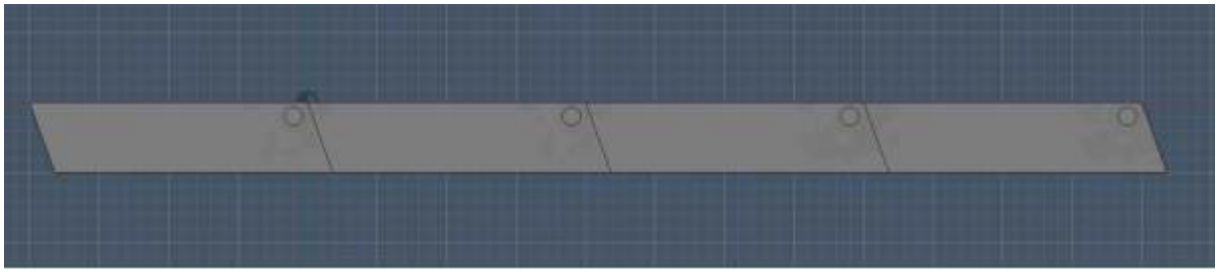


FIGURE 10 : modèle 3D brise clapot à bord incliné variante oblique - vue de dessus

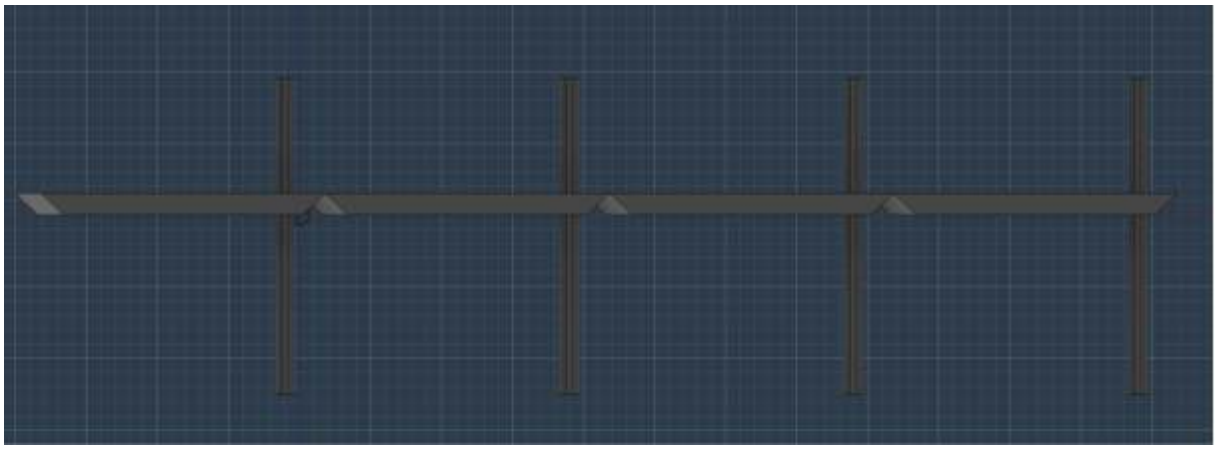


FIGURE 11 : modèle 3D brise clapot à bord incliné variante oblique - vue de côté

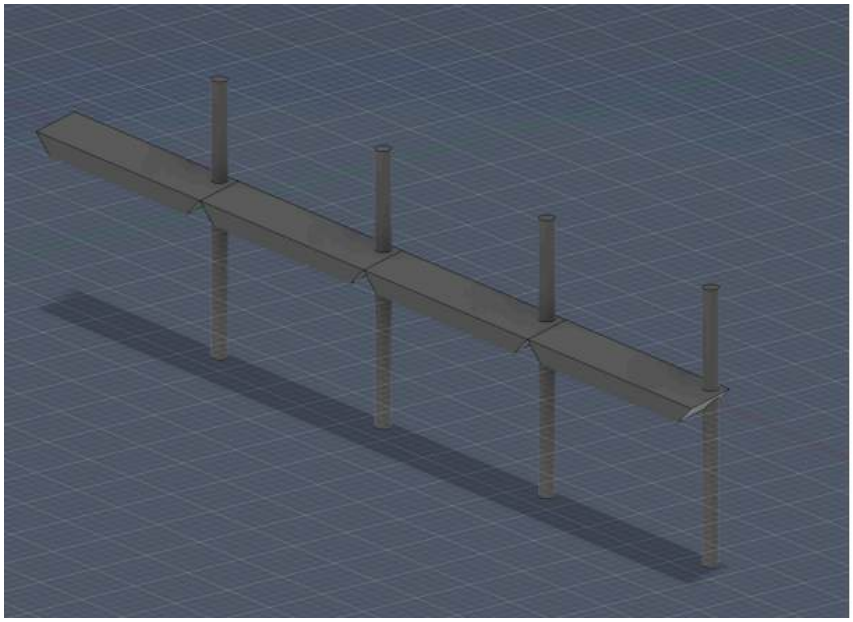


FIGURE 12 : modèle 3D brise clapot à bord incliné variante oblique - vue d'ensemble

2.2 Mise en place du système

- Installation des brise-clapots sur un support en bois pour réaliser les expériences (à l'échelle 1/66e) nécessaires à la détermination du coefficient de transmission K_t.
  Afin de garantir la fixation des flotteurs dans le bassin, nous devons réussir à les insérer dans les piliers prévus à cet effet.

  Pour le premier modèle, un brise-clapot a besoin de deux pieux, comme nous l'avons vu lors de la présentation des brise-clapots. Pour cela, nous avons percé deux trous (avec l'aide de M. Ajroud) dans une cale en bois afin d'y glisser les deux pieux. Nous avons répété dix fois cette manipulation pour les dix brise-clapots que nous avons raccordés aux pieux.

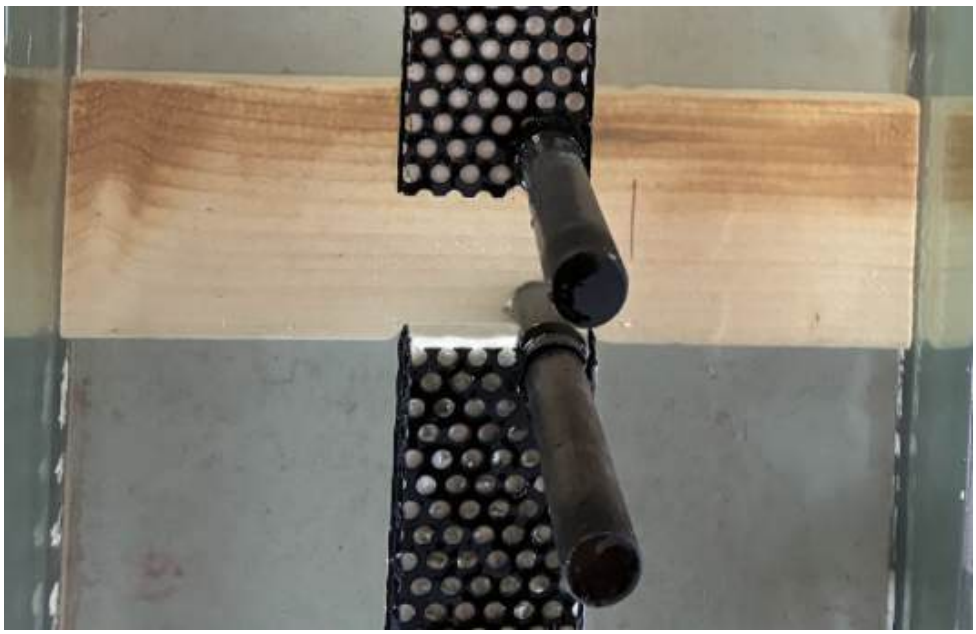


FIGURE 13 : Maquette de la cale avec les deux pieux à l'échelle 1/66^{e}

  Pour le second modèle, un brise-clapot n'a besoin que d'un unique pieu. Pour ce faire, nous avons percé un trou tous les 21 cm sur des transverses en contreplaqué, et cela dix fois pour les dix brise-clapots.



FIGURE 14 : vue de côté de la maquette du second modèle à l'échelle 1/66^{e}

- **Installation des brises clapot dans le bassin à l'échelle** $1/66^{e}$

Dans le cas de l'étude de la **solution n°1**, les brise-clapots sont chacun raccordés par deux pieux sur des cales en bois, comme on a pu le voir sur la figure 2. De plus, nous avons dû ajouter des poids (les plus fins possible pour limiter leur impact sur la houle) sur les cales en bois afin de réussir à les maintenir au fond du canal, étant donné que celles-ci flottaient. À marée basse, nous sommes en eau peu profonde ; ces cales ont donc un effet sur la propagation de la houle. Pour limiter cet effet, on place des supports d'aluminium permettant d'éviter les interférences liées au contact avec les cales en bois.

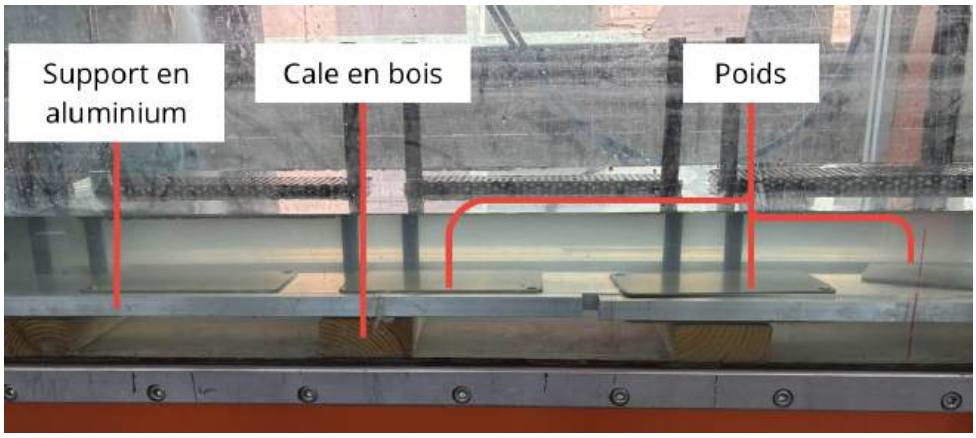
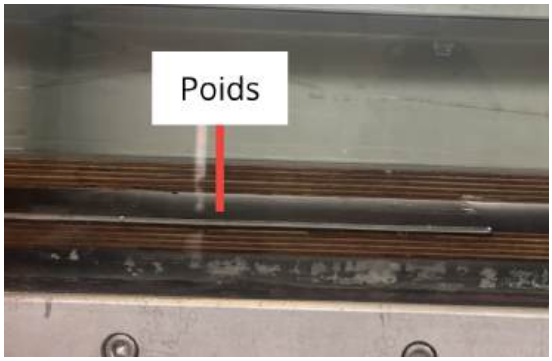
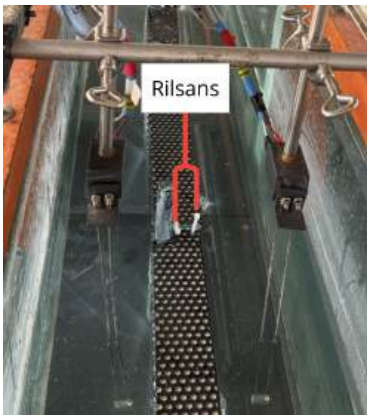


FIGURE 15 : Schéma de la première maquette avec les cales, les poids et le support à l'échelle $1/66^{e}$

Dans le cas de l'étude de la **solution n°2**, les brise-clapots sont installés sur les pieux, raccordés entre eux avec des colliers de serrage de type Rilsan, puis immergés dans le bassin. De plus, nous avons dû ajouter des poids entre les deux planches de contreplaqué perforé afin de réussir à maintenir toute la structure au fond du canal, étant donné que celles-ci flottaient aussi.



(a) Avec les poids



(b) Avec les rilsans

FIGURE 16 : Schémas de la seconde maquette avec les poids et rilsans à l'échelle $1/66^{e}$

- **Mise en place du bassin**
  Le canal à houle de largeur 30 cm, nécessitait lui aussi une configuration particulière afin de canaliser correctement les vagues. Ainsi, nous avons canalisé la houle en sortie du batteur sur un peu moins de la moitié de la largeur du bassin (12 cm) afin que les brise-clapots soient centré dans le canal à vagues. Pour canaliser cette houle nous avons utilisé une première plaque en métal verticale, puis d'une seconde plaque en aluminium aussi installée à la verticale (des cales en bois et en aluminium, un caisson, ainsi que des serre-joints ont été utilisés pour que le système soit solidement fixé). Cette disposition permet d'obtenir une arrivée des vagues linéaire sur les flotteurs. De plus, la seconde plaque en aluminium est accolée au premier brise-clapot, comme on peut le voir sur la figure suivante, de façon à limiter les interférences avec d'autres structures et à reproduire les mêmes conditions que celles du port de Dunkerque.

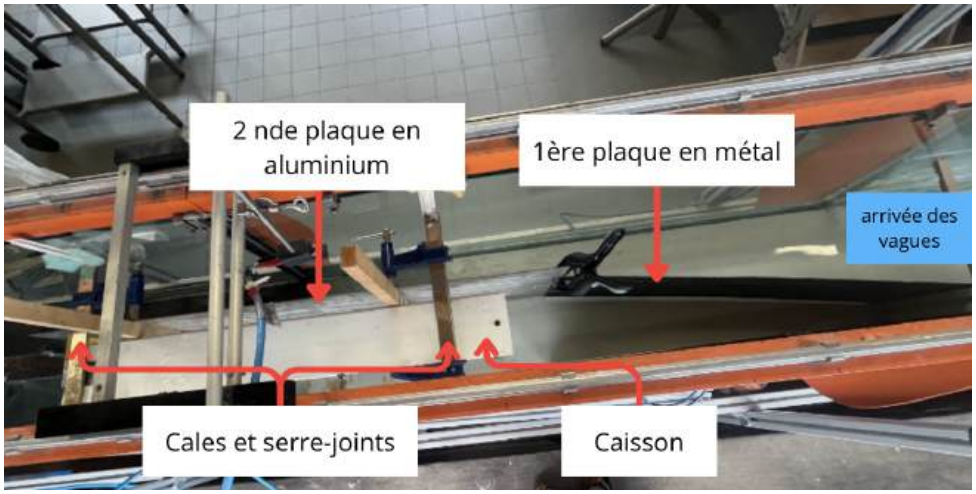


FIGURE 17 : Canalisation des vagues entrante à l'échelle 1/66e

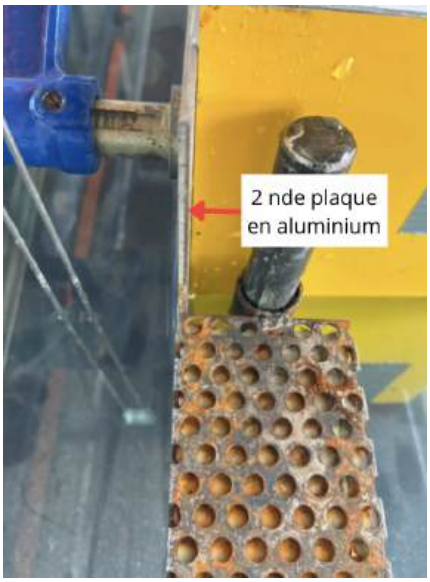


FIGURE 18 : 2nde Plaque en aluminium à l'échelle 1/66e

De plus, il a été nécessaire de surélever les deux plaques de canalisation afin d'éliminer la discontinuité de hauteur entre le fond du canal à houle et le support des brise-clapots, évitant ainsi toute perturbation de l'écoulement. Pour ce faire, une plaque intermédiaire en bois a été installée sur des pavés en béton afin de rattraper ce dénivelé. Comme l'illustre la figure 19, cette planche blanche a été translatée de manière à venir s'ajuster parfaitement contre le support des brise-clapots, assurant ainsi la continuité des parois qui canalisent la houle.

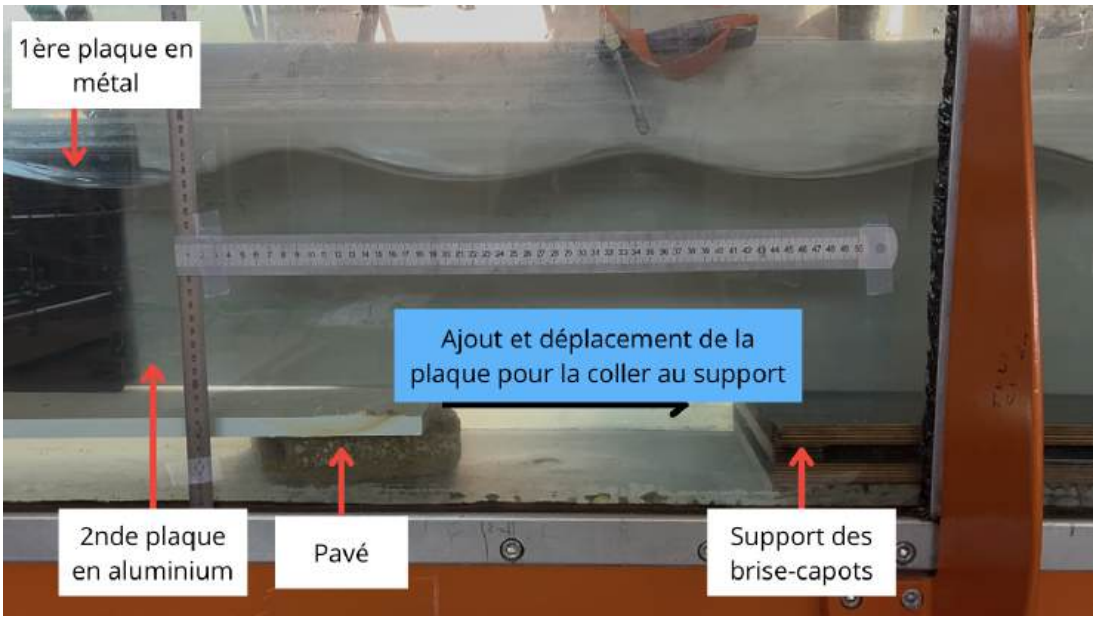


FIGURE 19 : surélévation des plaques qui canalisent la houle à l'échelle 1/66^{e}

Il a également été nécessaire de canaliser les vagues en aval des brise-clapots afin d'éviter toute réflexion de la houle ou perturbation des mesures, permettant ainsi de reproduire fidèlement la géométrie du port de Dunkerque. Pour ce faire, une plaque en aluminium a été installée directement en aval du dispositif, elle aussi surélevée.

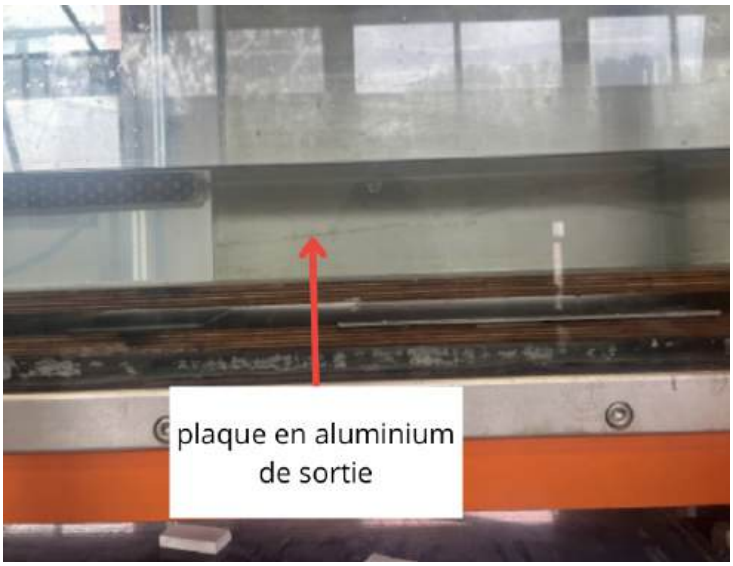


FIGURE 20 : Canalisation des vagues sortantes à l'échelle 1/66^{e}

- **Paramètre sur les marées**
  Concernant les marées, nous avons testé deux configurations : la marée haute et la marée basse avec 3 hauteurs de houles différentes pour les 2 configurations.
  - **Pour la marée haute :** nous avons imposé une hauteur d'eau de 18 cm $\pm$ 5 mm à l'échelle de la maquette ($1/66^{e}$), en raison de la difficulté d'obtenir une hauteur d'eau exacte. Cela correspond à une hauteur de 12 m de profondeur à l'échelle réelle.
  - **Pour la marée basse :** la hauteur d'eau sur la maquette était de $7,5$ cm $\pm$ 5 mm, ce qui équivaut à 5 m de profondeur en réalité.
- **Paramètre du batteur** L'amplitude du batteur a été fixée à 5 cm pour l'ensemble des configurations, à l'exception de la hauteur de houle la plus importante à marée basse. Pour cette dernière, l'amplitude a été augmentée à $7,5$ cm car une amplitude de 5 cm ne permettait pas de générer des houles supérieures à $1,5$ cm à l'échelle ($1/66^{e}$), soit 1 m en réalité.

  Durant toute l'expérience, la période du batteur a été réglée sur $T_{1/66} = 0,4$ s à l'échelle de la maquette, soit $T_{\text{réel}} = 3,2$ s à l'échelle réelle, conformément au cahier des charges de l'entreprise. Cette valeur constituait d'ailleurs la limite stricte à ne pas dépasser afin d'éviter la formation d'ondes capillaires (cf. annexe).
- **Récapitulatif des mises à l'échelle** $1/66^{e}$

	Réel	Maquette
Période	3,2 s	0,39 s
marée haute	12 m	0,18 m
marée basse	5 m	0,075 m = 7,6 cm
Houle	0,5 m	0,76 cm
Houle	1 m	1,5 cm
Houle	1,5 m	2,3 cm

FIGURE 21 : tableau récapitulatif des mises à l'échelle $1/66^{e}$

2.3 Hypothèses

Étant donné qu'il est impossible de reproduire exactement les conditions réelles dans le canal à houle, il a été nécessaire de poser plusieurs hypothèses afin de modéliser au mieux l'environnement réel à l'échelle $1/66^{e}$:

- Supposer que les forces gravitationnelles et inertielles sont dominantes (similitude de Froude).
- Supposer que les effets de la viscosité sont négligeables.
- Supposer que les effets de la tension superficielle sont négligeables.

D'autres phénomènes liés directement au canal et pouvant influencer les résultats n'ont pas été pris en compte et ont été considérés comme négligeables :

- La largeur du canal à houle n'étant pas à l'échelle voulue, les effets de bord ont été négligés.
- La plage d'amortissement située en fin de bassin est supposée dissiper totalement l'énergie de la houle, de sorte que les vagues réfléchies ne perturbent pas les mesures.

3 Étude et améliorations

3.1 Protocole expérimental

Afin de comparer efficacement les différents brise-clapots et de déterminer le modèle le plus performant, ces derniers ont été soumis à des conditions similaires. La reproductibilité de ces conditions a été garantie par la mise en place d'un protocole expérimental rigoureux.

3.1.1 Étalonnage des sondes

Pour étudier les variations de hauteur d'eau et l'impact des brise-clapots dans le canal, l'installation de capteurs s'avère nécessaire. Les sondes utilisées mesurent une variation de tension électrique, que l'on convertit ensuite en hauteur d'eau à l'aide de l'équation de régression obtenue lors de l'étalonnage.



FIGURE 22 : Illustration d'une sonde de mesure déconnectée

Placement des sondes Afin d'évaluer l'influence des brise-clapots, sept sondes sont placées de part et d'autre du canal à 6 cm du dispositif (en veillant à ce qu'elles soient correctement connectées et isolées de toute perturbation extérieure lors de l'acquisition des données), selon le schéma suivant :

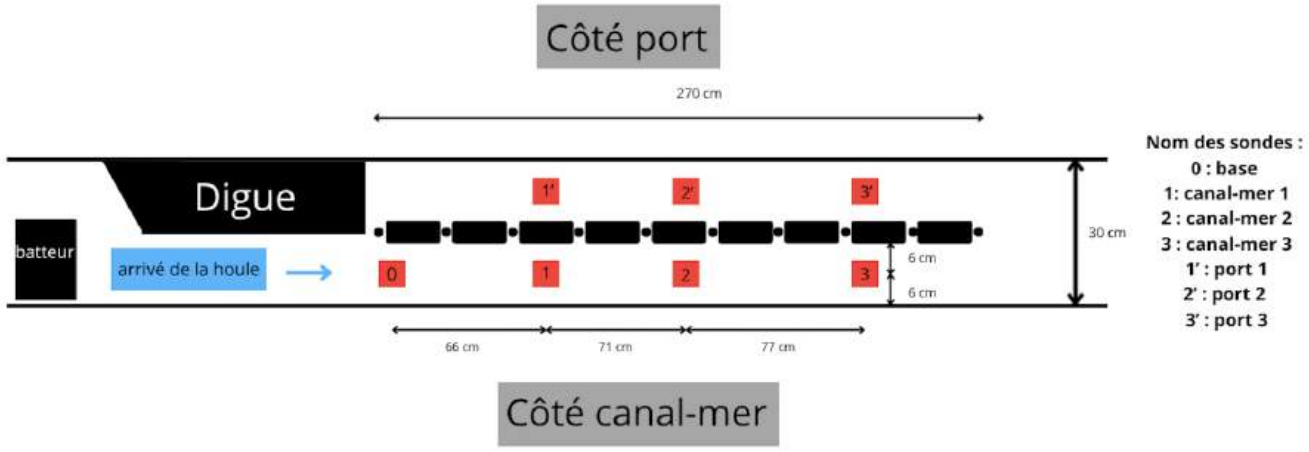


FIGURE 23 : Schéma de montage des sondes

Protocole d'étalonnage L'étalonnage s'avère indispensable pour convertir la tension électrique mesurée par les sondes en hauteur d'eau. Ainsi, on répète pour chaque sonde le protocole suivant :

- **Identification des sondes :** repérage de chacune des sondes sur le logiciel d'acquisition.
- **Acquisition des données :** réalisation de plusieurs mesures de tension électrique en faisant varier la hauteur d'eau.
- **Régression linéaire :** modélisation (via le logiciel Excel) selon l'équation $y = ax + b$, où y représente la hauteur d'eau et x la tension mesurée par la sonde.

Le coefficient directeur a obtenu permettra alors de déterminer la hauteur de la houle à l'emplacement de chaque sonde.

Acquisition des mesures On réalise pour chaque maquette différentes mesures en faisant varier les conditions opératoires. Ainsi, on réalise plusieurs enregistrements de $20s$ en faisant varier le niveau d'eau dans le canal pour simuler la présence de marée. De plus, on règle le batteur de façon à obtenir une amplitude de houle d'environ $4cm$, correspondant au comportement observé dans le port de Dunkerque.

Afin d'observer graphiquement nos résultats, on importe les mesures réalisées pour chaque sonde dans un programme Python présenté en ANNEXE.

3.2 Problèmes rencontrés

- L'entreprise Terre Océane nous avait donné deux périodes à tester : $T_1 = 3,2$ s et $T_2 = 1,2$ s. Or, pour la période $T_2 = 1,2$ s, on obtient, suite à la mise à l'échelle, une fréquence de houle $f = 6$ Hz. Cependant, une fréquence aussi élevée génère non pas des ondes

gravitationnelles (ou gravitaires) comme on a l'habitude d'en voir en mer, mais des ondes capillaires.

En effet, à très petite échelle ($1/66^{e}$) ou lorsque les vagues sont très courtes, si leur longueur d'onde λ se rapproche du seuil critique de $1,7$ cm (c'est-à-dire la distance entre deux crêtes ou deux creux), on entre dans une zone où les effets capillaires (tension de surface) deviennent dominants par rapport à la gravité. Pour notre essai à $6,77$ Hz, la longueur d'onde théorique calculée est de l'ordre de $3,4$ cm : bien qu'elle soit supérieure à $1,7$ cm, elle reste suffisamment proche pour que les effets de la capillarité ne soient plus totalement négligeables. Il convient donc de rester nettement au-dessus de cette limite critique pour s'affranchir de ces perturbations.

- **Ondes gravitaires :** dominées par la force de gravité (cas de la houle réelle).
- **Ondes capillaires :** dominées par la tension de surface (rides à la surface de l'eau).

Pour en savoir plus sur ce phénomène, voir l'ANNEXE B.

- Afin de pouvoir tester les différentes hauteurs de houle à l'échelle $1/66^{e}$, on a dû monter ou descendre le batteur de l'eau pour qu'il soit plus ou moins immergé et donc avoir une plus grande ou plus petite amplitude en fonction des hauteur de vague que l'on voulait. Plus le batteur était immergé plus l'amplitude de la houle était grande.



(a) Avec les poids



(b) Avec les rilsans

FIGURE 24 : Schémas du batteur plus ou moins profond

- Le système bouge à cause de l'impact des houles. C'est pourquoi, pour maintenir le système on a placé des cales entre les parois et on a ajouté un caisson pour amortir les vagues comme le montre la FIGURE 25

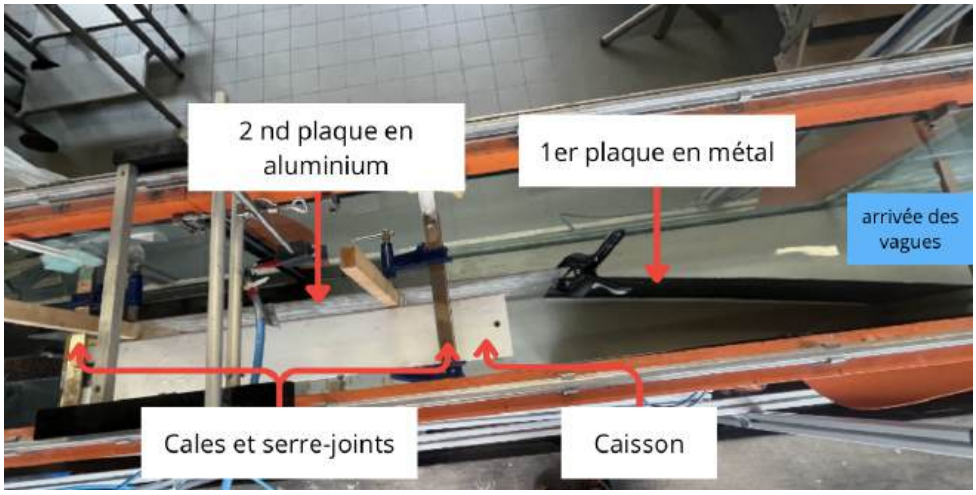


FIGURE 25 : Présentation du caisson et des cales

- Un brise-clapot du modèle 2 (celui dont la face latérale dans la largeur a été taillée de forme oblique) a été détruit lors du découpage des pièces. Nous avons donc dû réaliser toutes nos expériences sur ce second modèle avec non pas dix, mais neuf brise-clapot. Cependant, cette modification ne devrait probablement pas affecter les résultats, car la dernière sonde est située en amont du dernier brise-clapot.



FIGURE 26 : Brise-clapot cassé

- Enfin, des coefficients de transmission $K_t > 1$ ont été obtenus dans les résultats présentés plus loin, au sein de la section 4. Théoriquement, une valeur de $K_t > 1$ est impossible puisque ce coefficient représente le rapport entre la hauteur de la houle transmise et celle de la houle incidente :

$$K_t = \frac{H_{\text{transmise}}}{H_{\text{incidente}}} = \frac{H_{\text{sonde}}}{H_{\text{sonde de référence}}}$$

Ce phénomène anormal s'explique notamment par l'apparition d'ondes transverses au sein du canal. En effet, certains modes transverses peuvent être excités en raison de la faible largeur du canal (12 cm), qui s'avère trop petite dans notre expérience. Cependant, cette dimension sera probablement tout aussi réduite à l'échelle réelle, ce qui signifie qu'il pourrait aussi y avoir une génération d'ondes transverses en conditions réelles.

Ce phénomène est mis en évidence sur les deux schémas suivants, modélisés par M. Rey :

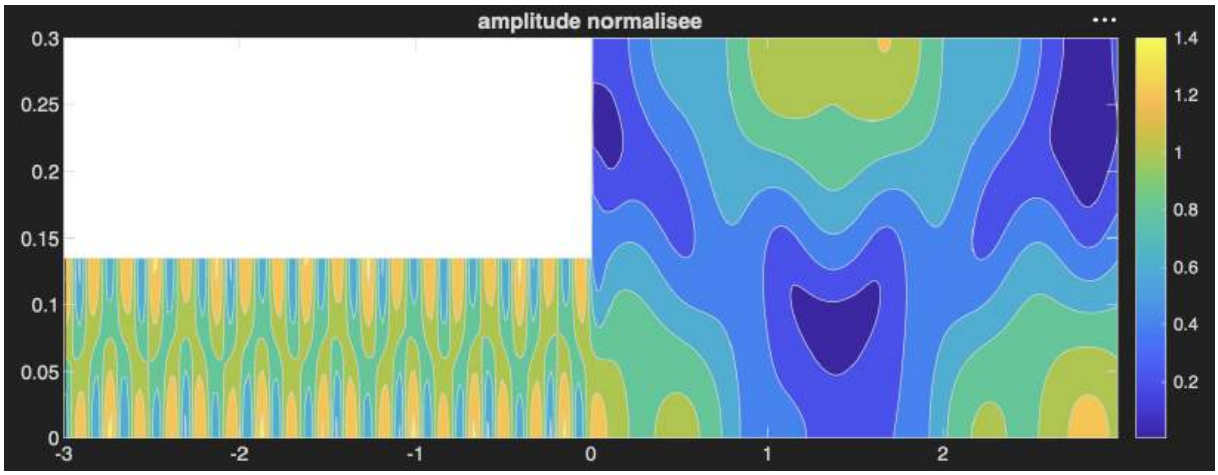


FIGURE 27 : comportement de la houle à marée haute

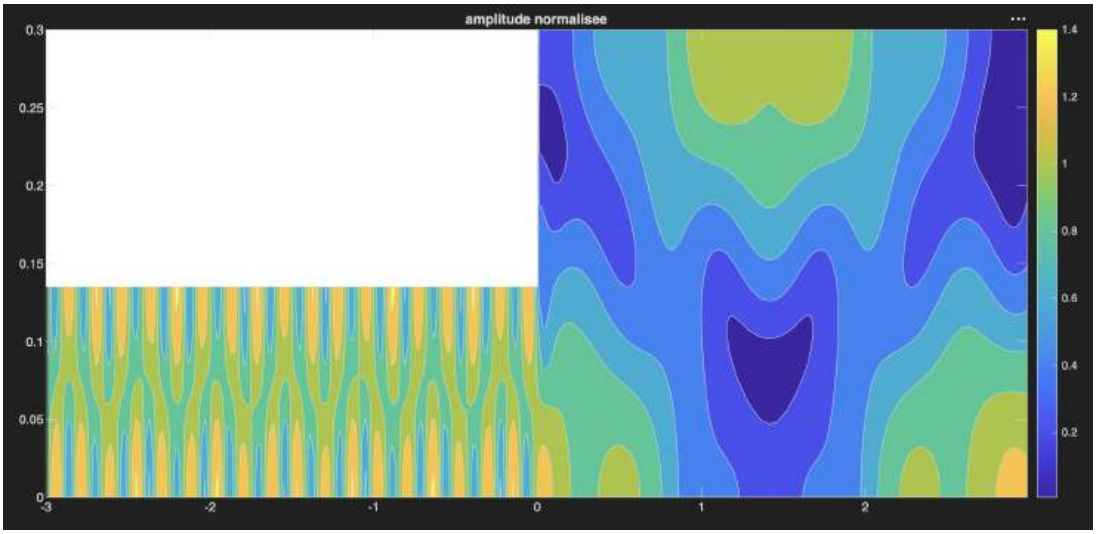


FIGURE 28 : comportement de la houle à marée basse

On peut voir sur ces figures, comme l'indique la couleur jaune, que l'amplitude des vagues n'est pas uniforme le long du canal. C'est donc l'excitation de certains modes qui pourrait expliquer un coefficient de transmission supérieur à 1.

3.3 Pistes d'amélioration pour les solutions

Les brise-clapots délimitent la zone du canal soumise à la houle et la zone calme représentant le port.

3.3.1 Principe de la jupe

La présence de la houle du coté canal engendre une variation de pression, notée ΔP_2, qui dépend directement de la profondeur. Du côté calme, une variation de pression ΔP_1 existe également, mais celle-ci s'avère nettement plus faible.

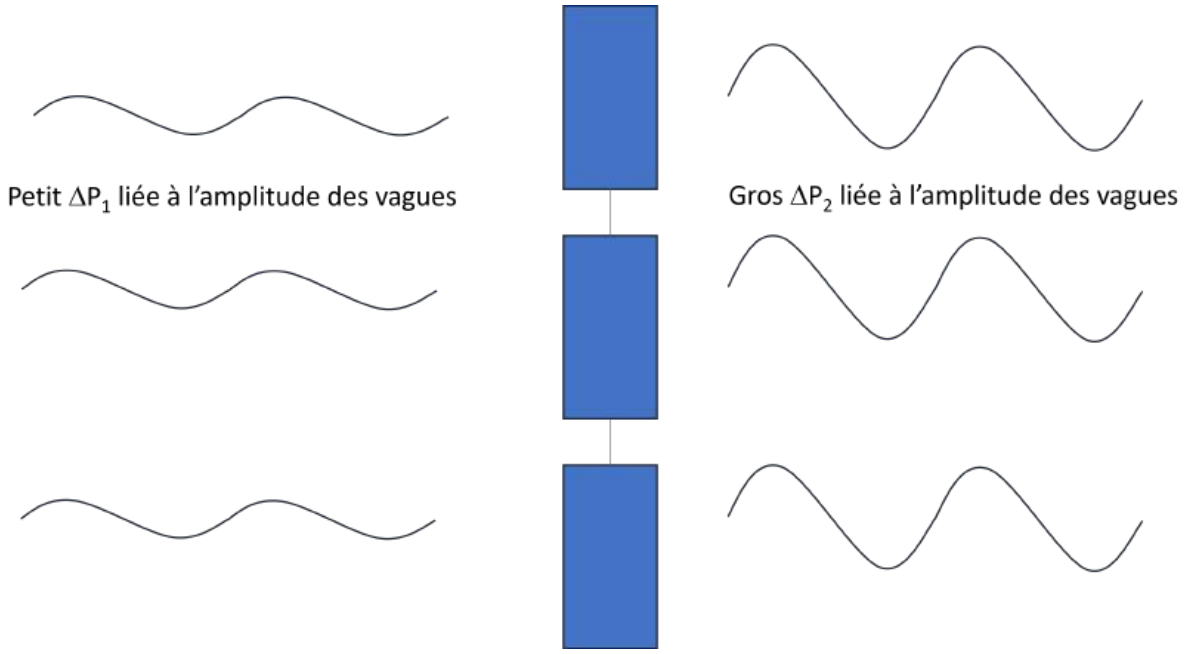


FIGURE 29 : présence des variations de pression

La présence de ces variations de pression de part et d'autre des brise-clapots fait apparaître une force de pression différentielle, favorisant ainsi le transfert d'énergie de la zone houleuse vers la zone calme. Ce flux énergétique engendre alors la formation de vagues indésirables au sein de la zone portuaire.

Pour pallier ce problème, il suffit de bloquer physiquement le transfert d'énergie sous le flotteur du brise-clapot à l'aide d'une paroi rigide immergée appelée « jupe ».

3.3.2 Dimensionnement de la jupe

Il est évident que plus la jupe est longue, plus le transfert d'énergie d'un côté à l'autre du canal sera faible. Néanmoins, dans une optique d'optimisation des coûts, il s'avère nécessaire de dimensionner la taille de cette jupe.

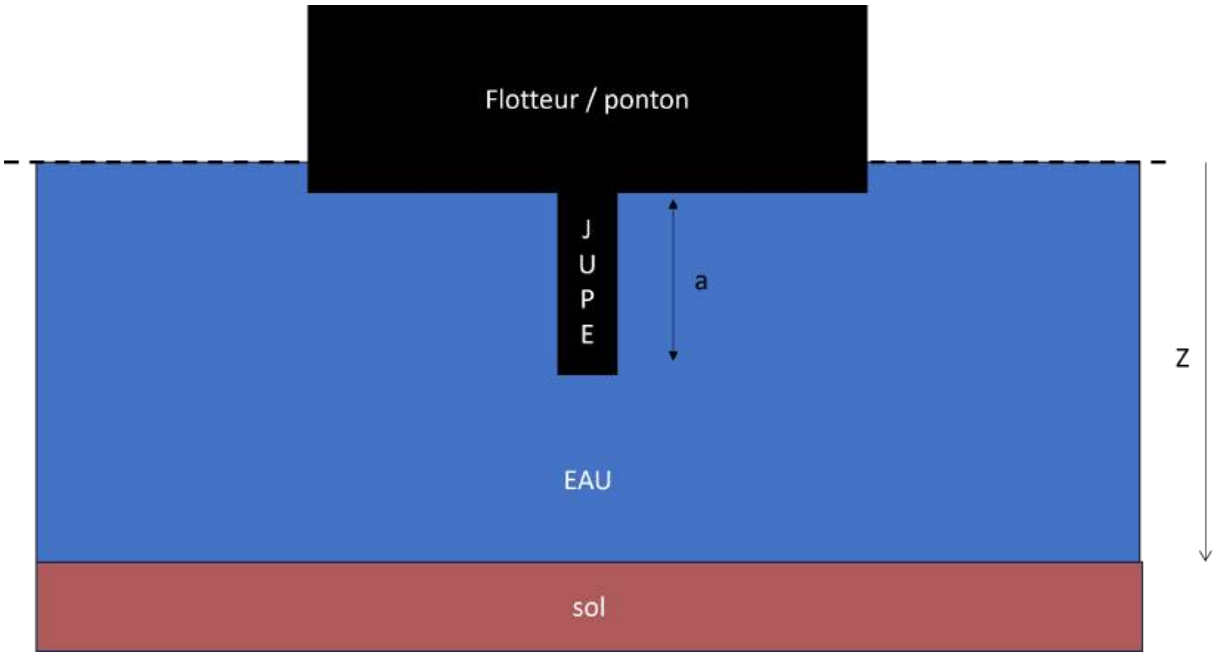


FIGURE 30 : définition de la jupe

Pour dimensionner la taille de la jupe (la valeur de a sur le schéma ci-dessus), il faut savoir comment varie l'énergie en fonction de la profondeur d'eau.
On sait que l'énergie E suit une fonction exponentielle décroissante en fonction de la profondeur d'eau.

$$E(z) = E_0 e^{-kz}$$

avec E_0 l'énergie à la surface, z la profondeur et $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ avec λ la longueur d'onde de la vague.

Si on regarde pour $z = \frac{\lambda}{2}$ on a

$$E(\frac{\lambda}{2}) = E_0 e^{-k\frac{\lambda}{2}} = E_0 e^{\frac{-2\pi}{\lambda}\frac{\lambda}{2}} = E_0 e^{-\pi} = 0.04 E_0$$

soit une valeur très faible par rapport à l'énergie à la surface. On peut donc chercher une valeur de a encore plus petite pour réduire davantage les coûts de fabrication, de transport et d'installation. Ainsi si on dimensionne $a = \frac{\lambda}{4}$ on trouve

$$E(\frac{\lambda}{4}) = 0.45 E_0$$

soit 45 pourcent de la valeur maximale.
Dans notre cas notre jupe mesuré environ $\frac{\lambda}{4}$ soit environ 5 centimètres à l'échelle $1/66^{\text{e}}$.

De plus, une valeur de $\frac{\lambda}{4}$ évitera à la jupe de toucher le fond à marée basse, limitant ainsi l'impact environnemental sur la biodiversité des fond marin locale.

3.3.3 Réalisation de la jupe

Pour réaliser la jupe de notre modèle, il a été décidé d'ajouter une paroi verticale en tissu. Afin d'éviter que la jupe ne flotte, l'extrémité du tissu a été lestée à l'aide d'une tige métallique, assurant ainsi sa verticalité et, par conséquent, son efficacité.

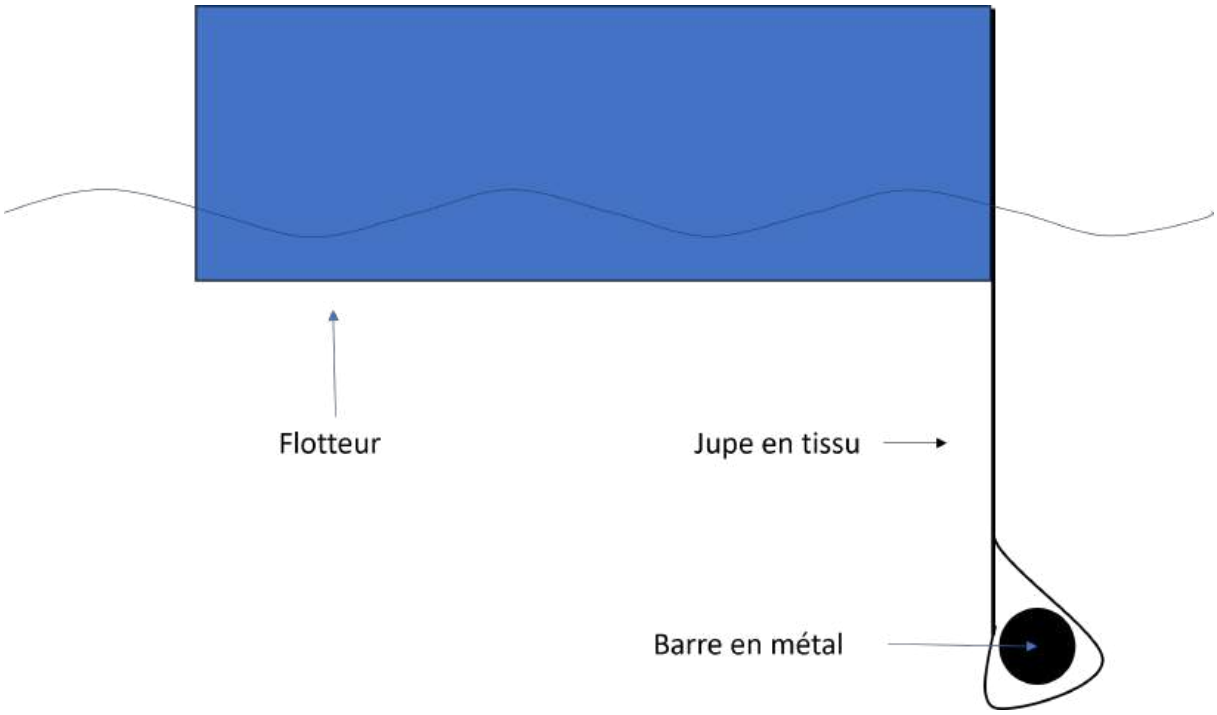


FIGURE 31 : schéma d'attache de la jupe pour notre modèle vue de face

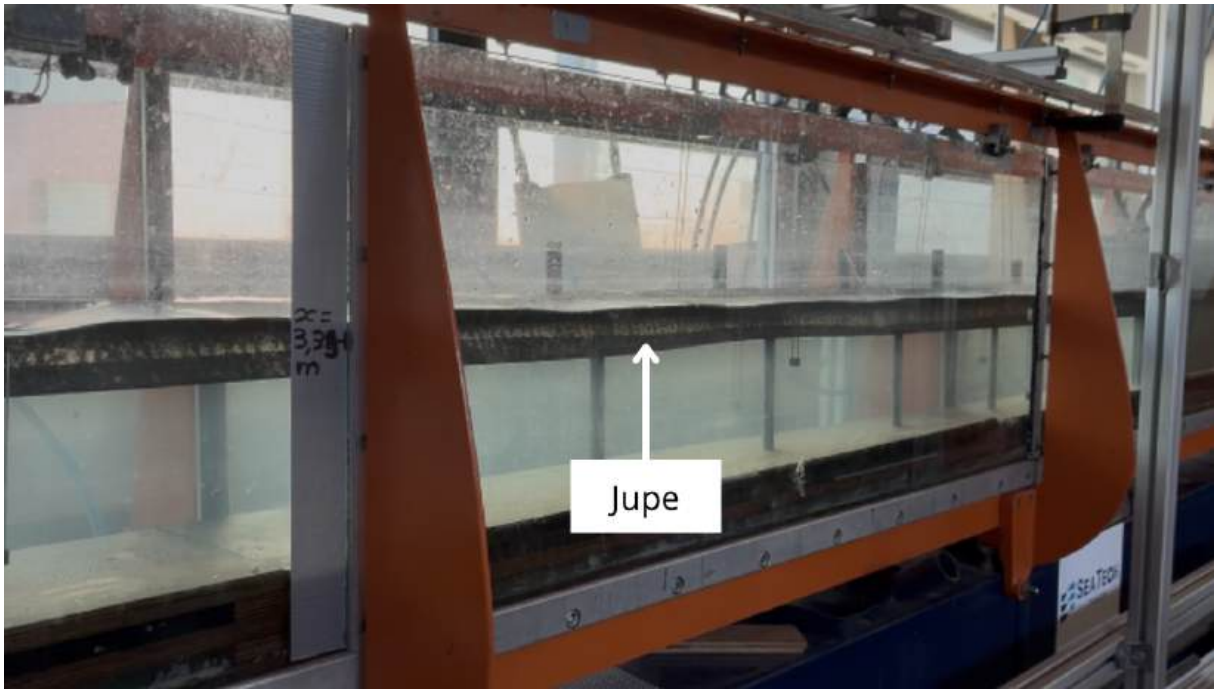


FIGURE 32 : Maquette de l'installation du second modèle avec la jupe à l'échelle 1/66^{e}

4 Interprétation des résultats

Pour mesurer les hauteurs d'eau, sept sondes étalonnées ont été utilisées, conformément au protocole présenté précédemment. La sonde de référence permet de déterminer la hauteur de la houle incidente au niveau de la fin de la seconde plaque en aluminium, juste en amont du premier brise-clapot (voir figure 33). Les sondes suivantes servent, quant à elles, à recueillir les données relatives à la propagation de l'onde.

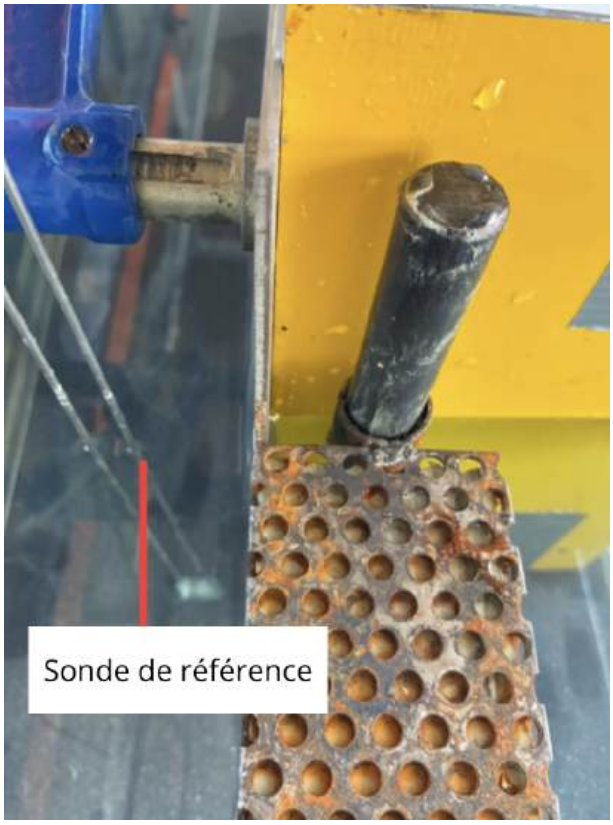


FIGURE 33 : Placement de la sonde de référence dans le canal à houle

On peut ainsi déterminer le coefficient de transmission K_t au niveau de chaque sonde, c'est-à-dire :

$$K_t = \frac{Hauteur\ houle\ sonde}{Hauteur\ houle\ au\ niveau\ de\ la\ sonde\ de\ référence}$$

Il convient de noter que ce coefficient de transmission reste identique à l'échelle 1/66 et à l'échelle réelle.

4.1 Résultat pour le premier modèle : le brise-clapot avec un espacement de 3m

Concernant le **premier modèle brise-clapots**2.1, nous avons voulu tester l'efficacité des brise-clapots dans deux configurations de marée différentes : à marée haute et à marée basse. Puis,

pour chaque marée, nous avons testé le brise-clapot à trois hauteurs (crête à creux) de houles différentes :

- **Pour la marée haute :** nous avons testé des hauteurs de houle (capté par la sonde de référence) de 0,88 cm, 2 cm et 2,8 cm à l'échelle 1/66e, ce qui correspond à des hauteurs **réelles** de 0,58 m, 1,36 m et 1,85 m.
- **Pour la marée basse :** nous avons testé des hauteurs de houle (capté par la sonde de référence) de 0,86 cm, 1,5 cm et 2,4 cm à l'échelle 1/66e, ce qui correspond à des hauteurs **réelles** de 0,57 m, 1,03 m et 1,59 m.

Puis on détermine la hauteur de houle qui est transmise au niveau de chaque sonde. Sur ces graphiques, les lignes en pointillés correspondent à la valeur de la hauteur de la houle (mise à l'échelle réel) au niveau de la sonde de référence

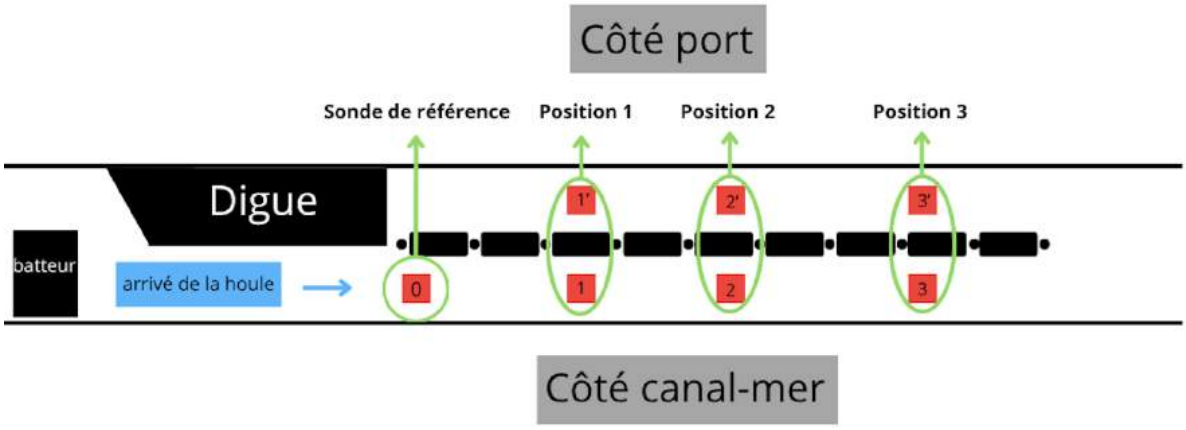


FIGURE 34 : Rappel de la configuration

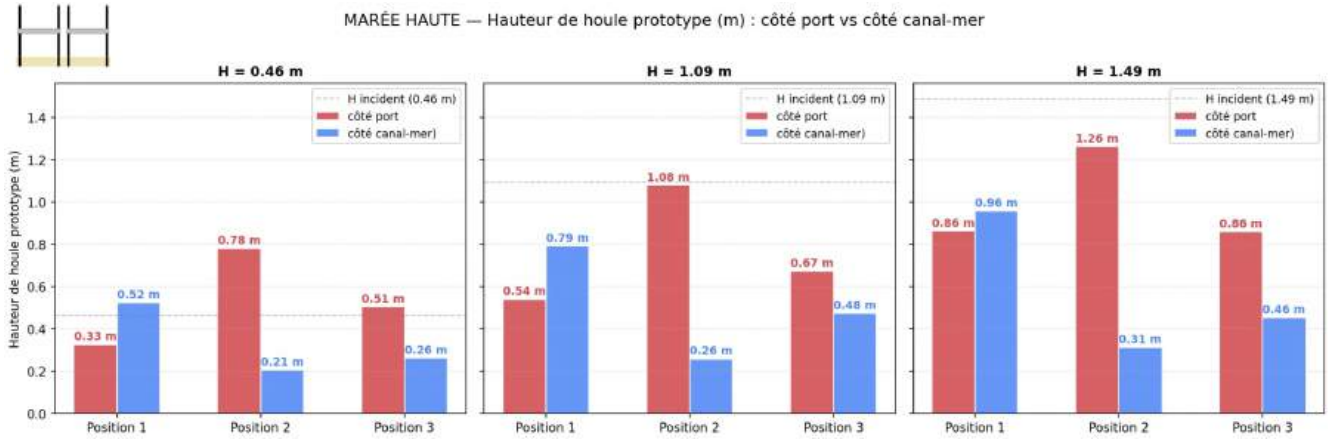


FIGURE 35 : Évolution de la hauteur de la houle pour le premier modèle (obtenu à l'échelle 1/66 puis transposés à l'échelle réelle) à **marée haute**, en fonction des trois positions de sondes

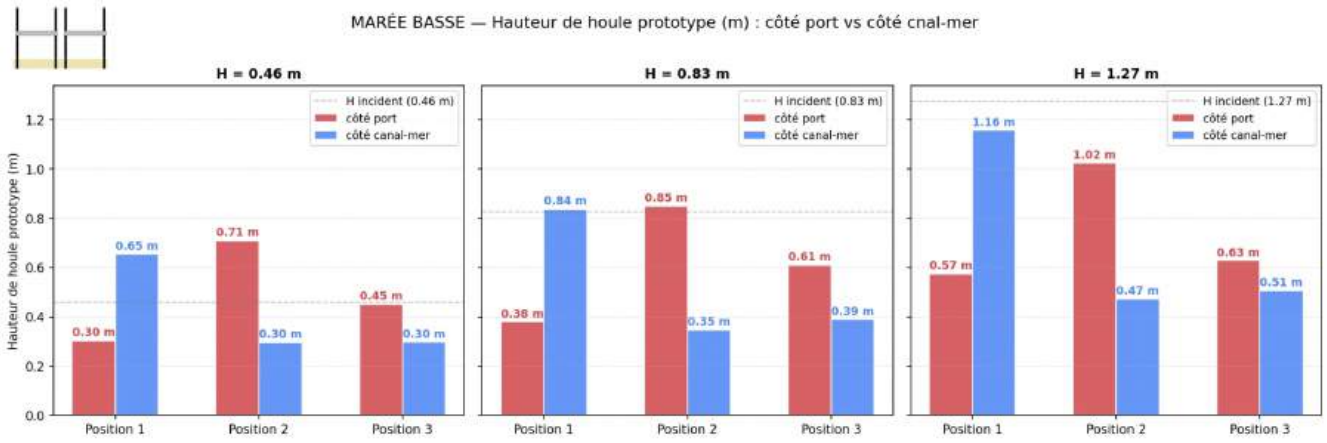


FIGURE 36 : Évolution de la hauteur de la houle pour le premier modèle (obtenu à l'échelle 1/66 puis transposés à l'échelle réelle) à **marée basse**, en fonction des trois positions de sondes

Ces résultats peuvent faire l'objet d'une discussion, dans la mesure où la hauteur de houle enregistrée s'avère supérieure à celle captée par la sonde de référence. Ce phénomène anormal s'explique notamment par la présence d'ondes transverses, comme détaillé dans la section 3.2. Par ailleurs, les observations physiques sont cohérentes avec les enregistrements vidéo réalisés lors des essais. Ces vidéos, initialement prévues pour pallier un éventuel dysfonctionnement des sondes, constituent ainsi un moyen fiable de valider ou de nuancer les résultats obtenus.

Les résultats obtenus mettent en évidence un comportement inattendu ainsi qu'une efficacité particulièrement réduite de ce modèle de brise-clapots. En effet, il est notable qu'à partir de la deuxième position, l'amplitude de la houle s'avère plus élevée du côté port que du côté canal (un phénomène également observé sur les enregistrements vidéo). Afin d'illustrer ce comportement, deux photographies ont été prises simultanément lors du passage d'un creux de la houle, au niveau de la position 2 à marée haute, pour la hauteur de houle la plus faible ($H = 0.46\,\text{m}$). L'une des prises de vue cible le côté port et l'autre le côté canal-mer. Sur ces clichés, la zone hachurée en bleu représente la surface mouillée par la houle.

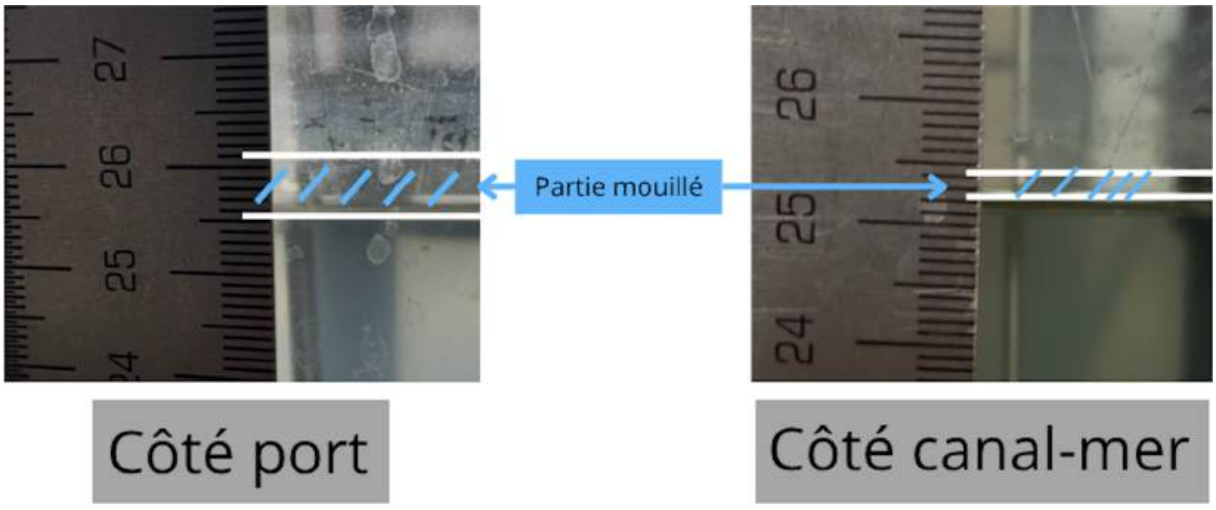


FIGURE 37 : Photos prises lors du passage d'un creux de la houle

Il convient tout de même de noter que ce premier modèle présente une meilleure efficacité à marée basse (voir figure 36) qu'à marée haute (voir figure 35). En effet, l'écart de hauteur de houle entre le côté port et le côté canal-mer est moins prononcé à marée basse. Ce brise-clapot produit néanmoins l'effet inverse de celui recherché, puisque l'amplitude de la houle s'avère plus importante du côté port que du côté canal-mer.

En d'autres termes, ce modèle a tendance, de manière encore plus accentuée à marée haute, à transférer l'énergie de la houle vers l'intérieur du port plutôt qu'à la confiner du côté canal-mer. Ce dispositif s'avère donc inefficace pour assurer la protection des navires au sein du port, en particulier lors des pleines mers.

4.2 Résultat pour le brise-clapot incliné

Pour ce **deuxième modèle** 2.1, l'efficacité des brise-clapots a de nouveau été évaluée sous deux configurations de marée distinctes : à marée haute et à marée basse. Pour chaque niveau de marée, le dispositif a été soumis à trois hauteurs de houle (crête à creux) différentes. L'amplitude de la houle a également été déterminée au niveau de chaque sonde.

- **Pour la marée haute :** nous avons testé des hauteurs de houle (capté par la sonde de référence) de 0,9 cm, 2 cm et 2,1 cm à l'échelle 1/66e, ce qui correspond à des hauteurs **réelles** de 0,61 m, 1,36 m et 1,39 m.
- **Pour la marée basse :** nous avons testé des hauteurs de houle (capté par la sonde de référence) de 0,9 cm, 1,3 cm et 2,2 cm à l'échelle 1/66e, ce qui correspond à des hauteurs **réelles** de 0,60 m, 0,88 m et 1,49 m.

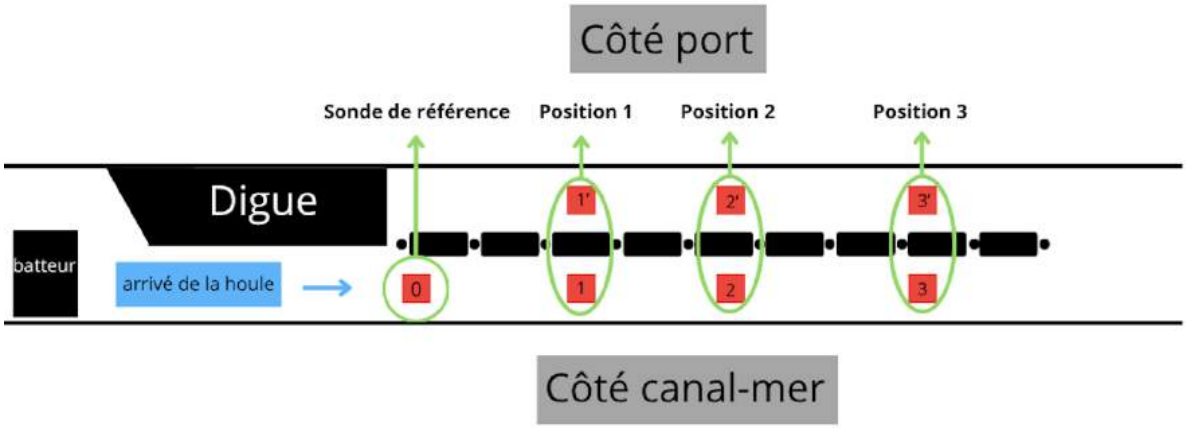


FIGURE 38 : Rappel de la configuration

Sur ces graphiques, les lignes en pointillés correspondent à la valeur de la hauteur de la houle (mise à l'échelle réel) au niveau de la sonde de référence

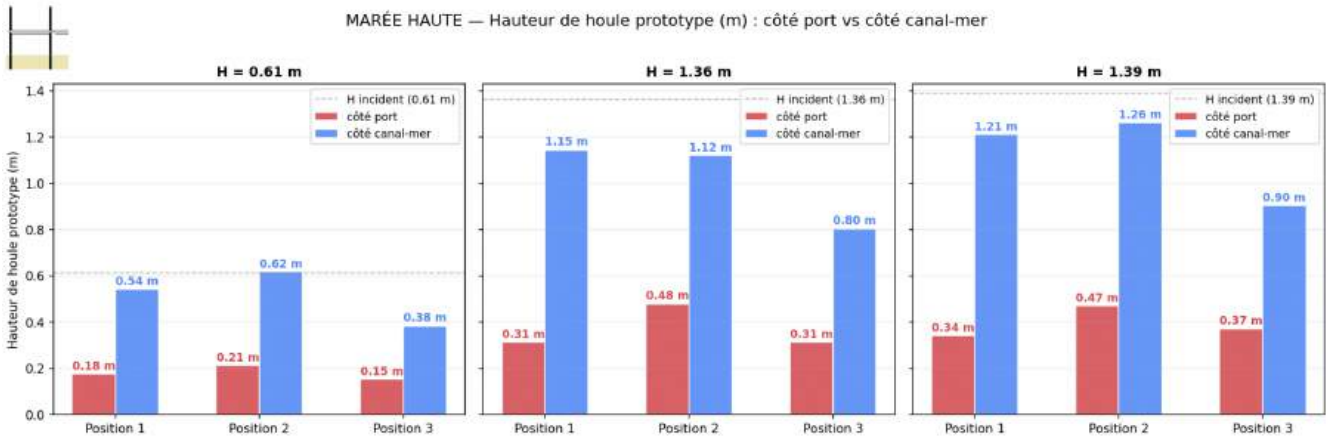


FIGURE 39 : Évolution de la hauteur de la houle pour le second modèle (obtenu à l'échelle 1/66 puis transposés à l'échelle réelle) à **marée haute**, en fonction des trois positions de sondes

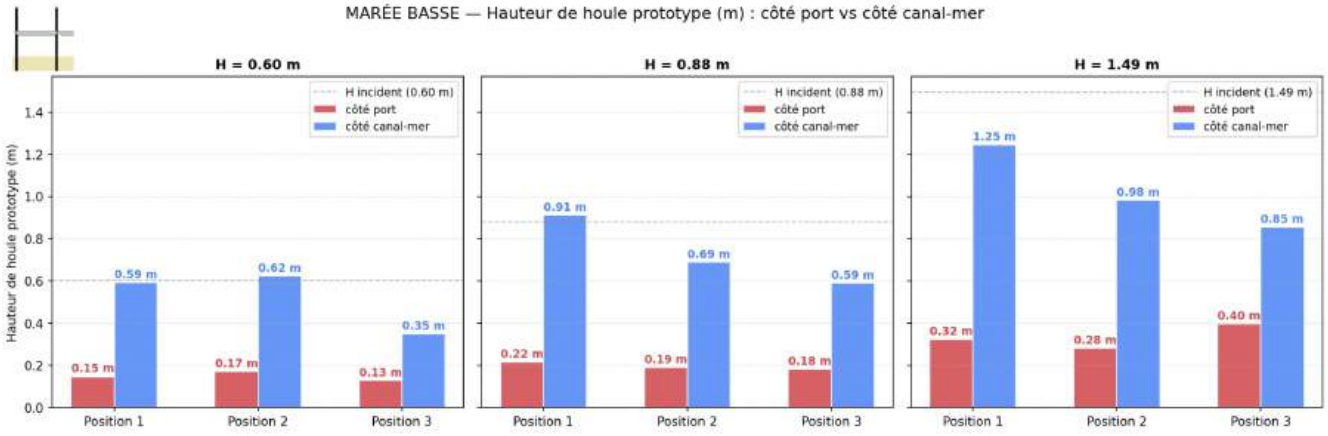


FIGURE 40 : Évolution de la hauteur de la houle pour le second modèle (obtenu à l'échelle 1/66 puis transposés à l'échelle réelle) à **marée basse**, en fonction des trois positions de sondes

On peut, une nouvelle fois, critiquer un des résultats obtenus dans la mesure où la hauteur de houle enregistrée s'avère légèrement supérieure à celle captée par la sonde de référence. Ce qui n'est pas normal, mais qui peut s'expliquer par l'effet des ondes transverses comme vu dans la section 3.2.

En revanche, on peut noter que ce modèle est efficace car il limite le passage de la houle du coté port. Comme on peut le voir sur les figures 39 et 40 les hauteurs de houle côté canal-mer (en bleu) sont nettement plus élevé que celle côté port (en rouge). A marée haute comme à marée basse ce système paraît efficace. Cela signifie que les brise-clapots sont utiles dans cette situation pour protéger le port, car ils permettent de maintenir un maximum d'énergie du côté du canal-mer et de limiter l'entrée d'énergie dans le port, alors que l'autre modèle transmettait surtout son énergie de l'autre côté des brise-clapots, et ainsi dans le port.

4.3 Comparaison des deux modèles

Afin de comparer ces deux dispositifs, les coefficients de transmission K_t (présentés en section 4) ont été tracés au niveau de chaque sonde du côté port, en fonction de leur position transposée à l'échelle réelle. Ce graphique s'appuie sur les résultats expérimentaux explicités précédemment (figures 35, 36, 39 et 40). Plus précisément, pour chaque position de sonde, la valeur représentée correspond au coefficient de transmission moyen calculé sur l'ensemble des trois hauteurs de houle testées. Le modèle 1 est représenté en rouge, tandis que le modèle 2 apparaît en bleu sur les graphiques suivants :

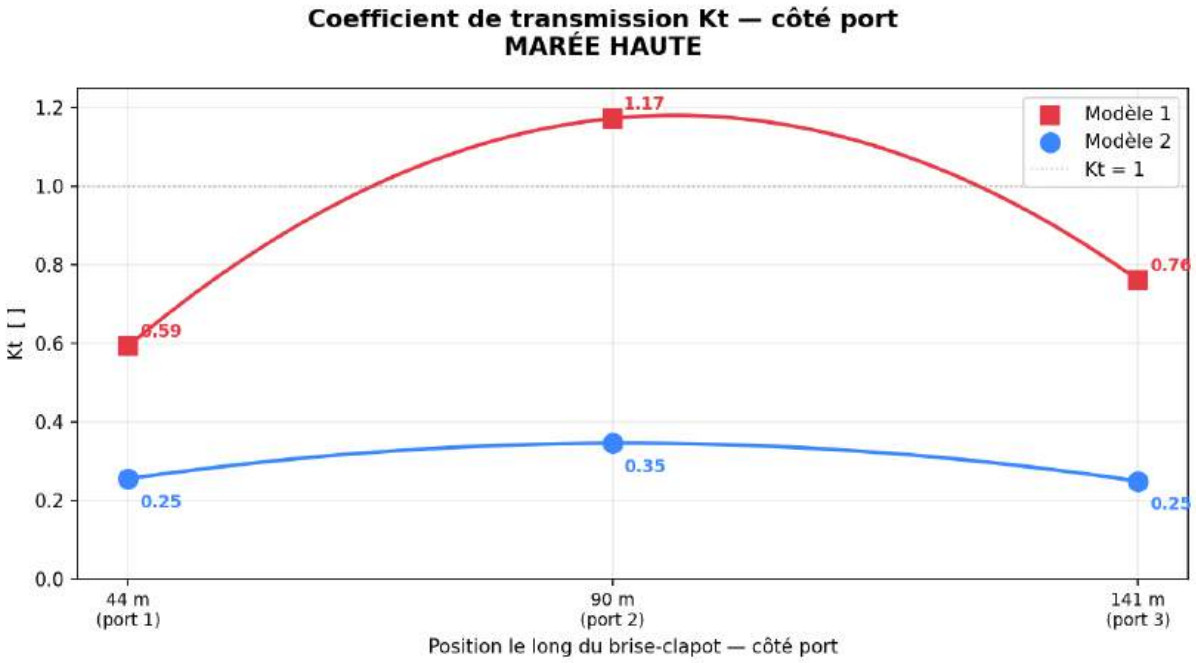


FIGURE 41 : Coefficients de transmissions K_t du côté port, des deux modèles (obtenu à l'échelle 1/66 puis transposés à l'échelle réelle) à **marée haute**, en fonction des trois positions de sondes

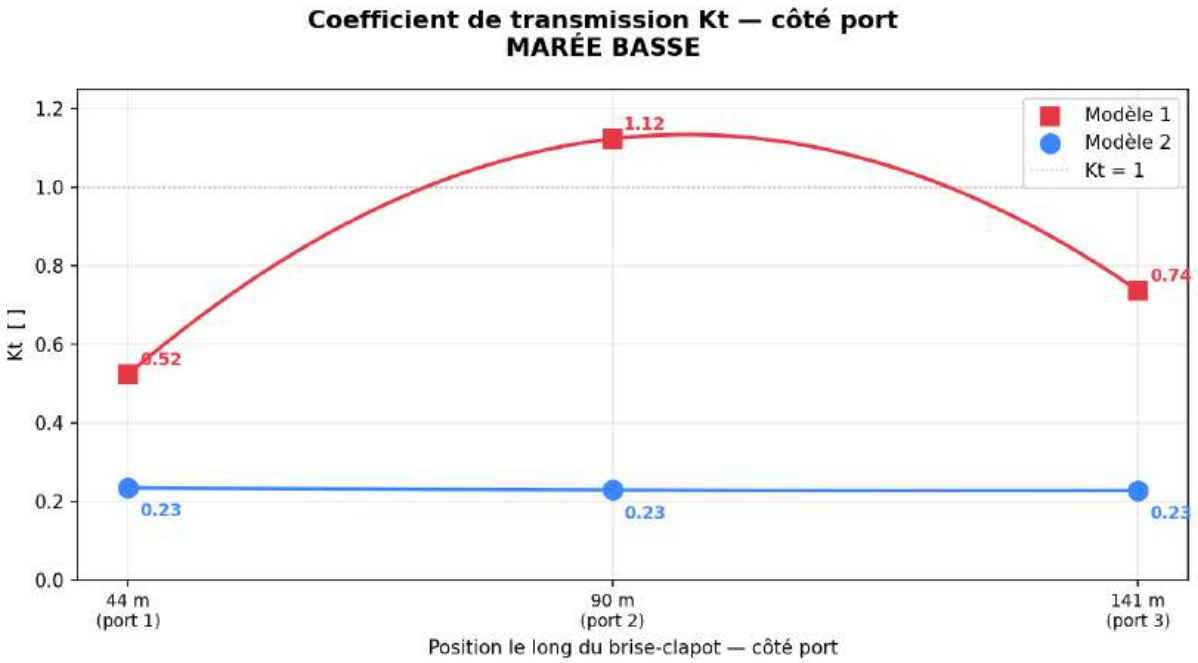


FIGURE 42 : Coefficients de transmissions K_t du côté port, des deux modèles (obtenu à l'échelle 1/66 puis transposés à l'échelle réelle) à **marée basse**, en fonction des trois positions de sondes

Les figures 41 et 42 confirment que le second modèle est le plus efficace, tant à marée haute qu'à marée basse. En effet, la courbe rouge (modèle 1) se situe nettement au-dessus de la courbe bleue (modèle 2), traduisant ainsi un coefficient de transmission K_t supérieur et donc une moins bonne atténuation de la houle. Comme cela avait été mis en évidence dans la section 4.1, le modèle 1 transmet une part importante de son énergie vers l'intérieur du port. Ces graphiques permettent ainsi de quantifier l'écart significatif d'efficacité entre ces deux dispositifs.

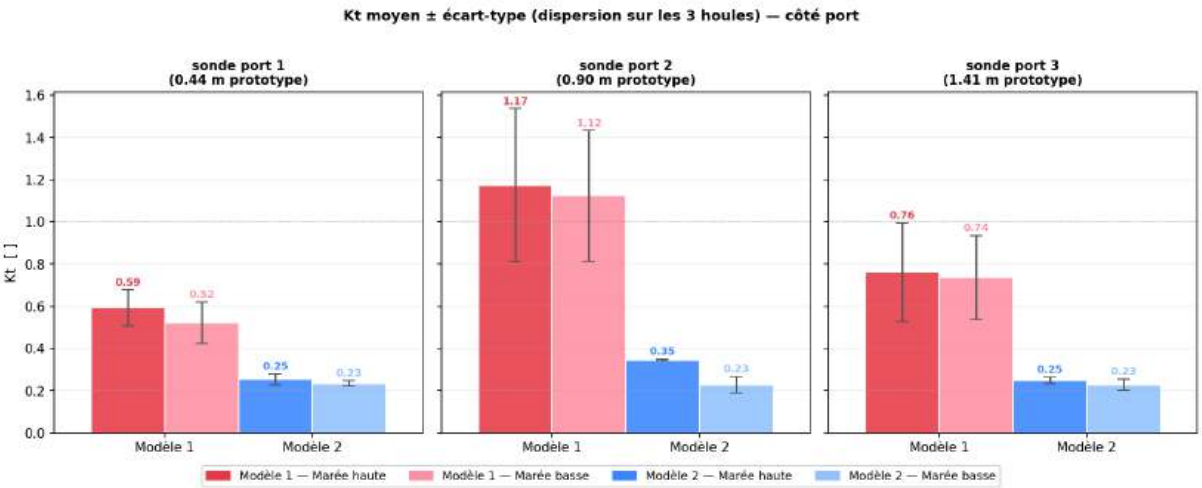


FIGURE 43 : Coefficients de transmissions K_t avec écart type du côté port, des deux modèles (obtenu à l'échelle 1/66 puis transposés à l'échelle réelle) à **marée haute** et à **marée basse**, en fonction des trois positions de sondes

En analysant l'écart-type des deux modèles, tant à marée haute qu'à marée basse, il apparaît que

même les valeurs maximales de coefficient K_t obtenues pour le second modèle restent inférieures aux valeurs minimales enregistrées pour le modèle 1. Cela confirme la supériorité du modèle 2 dans chaque situation.

Le calcul de la moyenne des coefficients de transmission pour chaque sonde donne les résultats suivants :

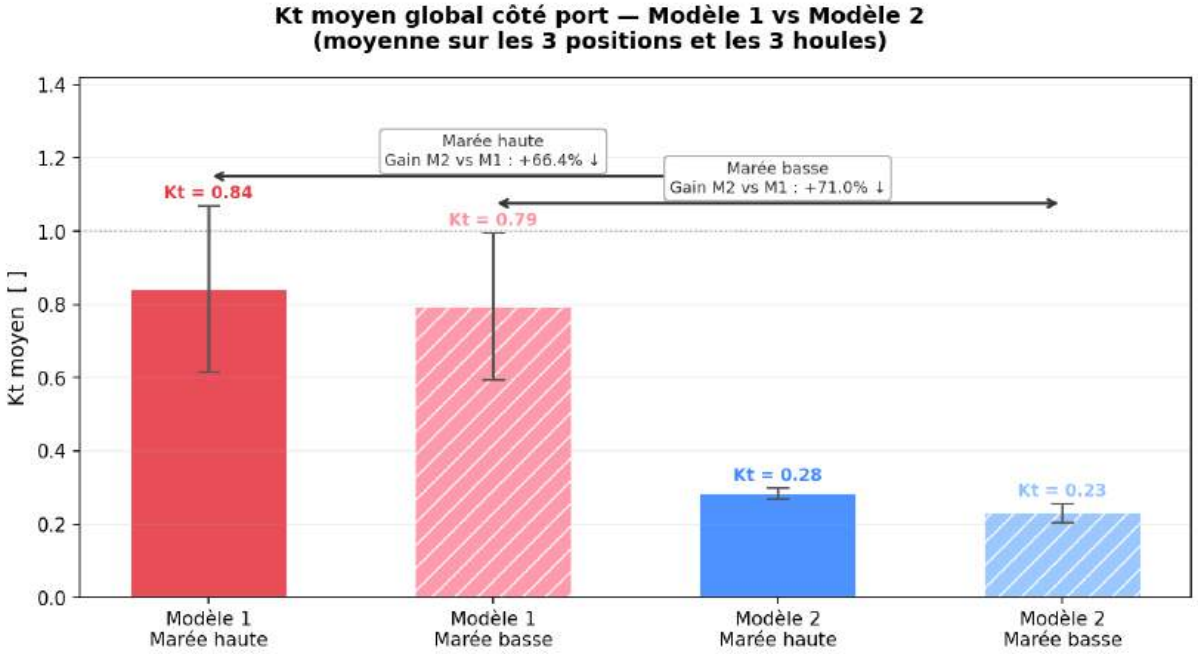


FIGURE 44 : Moyenne des coefficients de transmissions K_t, des trois positions de sondes avec écart type, du côté port, des deux modèles (obtenu à l'échelle 1/66 puis transposés à l'échelle réelle) à **marée haute** et à **marée basse**

L'analyse globale, obtenue en calculant la moyenne de l'ensemble des coefficients de transmission de chaque sonde pour chaque configuration de marée, permet d'observer un écart d'atténuation majeur entre les deux dispositifs : le passage du modèle 1 au modèle 2 permet d'obtenir un gain d'efficacité de 66.4 % à marée haute et de 71.0 % à marée basse (traduisant une forte diminution du coefficient K_t).

Au-delà de ces moyennes, grâce aux barres d'écart-type sur le graphique, on remarque que la dispersion des résultats est plus importante pour le modèle 1. À l'inverse, le modèle 2 présente une dispersion plus faible. Cela démontre que le modèle 2 est non seulement beaucoup plus performant, mais également bien plus stable et prévisible, quelles que soient les conditions de houle.

4.4 Résultat de la comparaison du modèle avec jupe et sans jupe

Afin d'améliorer encore ce coefficient de transmission K_t et de réduire l'amplitude de la houle du côté du port, l'installation d'une jupe a été envisagée, telle que détaillée dans la section 3.3. Afin de comparer le modèle avec jupe et le modèle sans jupe, nous avons sélectionné le second

modèle de brise-clapots, ce dernier s'étant révélé le plus efficace lors des essais précédents. Cette étude comparative a été menée selon deux configurations (marée haute et marée basse), en se limitant cette fois à une unique hauteur de houle par marée :

- **À marée haute :** la hauteur de houle appliquée est de 2,23 cm à l'échelle 1/66e, soit une hauteur réelle de 0,61 m testée avec et sans jupe(pour pouvoir comparer les deux configurations).
- **À marée basse :** la hauteur générée est de 0,37 cm à l'échelle 1/66e, ce qui équivaut à une hauteur réelle de 0,25 m testée avec et sans jupe (pour pouvoir comparer les deux configurations). Bien que cette valeur soit particulièrement faible, l'analyse critique de ce résultat sera développée dans la section suivante.

Le protocole de mesure des hauteurs d'eau repose à nouveau sur l'utilisation de 7 sondes étalonnées (ici 8 mais la sonde de sortie est inutile pour les résultats suivants). Ce dispositif permet d'évaluer l'amplitude des vagues au niveau de chaque sonde, avec ou sans jupe. Voilà les différents positionnements des sondes avec les résultats.

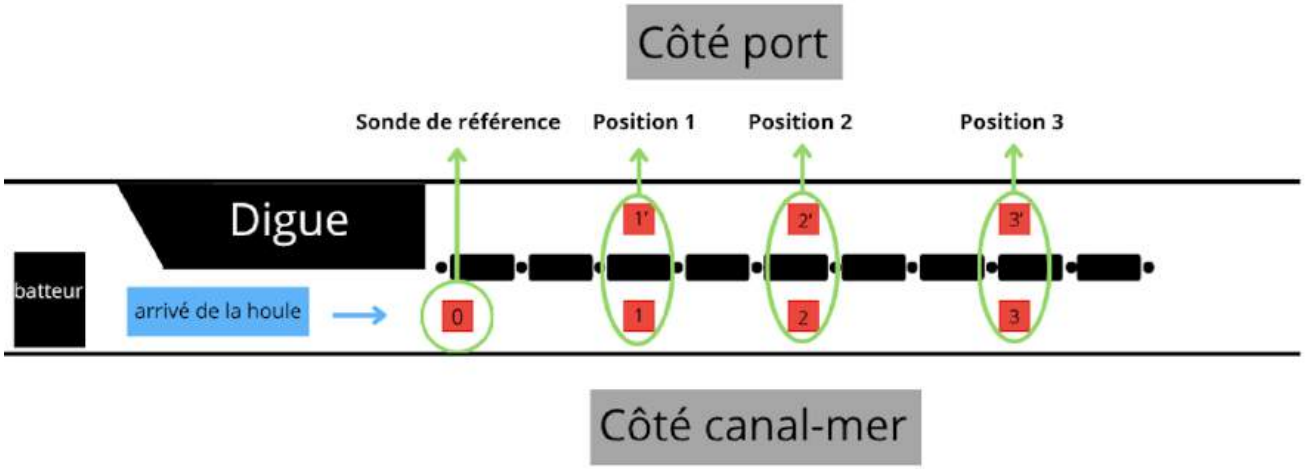


FIGURE 45 : Rappel du positionnement des sondes

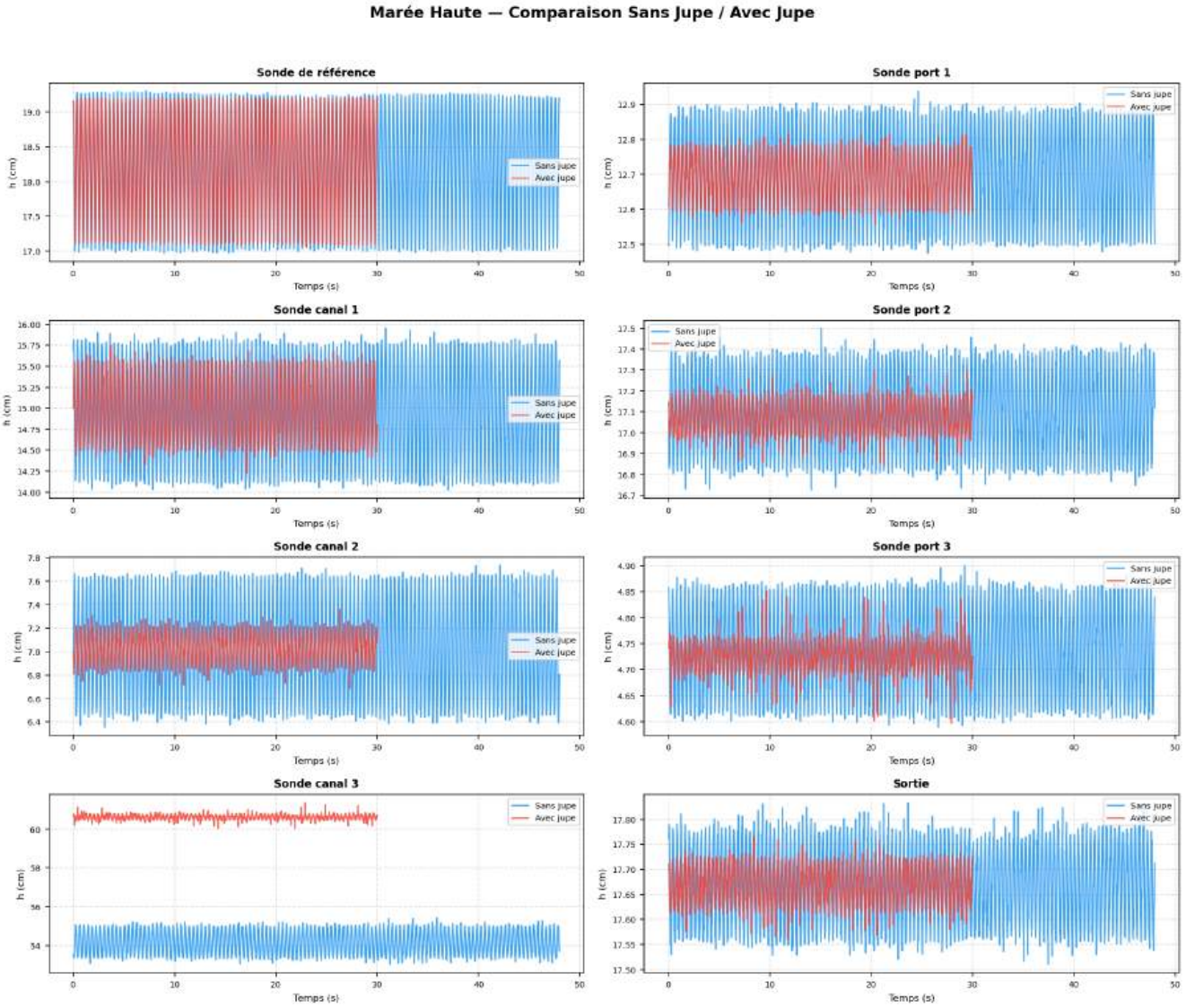


FIGURE 46 : Hauteur de la houle à marée haute suivant la positions de la sonde vu sur la figure 45 (obtenus à l'échelle 1/66)

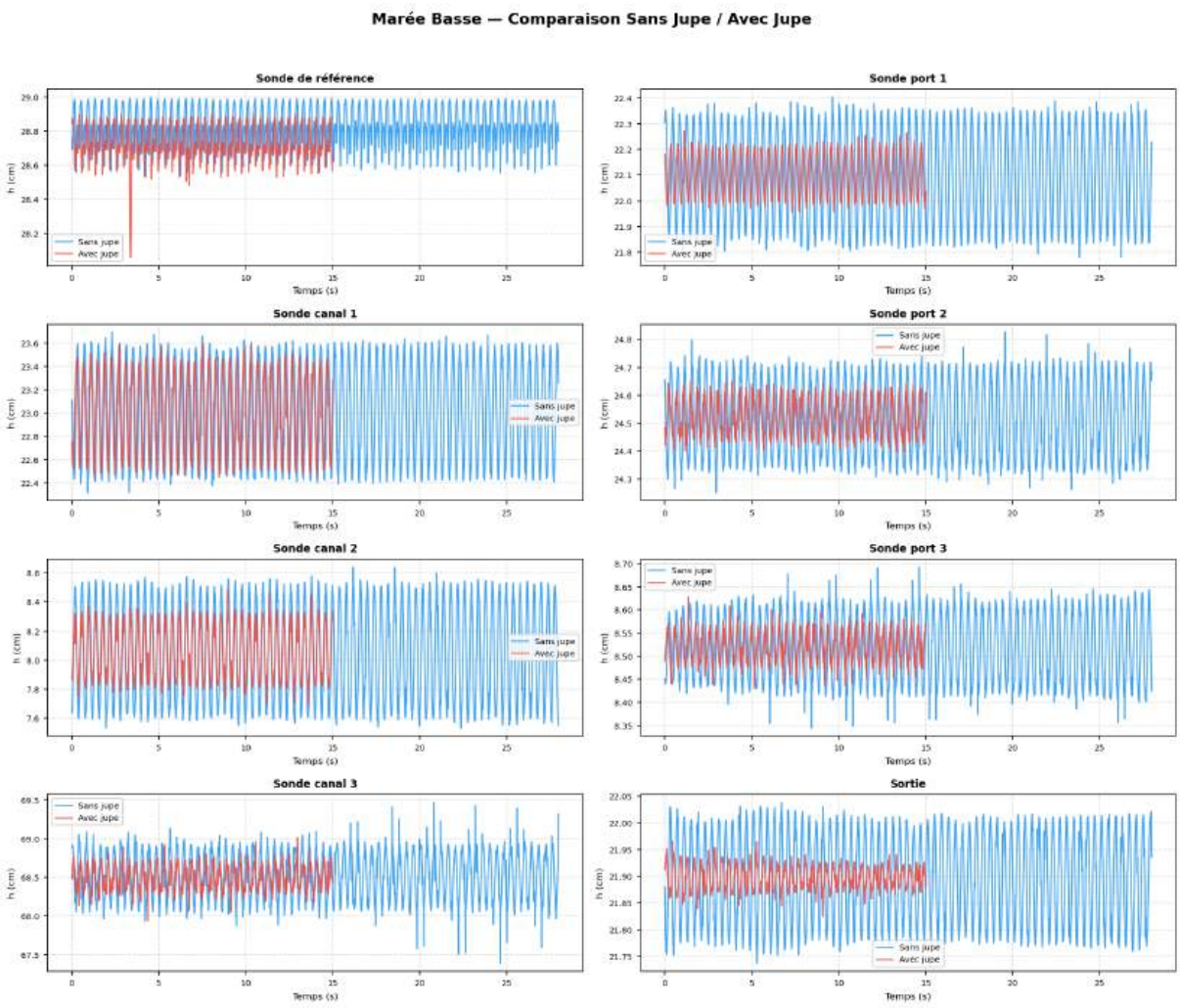


FIGURE 47 : Hauteur de la houle à marée basse suivant la positions de la sonde vu sur la figure 45 (obtenus à l'échelle 1/66)

Sur ces graphiques, les lignes en pointillés correspondent à la moyenne des pics de hauteur haut et bas de la houle.

On peut remarquer ici que la courbe d'amplitude de la sonde de base sur le graphique à marée basse n'est pas correcte, car les deux signaux (à marée basse et à marée haute) devraient être centrés au même endroit, ce qui n'est pas le cas. Il y a sûrement dû y avoir un défaut sur cette sonde car, de plus, les valeurs obtenues ne correspondent pas à la vidéo faite au même moment. c'est aussi le cas de la sonde salle 3 à marée haute.

On peut quand même remarquer, hormis cette sonde de base défectueuse à marée basse, les résultats suivants concernant les hauteurs de houles obtenus :

Il convient de noter que le modèle équipé d'une jupe est plus efficace, limitant de manière plus significative le passage de la houle vers le port que la version sans la jupe. Comme l'illustrent les figures 48 et 49. Elle s'avère même efficace du côté du canal car elle permet de dissiper encore plus d'énergie, réduisant ainsi considérablement la hauteur de la houle d'un facteur 2, à plusieurs positions et pour les 2 marée.

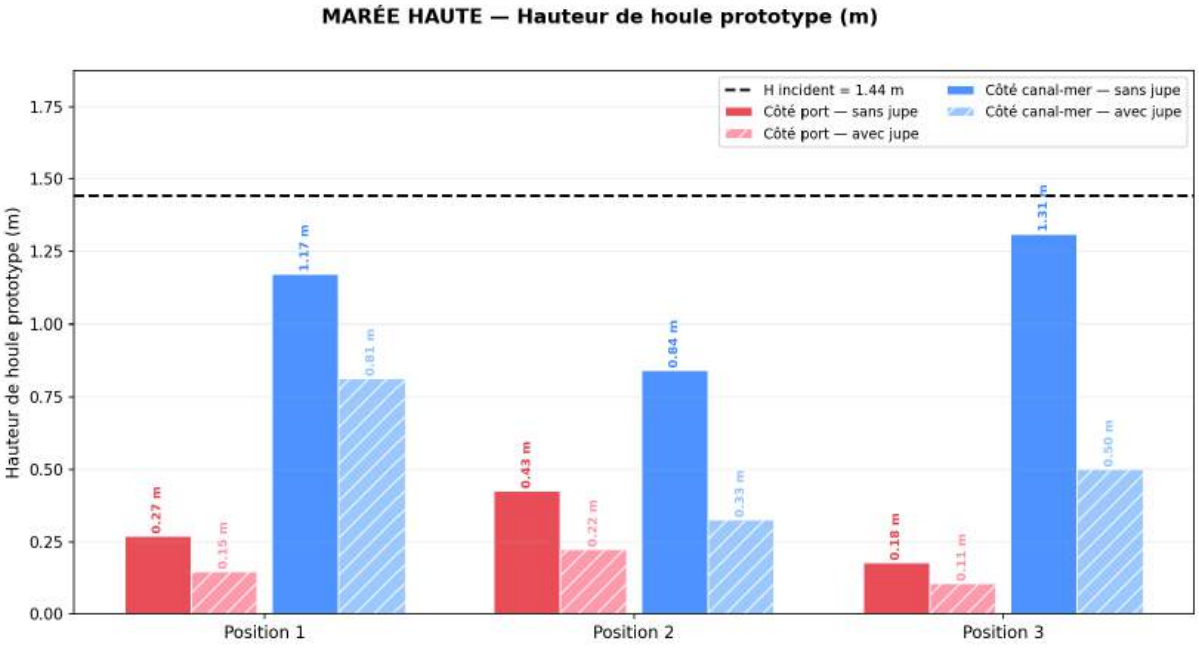


FIGURE 48 : Évolution de la hauteur de la houle avec et sans jupe(obtenu à l'échelle 1/66 puis transposés à l'échelle réelle) à **marée haute**, en fonction des trois positions de sondes

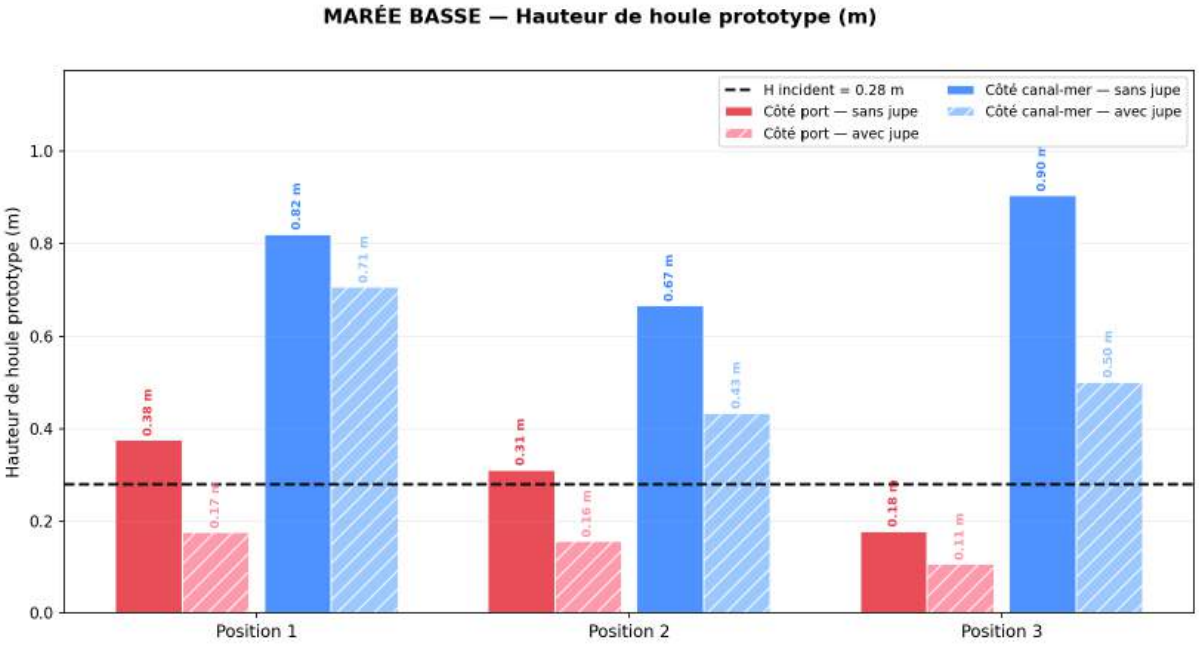


FIGURE 49 : Évolution de la hauteur de la houle avec et sans jupe(obtenu à l'échelle 1/66 puis transposés à l'échelle réelle) à **marée basse**, en fonction des trois positions de sondes

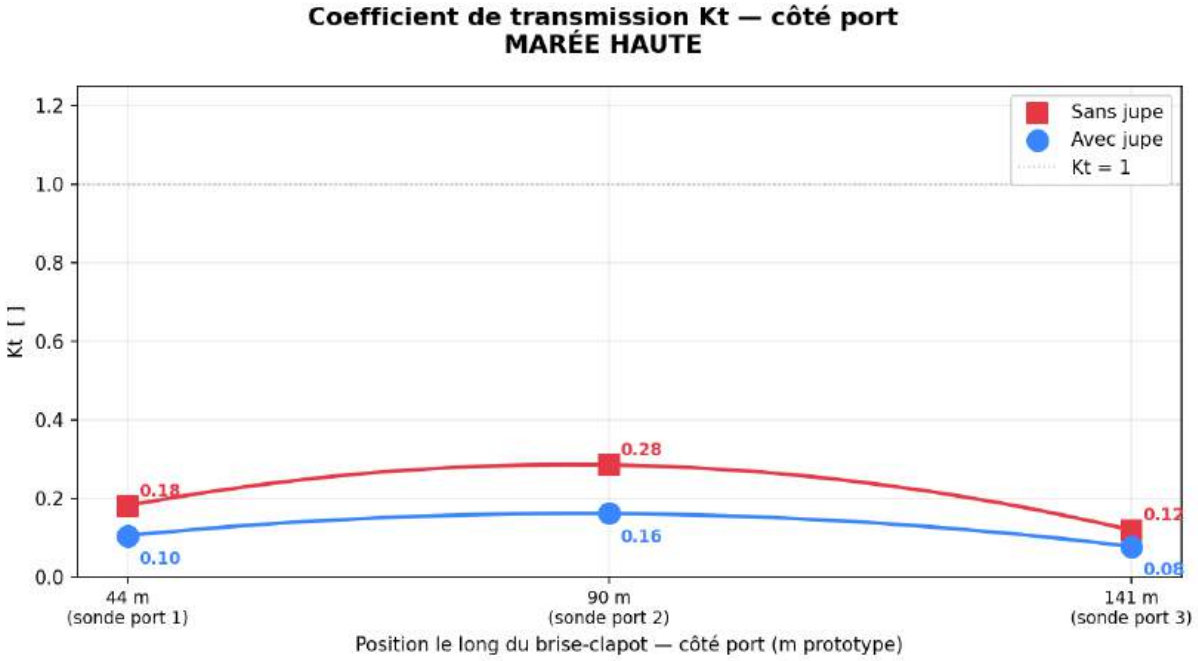


FIGURE 50 : Coefficients de transmissions K_t du côté port, avec et sans jupe (obtenu à l'échelle 1/66 puis transposés à l'échelle réelle) à **marée haute**, en fonction des trois positions de sondes

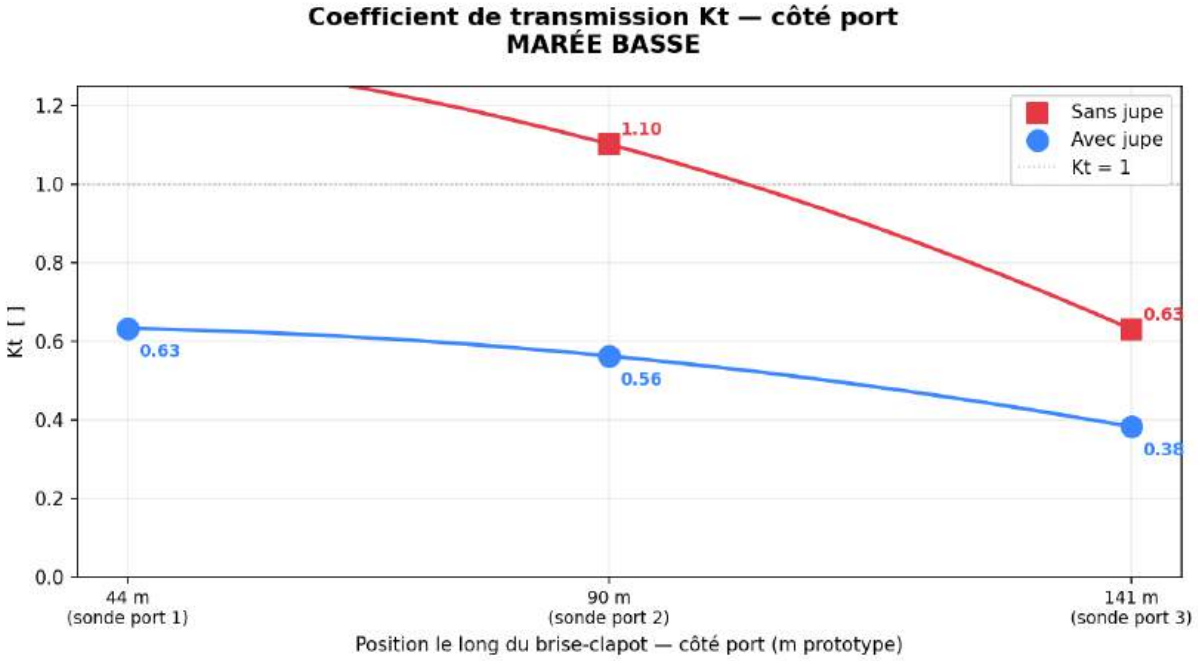


FIGURE 51 : Coefficients de transmissions K_t du côté port, avec et sans jupe (obtenu à l'échelle 1/66 puis transposés à l'échelle réelle) à **marée basse**, en fonction des trois positions de sondes

La jupe étant efficace pour diminuer la houle du côté du port elle l'est aussi pour diminuer le coefficient de transmission du côté du port.

En faisant abstraction des valeurs des coefficients de transmission(faussées par le dysfonctionnement de la sonde de référence), on remarque que l'apport de la jupe est comparable entre les deux configurations de marée. En effet, l'atténuation du coefficient K_t est similaire à marée haute et à marée basse, avec une diminution d'un facteur 2 dans les deux cas. Cette absence de différence notable entre les deux niveaux d'eau s'explique par le dimensionnement la jupe qui est de longueur $\lambda/4$. Sous cette profondeur, l'énergie de la houle est déjà fortement atténuée. Par conséquent, la variation du niveau de la marée n'influence que très peu l'efficacité du dispositif.

Il faut quand même retenir que la jupe parvient à diviser par deux le coefficient de transmission K_t du second modèle de brise-clapots qui était déjà très efficace.

5 Conclusion sur l'efficacité des modèles

En conclusion, le modèle 1 s'avère totalement inefficace pour un aménagement portuaire. En laissant passer la quasi-totalité de l'énergie (voire en amplifiant localement la houle par l'effet des ondes transverses), il ne remplit pas son rôle de protection. Le modèle 2 (en V biseauté avec ouvertures réduites) constitue une amélioration majeure. En abaissant le coefficient de transmission moyen en dessous de 0.3, il dissipe efficacement l'énergie de la houle et s'impose comme la géométrie à retenir pour garantir la sécurité des navires dans le port de Dunkerque.

L'ajout d'une jupe sur ce second modèle perfectionne le dispositif en divisant par deux son coefficient K_t, un gain de performance qui reste constant face aux variations de la marée grâce à son dimensionnement en $\lambda/4$.

Au-delà de ses performances supérieures, le modèle 2 présente un intérêt économique et environnemental. Sa conception optimisée permet l'économie d'un pieu par brise-clapot, réduisant ainsi les coûts de fabrication et d'installation. De plus, cette réduction du nombre de pieux en mer limite l'empreinte écologique de l'ouvrage sur la faune et la flore marines locales.

Toutefois, la similitude de Froude imposée à l'échelle 1/66 ne garantit pas le respect de la similitude de Reynolds, le nombre de Reynolds du modèle étant environ 500 fois inférieur à celui du prototype. Les effets de dissipation visqueuse ne sont donc pas fidèlement reproduits, et les coefficients K_t mesurés lors de l'expérience doivent donc être interprétés avec précaution .

- Modélisation et optimisation de structures flottantes pour l'aide à la décision d'aménagement portuaire de **Hassan Diab**
- THREE-DIMENSIONAL PHYSICAL MODELLING OF SINGLE CHAMBER SKIRT BREAKWATER (SCSB) de **Azis Ali Wibowo, Ricky Lukman Tawekal,Harman Ajiwibowo, Andojo Wurjanto**
- Pemodelan Fisik 2-D untuk Mengukur Tingkat Efektivitas Perforated Skirt Breakwater pada Kategori Gelombang Panjang de **Andojo Wurjanto, Harman Ajiwibow, Rahmat Zamzami**

A Annexe A : Mise à l'échelle

L'objectif de cette partie est de faire une maquette expérimentale permettant de reprendre de manière fiable les conditions réelles. Pour cela il est nécessaire de faire une mise à l'échelle :

- **Principe de Froude :** on impose l'égalité du nombre de Froude $Fr = \frac{U}{\sqrt{gL}}$ entre modèle et prototype. Cela fixe toutes les autres échelles à partir de l'échelle géométrique $\lambda = \frac{1}{66}$.

Grandeur	Rapport d'échelle	Expression	Valeur numérique ($\lambda = 1/66$)
Géométrique			
Longueur L	λ_L	λ	$1/66 \approx 0{,}01515$
Surface A	λ_A	λ^2	$1/4\,356 \approx 2{,}30\times10^{-4}$
Volume V	λ_V	λ^3	$1/287\,496 \approx 3{,}47\times10^{-6}$
Temporelle			
Temps t	λ_t	$\lambda^{1/2}$	$1/\sqrt{66} \approx 0{,}1231$
Fréquence f	λ_f	$\lambda^{-1/2}$	$\sqrt{66} \approx 8{,}124$
Cinématique			
Vitesse U	λ_U	$\lambda^{1/2}$	$1/\sqrt{66} \approx 0{,}1231$
Accélération a	λ_a	$1\ (= g)$	1
Débit volumique Q	λ_Q	$\lambda^{5/2}$	$1/35\,344 \approx 2{,}83\times10^{-5}$
Débit massique $\dot{m}$	$\lambda_{\dot{m}}$	$\lambda^{5/2} \cdot \lambda_\rho$	$\approx 2{,}83\times10^{-5}$ (si $\rho_m = \rho_p$)
Dynamique			
Masse m	λ_m	$\lambda^3 \cdot \lambda_\rho$	$1/287\,496 \approx 3{,}47\times10^{-6}$ (si $\rho_m = \rho_p$)
Force F	λ_F	$\lambda^3 \cdot \lambda_\rho$	$1/287\,496 \approx 3{,}47\times10^{-6}$
Pression / Contrainte p	λ_p	$\lambda \cdot \lambda_\rho$	$1/66 \approx 0{,}01515$ (si $\rho_m = \rho_p$)
Énergie / Travail E	λ_E	$\lambda^4 \cdot \lambda_\rho$	$1/18\,974\,736 \approx 5{,}27\times10^{-8}$
Puissance P	λ_P	$\lambda^{7/2} \cdot \lambda_\rho$	$1/2\,334\,728 \approx 4{,}28\times10^{-7}$
Moment / Couple M	λ_M	$\lambda^4 \cdot \lambda_\rho$	$1/18\,974\,736 \approx 5{,}27\times10^{-8}$

FIGURE 52 : Tableau des règles de similitude de Froude à l'échelle 1/66 ème

Visualisation générée par l'IA Claude à partir d'un tableau de données brutes, afin d'en améliorer la lisibilité et la présentation.

- Le rapport des dimensions*(ex : amplitudes, longueurs...)* entre la maquette et le prototype

est de $k = 1/66$.

- Toutes les grandeurs temporelles *(ex : fréquence, période, vitesses...)* doivent être divisées par $\sqrt{k}$ pour notre maquette(cf : 1.1 pour la démonstation).

A.1 Démonstration : formule pour obtenir la période de modélisation

- **Nombre de Froude**

  Le nombre de Froude F_r est un concept fondamental en mécanique des fluides permettant un changement d'échelle tout en ayant la possibilité de prédire le comportement de structures réelles comme la mise en place de digue flottante. On définit le nombre de Froude reel Fr_{reel} et celui de notre modèle Fr_{mod} par :

$$Fr_{mod} = \frac{v_{mod}}{\sqrt{gL_{mod}}} \quad et \quad Fr_{reel} = \frac{v_{reel}}{\sqrt{gL_{reel}}}$$

  On veut

$$Fr_{mod} = Fr_{reel} \quad donc \quad \frac{v_{mod}}{\sqrt{gL_{mod}}} = \frac{v_{reel}}{\sqrt{gL_{reel}}}$$

  ainsi

$$\frac{v_{mod}}{v_{reel}} = \sqrt{\frac{L_{mod}}{L_{reel}}} = \sqrt{\frac{1}{66}}$$

  en remplaçant v_{mod} et v_{reel} par $\frac{d}{T}$

$$\frac{d_{mod} \times T_{reel}}{d_{reel} \times T_{mod}} = \sqrt{\frac{1}{66}} \quad or \quad \frac{d_{mod}}{d_{reel}} = \frac{1}{66}$$

$$\frac{d_{mod}}{d_{reel}} = \frac{1}{66}$$

  finalement

$$\frac{T_{reel}}{T_{mod}} = \sqrt{66}$$

  On trouve que $T_{mod} = 1,3s$.

- **Nombre de Reynolds**

  Le nombre de Reynolds vaut $Re = UL/\nu$, donc :

$$\frac{Re_m}{Re_p} = \frac{U_m L_m}{U_p L_p} \cdot \frac{\nu_p}{\nu_m}$$

  En utilisant le même fluide ($\nu_m = \nu_p$) :

$$\frac{Re_m}{Re_p} = \lambda^{1/2} \cdot \lambda = \lambda^{3/2} = \left(\frac{1}{66}\right)^{3/2} \approx \frac{1}{537}$$

  Reynolds est donc 537 fois plus faible sur le modèle. Pour respecter simultanément les deux similitudes, il faudrait un fluide tel que :

$$\nu_m = \nu_p \cdot \lambda^{3/2} \approx \frac{\nu_{eau}}{537}$$

Ce qui est physiquement irréalisable. On choisit donc Froude comme similitude dominante pour les phénomènes de houle, en acceptant l'écart sur Reynolds comme limite inhérente du modèle.

A Annexe B : Limite ondes gravitaires / capillaires(Démonstration)

Nombre d'onde :

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

terme gravité →

terme capillaire → $\frac{\sigma}{\rho}k^3$

Égalité des deux effets :

$$gk = \frac{\sigma}{\rho}k^3$$

Nombre d'onde critique :

$$k_c = \sqrt{\frac{\rho g}{\sigma}}$$

Longueur d'onde critique :

$$\lambda_c = \frac{2\pi}{k_c}$$

$$\lambda_c = 2\pi\sqrt{\frac{\sigma}{\rho g}}$$

avec :

$$\sigma \approx 0,072 N/m (eau)$$

$$\rho \approx 1000 kg/m\text{ş}$$

$$g = 9,81 m/s\text{š}$$

on trouve :

$$\lambda_c \approx 1,7 cm$$

Interprétation :

$$\lambda \gg \lambda_c \Rightarrow \text{ondes gravitaires}$$

$$\lambda \ll \lambda_c \Rightarrow \text{ondes capillaires}$$

$$\lambda \approx \lambda_c \Rightarrow \text{régime gravito-capillaire}$$

calcul de notre longueur d'onde :

$$\lambda = cT$$

donc en eaux profonde :

$$\frac{\lambda}{T} = \sqrt{\frac{g}{k}}$$

et :

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\frac{\lambda}{T} = \sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi}}$$

ainsi pour T = 3,2 s :

$$\lambda = \frac{gT^2}{2\pi}$$

$$\lambda = 16m$$

et ainsi on trouve la longueur d'onde de nos vague en bassin :

$$\lambda_m = \frac{16}{66} = 0,24\ m$$

Or pour T=1,2 s on trouve :

$$\lambda_{m2} = 3,4\ cm$$

Donc pour cette période la et cette échelle les effets de tension superficielle peuvent commencer à perturber les mesures. Donc nous ne pourrons pas faire cette manipulation

B Annexe C : Codes Python (les étalonnages sont présents dans les codes)

Certains graphiques ont été générés avec l'assistance de l'IA Claude (Anthropic) afin d'en améliorer la lisibilité et la présentation, puis rigoureusement vérifiés sous l'œil attentif des membres du groupe.

.1 Premier modèle

```python

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.signal import find_peaks

# ─────────────────────────────────────────────────────────────
# PARAMÈTRES
# ─────────────────────────────────────────────────────────────

DISTANCE_MIN = 100
ECHELLE      = 66   # facteur modèle → prototype

# ─────────────────────────────────────────────────────────────
# ÉTALONNAGE
# ─────────────────────────────────────────────────────────────

def calibrer(tensions, hauteurs):
    X = np.vstack([tensions, np.ones(len(tensions))]).T
    a, b = np.linalg.lstsq(X, hauteurs, rcond=None)[0]
    return a, b

abase,   bbase   = calibrer(np.array([1.8, -0.8, 3.7, 3.0]),
                            np.array([17.7, 20.8, 15.5, 16.5]))
avitre1, bvitre1 = calibrer(np.array([1.1, -0.2, -1.5, -2.9]),
                            np.array([13, 15, 17, 19]))
asalle1, bsalle1 = calibrer(np.array([-7.25, -7.6, -8.0, -8.25]),
                            np.array([13, 15, 17, 19]))
avitre2, bvitre2 = calibrer(np.array([2.9, 1.95, 1.18, 0.5]),
                            np.array([15, 17, 19, 21]))
asalle2, bsalle2 = calibrer(np.array([-1.6, -1.7, -1.9, -1.5]),
                            np.array([19, 20, 21, 18]))
avitre3, bvitre3 = calibrer(np.array([4.6, 3.7, 2.7, 1.2]),
                            np.array([2.5, 3.5, 4.5, 6.0]))
asalle3, bsalle3 = calibrer(np.array([-4.0, -5.0, -5.5, -6.0]),
                            np.array([12.5, 15.5, 17.0, 18.5]))
asortie, bsortie = calibrer(np.array([-1.4, -2.65, -3.7, -5.7]),
                            np.array([11.55, 13.7, 15.55, 18.4]))

# ─────────────────────────────────────────────────────────────
# FONCTIONS
# ─────────────────────────────────────────────────────────────

def lire_lvm(fichier):
    data = pd.read_csv(fichier, skiprows=22, sep="\t")
    data = data.iloc[:, :9]
    data.columns = ["temps","sonde1","sonde2","sonde3",
                    "sonde4","sonde5","sonde6","sonde7","sonde8"]
```

Figure 53

```
    return data

def appliquer_etalonnage(data):
    d = data.copy()
    d["hbase"]   = abase   * d["sonde6"] + bbase
    d["hvitre1"] = avitre1 * d["sonde5"] + bvitre1
    d["hsalle1"] = asalle1 * d["sonde7"] + bsalle1
    d["hvitre2"] = avitre2 * d["sonde2"] + bvitre2
    d["hsalle2"] = asalle2 * d["sonde3"] + bsalle2   # ← sonde3 (modifié)
    d["hvitre3"] = avitre3 * d["sonde1"] + bvitre3
    d["hsalle3"] = asalle3 * d["sonde8"] + bsalle3   # ← sonde8 (modifié)
    d["hsortie"] = asortie * d["sonde4"] + bsortie
    return d

def hauteur_cc(signal):
    s = np.array(signal)
    pics,  _ = find_peaks( s, distance=DISTANCE_MIN)
    creux, _ = find_peaks(-s, distance=DISTANCE_MIN)
    if len(pics) == 0 or len(creux) == 0:
        return np.nan
    return np.mean(s[pics]) - np.mean(s[creux])

def traiter_fichier(fichier):
    data = appliquer_etalonnage(lire_lvm(fichier))
    H_base_cm = hauteur_cc(data["hbase"])
    H_base_m  = H_base_cm * ECHELLE / 100

    def h_proto(sonde_col):
        """Hauteur crête-à-creux à l'échelle prototype en mètres."""
        return hauteur_cc(data[sonde_col]) * ECHELLE / 100

    return {
        "vitre1": h_proto("hvitre1"),
        "salle1": h_proto("hsalle1"),
        "vitre2": h_proto("hvitre2"),
        "salle2": h_proto("hsalle2"),
        "vitre3": h_proto("hvitre3"),
        "salle3": h_proto("hsalle3"),
        "sortie": h_proto("hsortie"),
        "H_base_cm": H_base_cm,
        "H_base_m":  H_base_m,
    }

# ─────────────────────────────────────────────────────────────
# CHARGEMENT DES FICHIERS
# ─────────────────────────────────────────────────────────────
```

Figure 54

```python
fichiers = {
    "mh": ["mhh0.5.lvm", "mhh1.lvm", "mhh1.5.lvm"],
    "mb": ["mbh0.5.lvm", "mbh1.lvm", "mbh1.5.lvm"],
}

res = {"mh": [], "mb": []}
for maree, liste in fichiers.items():
    for f in liste:
        print(f"Traitement : {f}")
        res[maree].append(traiter_fichier(f))

# Hauteurs réelles à l'échelle prototype
X_mh      = np.array([r["H_base_m"] for r in res["mh"]])
X_mb      = np.array([r["H_base_m"] for r in res["mb"]])
labels_mh = [f"H = {v:.2f} m" for v in X_mh]
labels_mb = [f"H = {v:.2f} m" for v in X_mb]

# Couleurs
C_MH  = "#E63946"   # rouge  - marée haute
C_MB  = "#3A86FF"   # bleu   - marée basse
C_V   = "#E63946"   # rouge  - vitre
C_S   = "#3A86FF"   # bleu   - salle

pos_labels = ["Position 1", "Position 2", "Position 3"]
x_pos      = np.array([1, 2, 3])
bw         = 0.3

# ═══════════════════════════════════════════════════════════════
# GRAPHIQUE 1 - Hauteur de houle prototype par position
#               MARÉE HAUTE  (3 sous-graphes côte à côte)
# ═══════════════════════════════════════════════════════════════

fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(15, 5), sharey=True)
fig.suptitle("MARÉE HAUTE - Hauteur de houle prototype (m) : côté port vs côté canal-mer\n"
             , fontsize=13)

for ax, i_amp, label_amp in zip(axes, range(3), labels_mh):
    r = res["mh"][i_amp]
    Hv = np.array([r["vitre1"], r["vitre2"], r["vitre3"]])
    Hs = np.array([r["salle1"], r["salle2"], r["salle3"]])

    bv = ax.bar(x_pos - bw/2, Hv, width=bw, color=C_V, alpha=0.85,
                label="côté port", edgecolor="white")
    bs = ax.bar(x_pos + bw/2, Hs, width=bw, color=C_S, alpha=0.85,
                label="côté canal-mer",  edgecolor="white")
```

FIGURE 55

```
141
142         for bar, v in zip(bv, Hv):
143             ax.text(bar.get_x()+bar.get_width()/2, v+0.01, f"{v:.2f} m",
144                     ha="center", va="bottom", fontsize=9, color=C_V, fontweight="bold")
145         for bar, v in zip(bs, Hs):
146             ax.text(bar.get_x()+bar.get_width()/2, v+0.01, f"{v:.2f} m",
147                     ha="center", va="bottom", fontsize=9, color=C_S, fontweight="bold")
148
149         ax.axhline(r["H_base_m"], color="gray", lw=1.0, ls="--", alpha=0.5,
150                    label=f"H incident ({r['H_base_m']:.2f} m)")
151         ax.set_title(label_amp, fontsize=11, fontweight="bold")
152         ax.set_xticks(x_pos)
153         ax.set_xticklabels(pos_labels, fontsize=10)
154         ax.legend(fontsize=9)
155         ax.grid(True, alpha=0.25, axis="y")
156
157     axes[0].set_ylabel("Hauteur de houle prototype (m)")
158     plt.tight_layout()
159     plt.savefig("G1_MH_vitre_vs_salle.png", dpi=150, bbox_inches="tight")
160     plt.show()
161     print("✔  G1 sauvegardé")
162
163     # ═══════════════════════════════════════════════════════════════════
164     # GRAPHIQUE 2 — Hauteur de houle prototype par position
165     #               MARÉE BASSE  (3 sous-graphes côte à côte)
166     # ═══════════════════════════════════════════════════════════════════
167
168     fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(15, 5), sharey=True)
169     fig.suptitle("MARÉE BASSE — Hauteur de houle prototype (m) : côté port vs côté canal-mer\n"
170                  , fontsize=13)
171
172     for ax, i_amp, label_amp in zip(axes, range(3), labels_mb):
173         r = res["mb"][i_amp]
174         Hv = np.array([r["vitre1"], r["vitre2"], r["vitre3"]])
175         Hs = np.array([r["salle1"], r["salle2"], r["salle3"]])
176
177         bv = ax.bar(x_pos - bw/2, Hv, width=bw, color=C_V, alpha=0.85,
178                     label="côté port", edgecolor="white")
179         bs = ax.bar(x_pos + bw/2, Hs, width=bw, color=C_S, alpha=0.85,
180                     label="côté canal-mer",  edgecolor="white")
181
182         for bar, v in zip(bv, Hv):
183             ax.text(bar.get_x()+bar.get_width()/2, v+0.01, f"{v:.2f} m",
184                     ha="center", va="bottom", fontsize=9, color=C_V, fontweight="bold")
185         for bar, v in zip(bs, Hs):
186             ax.text(bar.get_x()+bar.get_width()/2, v+0.01, f"{v:.2f} m",
187                     ha="center", va="bottom", fontsize=9, color=C_S, fontweight="bold")
```

Figure 56

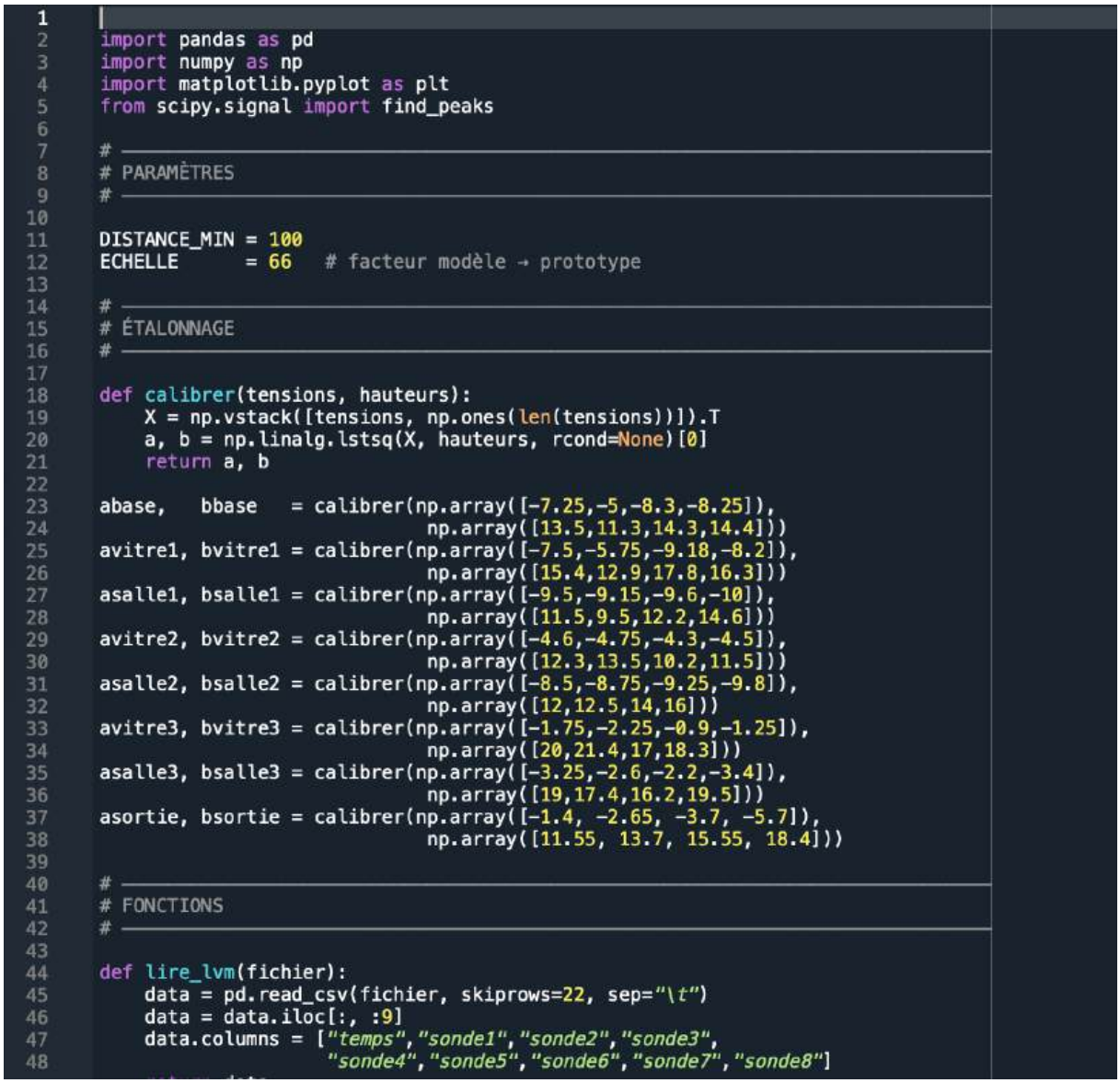
```
                ha="center", va="bottom", fontsize=9, color=C_S, fontweight="bold")

    ax.axhline(r["H_base_m"], color="gray", lw=1.0, ls="--", alpha=0.5,
               label=f"H incident ({r['H_base_m']:.2f} m)")
    ax.set_title(label_amp, fontsize=11, fontweight="bold")
    ax.set_xticks(x_pos)
    ax.set_xticklabels(pos_labels, fontsize=10)
    ax.legend(fontsize=9)
    ax.grid(True, alpha=0.25, axis="y")

axes[0].set_ylabel("Hauteur de houle prototype (m)")
plt.tight_layout()
plt.savefig("G2_MB_vitre_vs_salle.png", dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.show()
print("✔  G2 sauvegardé")
```

FIGURE 57

.2 Second modèle



```python

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.signal import find_peaks

# ─────────────────────────────────────────────────────────────
# PARAMÈTRES
# ─────────────────────────────────────────────────────────────

DISTANCE_MIN = 100
ECHELLE      = 66   # facteur modèle → prototype

# ─────────────────────────────────────────────────────────────
# ÉTALONNAGE
# ─────────────────────────────────────────────────────────────

def calibrer(tensions, hauteurs):
    X = np.vstack([tensions, np.ones(len(tensions))]).T
    a, b = np.linalg.lstsq(X, hauteurs, rcond=None)[0]
    return a, b

abase,   bbase   = calibrer(np.array([-7.25,-5,-8.3,-8.25]),
                            np.array([13.5,11.3,14.3,14.4]))
avitre1, bvitre1 = calibrer(np.array([-7.5,-5.75,-9.18,-8.2]),
                            np.array([15.4,12.9,17.8,16.3]))
asalle1, bsalle1 = calibrer(np.array([-9.5,-9.15,-9.6,-10]),
                            np.array([11.5,9.5,12.2,14.6]))
avitre2, bvitre2 = calibrer(np.array([-4.6,-4.75,-4.3,-4.5]),
                            np.array([12.3,13.5,10.2,11.5]))
asalle2, bsalle2 = calibrer(np.array([-8.5,-8.75,-9.25,-9.8]),
                            np.array([12,12.5,14,16]))
avitre3, bvitre3 = calibrer(np.array([-1.75,-2.25,-0.9,-1.25]),
                            np.array([20,21.4,17,18.3]))
asalle3, bsalle3 = calibrer(np.array([-3.25,-2.6,-2.2,-3.4]),
                            np.array([19,17.4,16.2,19.5]))
asortie, bsortie = calibrer(np.array([-1.4, -2.65, -3.7, -5.7]),
                            np.array([11.55, 13.7, 15.55, 18.4]))

# ─────────────────────────────────────────────────────────────
# FONCTIONS
# ─────────────────────────────────────────────────────────────

def lire_lvm(fichier):
    data = pd.read_csv(fichier, skiprows=22, sep="\t")
    data = data.iloc[:, :9]
    data.columns = ["temps","sonde1","sonde2","sonde3",
                    "sonde4","sonde5","sonde6","sonde7","sonde8"]
```

FIGURE 58

```python
    return data

def appliquer_etalonnage(data):
    d = data.copy()
    d["hbase"]   = abase   * d["sonde6"] + bbase
    d["hvitre1"] = avitre1 * d["sonde5"] + bvitre1
    d["hsalle1"] = asalle1 * d["sonde7"] + bsalle1
    d["hvitre2"] = avitre2 * d["sonde3"] + bvitre2
    d["hsalle2"] = asalle2 * d["sonde8"] + bsalle2
    d["hvitre3"] = avitre3 * d["sonde2"] + bvitre3
    d["hsalle3"] = asalle3 * d["sonde1"] + bsalle3
    d["hsortie"] = asortie * d["sonde4"] + bsortie
    return d

def hauteur_cc(signal):
    s = np.array(signal)
    pics,  _ = find_peaks( s, distance=DISTANCE_MIN)
    creux, _ = find_peaks(-s, distance=DISTANCE_MIN)
    if len(pics) == 0 or len(creux) == 0:
        return np.nan
    return np.mean(s[pics]) - np.mean(s[creux])

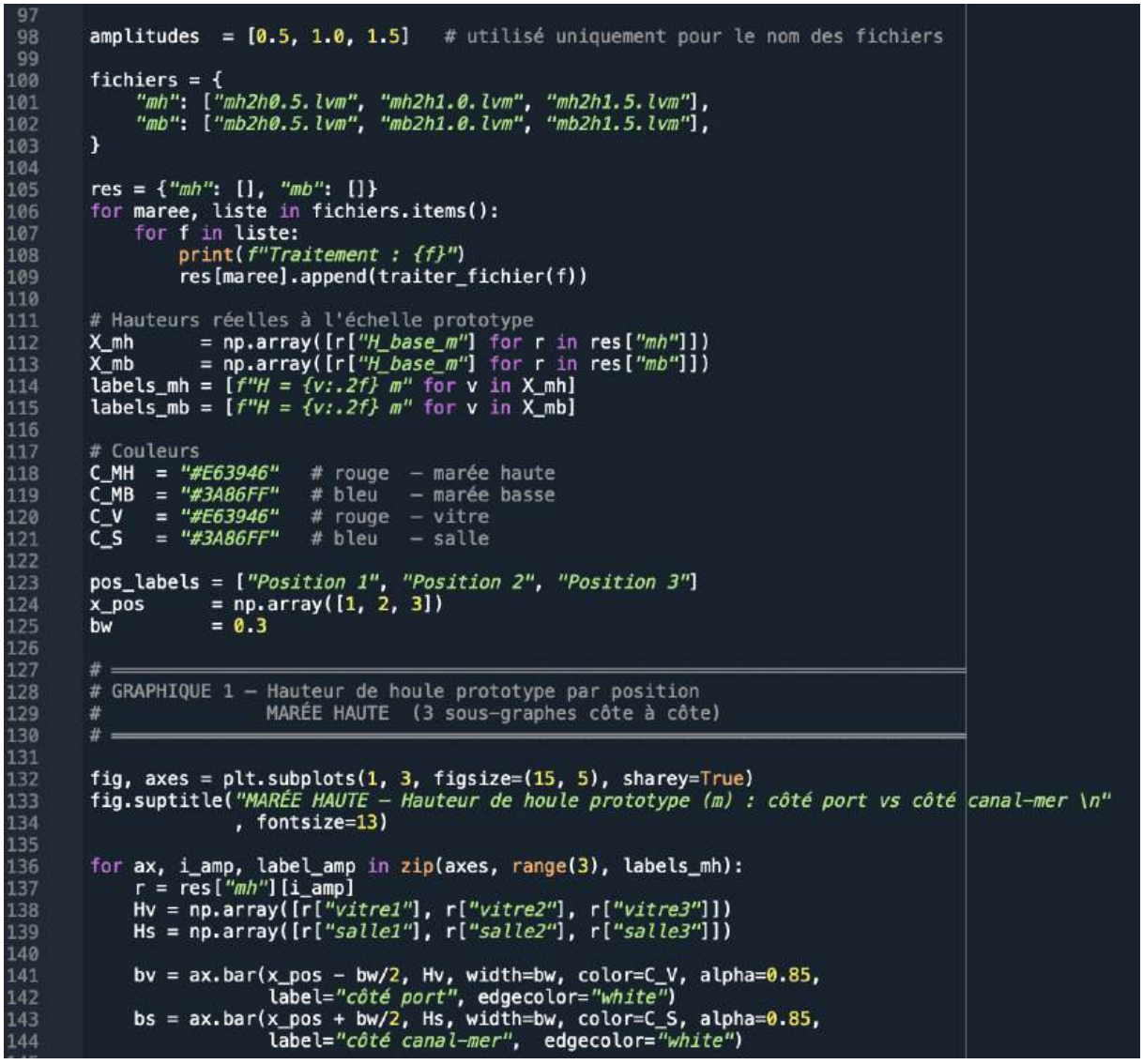
def traiter_fichier(fichier):
    data = appliquer_etalonnage(lire_lvm(fichier))
    H_base_cm = hauteur_cc(data["hbase"])
    # Conversion hauteur modèle (cm) → prototype (m) via facteur d'échelle
    H_base_m  = H_base_cm * ECHELLE / 100

    def h_proto(sonde_col):
        """Hauteur crête-à-creux à l'échelle prototype en mètres."""
        h_modele_cm = hauteur_cc(data[sonde_col])
        return h_modele_cm * ECHELLE / 100

    return {
        "vitre1": h_proto("hvitre1"),
        "salle1": h_proto("hsalle1"),
        "vitre2": h_proto("hvitre2"),
        "salle2": h_proto("hsalle2"),
        "vitre3": h_proto("hvitre3"),
        "salle3": h_proto("hsalle3"),
        "sortie": h_proto("hsortie"),
        "H_base_cm": H_base_cm,
        "H_base_m":  H_base_m,
    }

# ─────────────────────────────────────────────────────────────
# CHARGEMENT DES FICHIERS
# ─────────────────────────────────────────────────────────────
```

Figure 59



```python

amplitudes  = [0.5, 1.0, 1.5]   # utilisé uniquement pour le nom des fichiers

fichiers = {
    "mh": ["mh2h0.5.lvm", "mh2h1.0.lvm", "mh2h1.5.lvm"],
    "mb": ["mb2h0.5.lvm", "mb2h1.0.lvm", "mb2h1.5.lvm"],
}

res = {"mh": [], "mb": []}
for maree, liste in fichiers.items():
    for f in liste:
        print(f"Traitement : {f}")
        res[maree].append(traiter_fichier(f))

# Hauteurs réelles à l'échelle prototype
X_mh      = np.array([r["H_base_m"] for r in res["mh"]])
X_mb      = np.array([r["H_base_m"] for r in res["mb"]])
labels_mh = [f"H = {v:.2f} m" for v in X_mh]
labels_mb = [f"H = {v:.2f} m" for v in X_mb]

# Couleurs
C_MH  = "#E63946"   # rouge  — marée haute
C_MB  = "#3A86FF"   # bleu   — marée basse
C_V   = "#E63946"   # rouge  — vitre
C_S   = "#3A86FF"   # bleu   — salle

pos_labels = ["Position 1", "Position 2", "Position 3"]
x_pos      = np.array([1, 2, 3])
bw         = 0.3

# ═══════════════════════════════════════════════════════════════
# GRAPHIQUE 1 — Hauteur de houle prototype par position
#               MARÉE HAUTE  (3 sous-graphes côte à côte)
# ═══════════════════════════════════════════════════════════════

fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(15, 5), sharey=True)
fig.suptitle("MARÉE HAUTE — Hauteur de houle prototype (m) : côté port vs côté canal-mer \n"
             , fontsize=13)

for ax, i_amp, label_amp in zip(axes, range(3), labels_mh):
    r = res["mh"][i_amp]
    Hv = np.array([r["vitre1"], r["vitre2"], r["vitre3"]])
    Hs = np.array([r["salle1"], r["salle2"], r["salle3"]])

    bv = ax.bar(x_pos - bw/2, Hv, width=bw, color=C_V, alpha=0.85,
                label="côté port", edgecolor="white")
    bs = ax.bar(x_pos + bw/2, Hs, width=bw, color=C_S, alpha=0.85,
                label="côté canal-mer",  edgecolor="white")
```

FIGURE 60

```
        for bar, v in zip(bv, Hv):
            ax.text(bar.get_x()+bar.get_width()/2, v+0.01, f"{v:.2f} m",
                    ha="center", va="bottom", fontsize=9, color=C_V, fontweight="bold")
        for bar, v in zip(bs, Hs):
            ax.text(bar.get_x()+bar.get_width()/2, v+0.01, f"{v:.2f} m",
                    ha="center", va="bottom", fontsize=9, color=C_S, fontweight="bold")

        # Ligne de référence = hauteur incidente H_base
        ax.axhline(r["H_base_m"], color="gray", lw=1.0, ls="--", alpha=0.5,
                   label=f"H incident ({r['H_base_m']:.2f} m)")

        ax.set_title(label_amp, fontsize=11, fontweight="bold")
        ax.set_xticks(x_pos)
        ax.set_xticklabels(pos_labels, fontsize=10)
        ax.legend(fontsize=9)
        ax.grid(True, alpha=0.25, axis="y")

    axes[0].set_ylabel("Hauteur de houle prototype (m)")
    plt.tight_layout()
    plt.savefig("G1_MH_vitre_vs_salle.png", dpi=150, bbox_inches="tight")
    plt.show()
    print("✔  G1 sauvegardé")

    # ═══════════════════════════════════════════════════════════════
    # GRAPHIQUE 2 — Hauteur de houle prototype par position
    #               MARÉE BASSE  (3 sous-graphes côte à côte)
    # ═══════════════════════════════════════════════════════════════

    fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(15, 5), sharey=True)
    fig.suptitle("MARÉE BASSE — Hauteur de houle prototype (m) : côté port vs côté canal-mer\n"
                 , fontsize=13)

    for ax, i_amp, label_amp in zip(axes, range(3), labels_mb):
        r = res["mb"][i_amp]
        Hv = np.array([r["vitre1"], r["vitre2"], r["vitre3"]])
        Hs = np.array([r["salle1"], r["salle2"], r["salle3"]])

        bv = ax.bar(x_pos - bw/2, Hv, width=bw, color=C_V, alpha=0.85,
                    label="côté port", edgecolor="white")
        bs = ax.bar(x_pos + bw/2, Hs, width=bw, color=C_S, alpha=0.85,
                    label="côté canal-mer",  edgecolor="white")

        for bar, v in zip(bv, Hv):
            ax.text(bar.get_x()+bar.get_width()/2, v+0.01, f"{v:.2f} m",
                    ha="center", va="bottom", fontsize=9, color=C_V, fontweight="bold")
        for bar, v in zip(bs, Hs):
```

Figure 61



```
        for bar, v in zip(bs, Hs):
            ax.text(bar.get_x()+bar.get_width()/2, v+0.01, f"{v:.2f} m",
                    ha="center", va="bottom", fontsize=9, color=C_S, fontweight="bold")

        # Ligne de référence = hauteur incidente H_base
        ax.axhline(r["H_base_m"], color="gray", lw=1.0, ls="--", alpha=0.5,
                   label=f"H incident ({r['H_base_m']:.2f} m)")

        ax.set_title(label_amp, fontsize=11, fontweight="bold")
        ax.set_xticks(x_pos)
        ax.set_xticklabels(pos_labels, fontsize=10)
        ax.legend(fontsize=9)
        ax.grid(True, alpha=0.25, axis="y")

    axes[0].set_ylabel("Hauteur de houle prototype (m)")
    plt.tight_layout()
    plt.savefig("G2_MB_vitre_vs_salle.png", dpi=150, bbox_inches="tight")
    plt.show()
    print("✔  G2 sauvegardé")
```

FIGURE 62

.3 Comparaison premier et second modèle

```python
"""
Analyse comparative brise-vague : avec jupe vs sans jupe
Marée basse et marée haute
================================================
Fichiers (à placer dans le même dossier que ce script) :
  mb.lvm          → marée basse, sans jupe
  mbjupe_crop.lvm → marée basse, avec jupe
  mh.lvm          → marée haute, sans jupe
  mhjupe_crop.lvm → marée haute, avec jupe
"""

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from pathlib import Path
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

# ─────────────────────────────────────────────────────
# 1. ÉTALONNAGE
# ─────────────────────────────────────────────────────

def calibrer(tensions: np.ndarray, hauteurs: np.ndarray):
    a, b = np.polyfit(tensions, hauteurs, 1)
    return a, b

abase,   bbase   = calibrer(np.array([3.2, -0.5, 2.7, 1.2]),     np.array([16.3, 19.95, 16.55, 18.3]))
avitre1, bvitre1 = calibrer(np.array([3.1, 1.4, -0.75, -3.0]),   np.array([10.55, 12.7, 15.5, 18.4]))
asalle1, bsalle1 = calibrer(np.array([-7.4, -7.7, -8.4, -8.7]),  np.array([13.05, 15.85, 18.5, 20.2]))
avitre2, bvitre2 = calibrer(np.array([3.2, 2.0, 0.9, -0.5]),     np.array([13.7, 16.1, 18.75, 22.25]))
asalle2, bsalle2 = calibrer(np.array([-7.0, -7.6, -8.05, -8.6]), np.array([3.85, 5.5, 6.95, 8.85]))
avitre3, bvitre3 = calibrer(np.array([2.0, -0.6, -1.6, -2.5]),   np.array([2.6, 4.11, 6.15, 8.25]))
asalle3, bsalle3 = calibrer(np.array([2.6, 2.4, 2.3, 1.9]),      np.array([16.15, 17.2, 19.05, 21.95]))
asortie, bsortie = calibrer(np.array([-1.4, -2.65, -3.7, -5.7]), np.array([11.55, 13.7, 15.55, 18.4]))

ECHELLE = 66   # facteur modèle → prototype

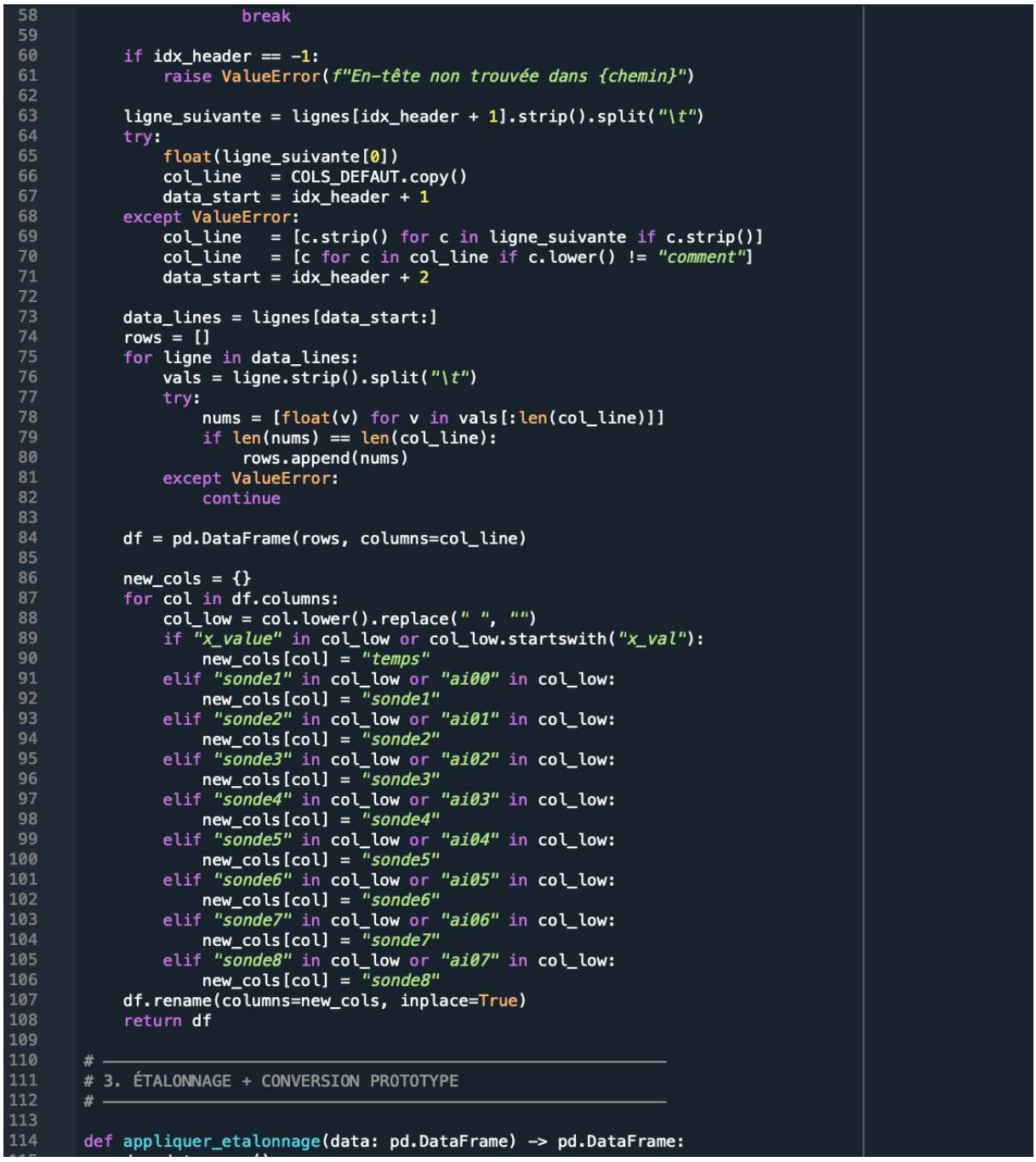
# ─────────────────────────────────────────────────────
# 2. LECTURE DES FICHIERS LVM
# ─────────────────────────────────────────────────────

COLS_DEFAUT = ["X_Value", "Sonde1 AI00", "Sonde 2 AI01", "Sonde 3 AI02",
               "Sonde 4 AI03", "Sonde 5 AI04", "Sonde 6 AI05",
               "Sonde 7 AI06", "Sonde 8 AI07"]

def lire_lvm(chemin: str) -> pd.DataFrame:
    chemin = Path(chemin)
    with open(chemin, "r", encoding="latin-1") as f:
        lignes = f.readlines()

    idx_header = -1
    count = 0
    for i, ligne in enumerate(lignes):
        if "***End_of_Header***" in ligne:
            count += 1
            if count == 2:
                idx_header = i
```

Figure 63



```
                break

    if idx_header == -1:
        raise ValueError(f"En-tête non trouvée dans {chemin}")

    ligne_suivante = lignes[idx_header + 1].strip().split("\t")
    try:
        float(ligne_suivante[0])
        col_line   = COLS_DEFAUT.copy()
        data_start = idx_header + 1
    except ValueError:
        col_line   = [c.strip() for c in ligne_suivante if c.strip()]
        col_line   = [c for c in col_line if c.lower() != "comment"]
        data_start = idx_header + 2

    data_lines = lignes[data_start:]
    rows = []
    for ligne in data_lines:
        vals = ligne.strip().split("\t")
        try:
            nums = [float(v) for v in vals[:len(col_line)]]
            if len(nums) == len(col_line):
                rows.append(nums)
        except ValueError:
            continue

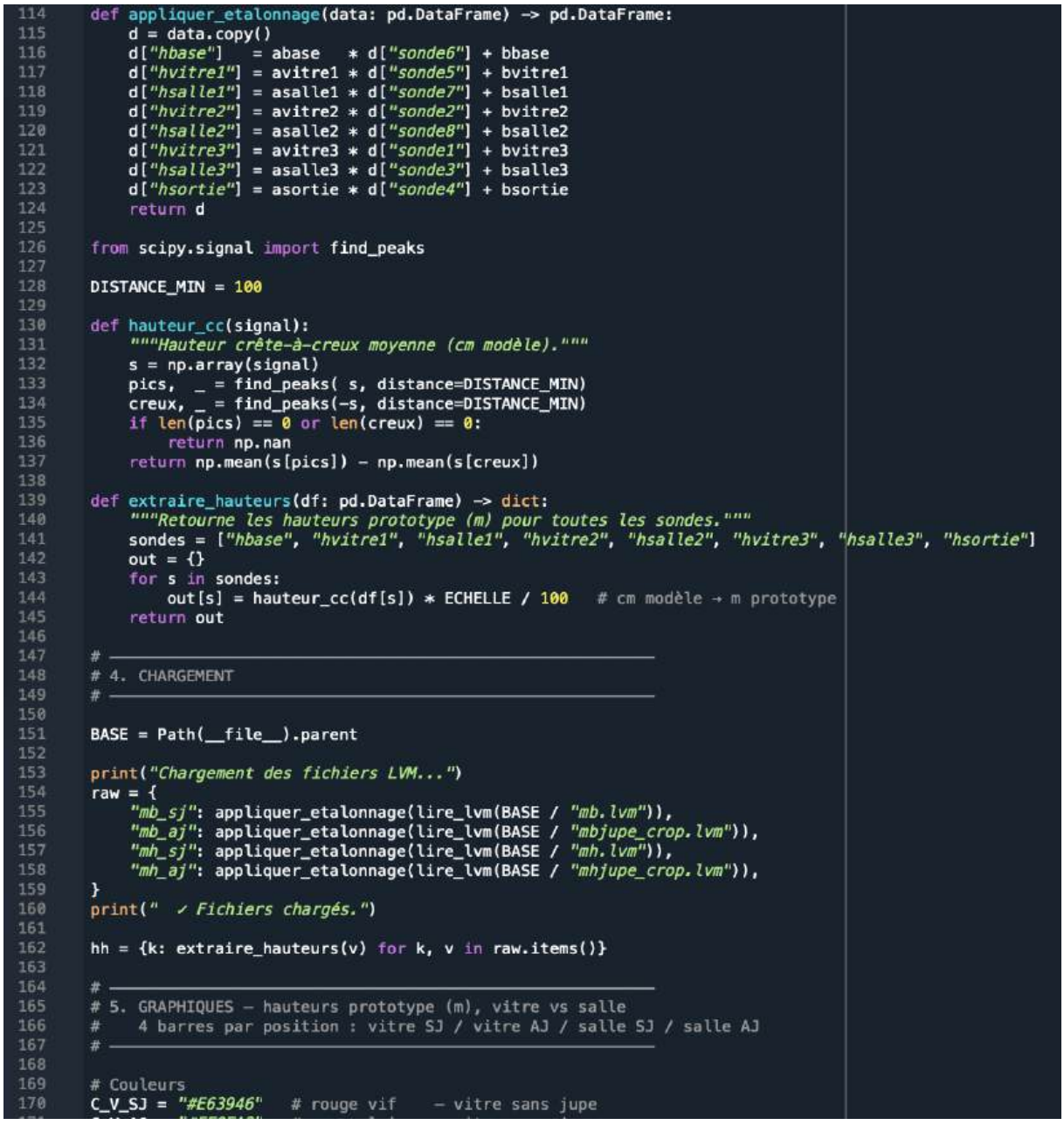
    df = pd.DataFrame(rows, columns=col_line)

    new_cols = {}
    for col in df.columns:
        col_low = col.lower().replace(" ", "")
        if "x_value" in col_low or col_low.startswith("x_val"):
            new_cols[col] = "temps"
        elif "sonde1" in col_low or "ai00" in col_low:
            new_cols[col] = "sonde1"
        elif "sonde2" in col_low or "ai01" in col_low:
            new_cols[col] = "sonde2"
        elif "sonde3" in col_low or "ai02" in col_low:
            new_cols[col] = "sonde3"
        elif "sonde4" in col_low or "ai03" in col_low:
            new_cols[col] = "sonde4"
        elif "sonde5" in col_low or "ai04" in col_low:
            new_cols[col] = "sonde5"
        elif "sonde6" in col_low or "ai05" in col_low:
            new_cols[col] = "sonde6"
        elif "sonde7" in col_low or "ai06" in col_low:
            new_cols[col] = "sonde7"
        elif "sonde8" in col_low or "ai07" in col_low:
            new_cols[col] = "sonde8"
    df.rename(columns=new_cols, inplace=True)
    return df

# ─────────────────────────────────────────────────────────
# 3. ÉTALONNAGE + CONVERSION PROTOTYPE
# ─────────────────────────────────────────────────────────

def appliquer_etalonnage(data: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
```

Figure 64



```python
def appliquer_etalonnage(data: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
    d = data.copy()
    d["hbase"]   = abase   * d["sonde6"] + bbase
    d["hvitre1"] = avitre1 * d["sonde5"] + bvitre1
    d["hsalle1"] = asalle1 * d["sonde7"] + bsalle1
    d["hvitre2"] = avitre2 * d["sonde2"] + bvitre2
    d["hsalle2"] = asalle2 * d["sonde8"] + bsalle2
    d["hvitre3"] = avitre3 * d["sonde1"] + bvitre3
    d["hsalle3"] = asalle3 * d["sonde3"] + bsalle3
    d["hsortie"] = asortie * d["sonde4"] + bsortie
    return d

from scipy.signal import find_peaks

DISTANCE_MIN = 100

def hauteur_cc(signal):
    """Hauteur crête-à-creux moyenne (cm modèle)."""
    s = np.array(signal)
    pics,  _ = find_peaks( s, distance=DISTANCE_MIN)
    creux, _ = find_peaks(-s, distance=DISTANCE_MIN)
    if len(pics) == 0 or len(creux) == 0:
        return np.nan
    return np.mean(s[pics]) - np.mean(s[creux])

def extraire_hauteurs(df: pd.DataFrame) -> dict:
    """Retourne les hauteurs prototype (m) pour toutes les sondes."""
    sondes = ["hbase", "hvitre1", "hsalle1", "hvitre2", "hsalle2", "hvitre3", "hsalle3", "hsortie"]
    out = {}
    for s in sondes:
        out[s] = hauteur_cc(df[s]) * ECHELLE / 100   # cm modèle → m prototype
    return out

# ─────────────────────────────────────────────────────────
# 4. CHARGEMENT
# ─────────────────────────────────────────────────────────

BASE = Path(__file__).parent

print("Chargement des fichiers LVM...")
raw = {
    "mb_sj": appliquer_etalonnage(lire_lvm(BASE / "mb.lvm")),
    "mb_aj": appliquer_etalonnage(lire_lvm(BASE / "mbjupe_crop.lvm")),
    "mh_sj": appliquer_etalonnage(lire_lvm(BASE / "mh.lvm")),
    "mh_aj": appliquer_etalonnage(lire_lvm(BASE / "mhjupe_crop.lvm")),
}
print("  ✓ Fichiers chargés.")

hh = {k: extraire_hauteurs(v) for k, v in raw.items()}

# ─────────────────────────────────────────────────────────
# 5. GRAPHIQUES — hauteurs prototype (m), vitre vs salle
#    4 barres par position : vitre SJ / vitre AJ / salle SJ / salle AJ
# ─────────────────────────────────────────────────────────

# Couleurs
C_V_SJ = "#E63946"   # rouge vif    — vitre sans jupe
```

Figure 65

```
C_V_SJ = "#E63946"   # rouge vif    — vitre sans jupe
C_V_AJ = "#FF8FA3"   # rose clair   — vitre avec jupe
C_S_SJ = "#3A86FF"   # bleu vif     — salle sans jupe
C_S_AJ = "#90C2FF"   # bleu clair   — salle avec jupe

x_pos      = np.array([1, 2, 3])
pos_labels = ["Position 1", "Position 2", "Position 3"]
bw         = 0.18    # largeur d'une barre
gap        = 0.04    # espace entre les deux paires

# Décalages centrés : vitre_SJ | vitre_AJ  (gap)  salle_SJ | salle_AJ
off_vsj = -(bw * 1.5 + gap / 2)
off_vaj = -(bw * 0.5 + gap / 2)
off_ssj =  (bw * 0.5 + gap / 2)
off_saj =  (bw * 1.5 + gap / 2)

def graphique_maree(cle_sj, cle_aj, titre, fichier_sortie):
    sj = hh[cle_sj]
    aj = hh[cle_aj]

    H_base_sj = sj["hbase"]
    H_base_aj = aj["hbase"]

    Hv_sj = np.array([sj["hvitre1"], sj["hvitre2"], sj["hvitre3"]])
    Hv_aj = np.array([aj["hvitre1"], aj["hvitre2"], aj["hvitre3"]])
    Hs_sj = np.array([sj["hsalle1"], sj["hsalle2"], sj["hsalle3"]])
    Hs_aj = np.array([aj["hsalle1"], aj["hsalle2"], aj["hsalle3"]])

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(11, 6))
    fig.suptitle(titre, fontsize=13, fontweight="bold")

    bvsj = ax.bar(x_pos + off_vsj, Hv_sj, width=bw, color=C_V_SJ, alpha=0.90,
                  label="Côté port — sans jupe", edgecolor="white")
    bvaj = ax.bar(x_pos + off_vaj, Hv_aj, width=bw, color=C_V_AJ, alpha=0.90,
                  label="Côté port — avec jupe",  edgecolor="white", hatch="//")
    bssj = ax.bar(x_pos + off_ssj, Hs_sj, width=bw, color=C_S_SJ, alpha=0.90,
                  label="Côté canal-mer — sans jupe", edgecolor="white")
    bsaj = ax.bar(x_pos + off_saj, Hs_aj, width=bw, color=C_S_AJ, alpha=0.90,
                  label="Côté canal-mer — avec jupe",  edgecolor="white", hatch="//")

    # Valeurs au-dessus des barres
    for bars, vals, col in [
        (bvsj, Hv_sj, C_V_SJ), (bvaj, Hv_aj, C_V_AJ),
        (bssj, Hs_sj, C_S_SJ), (bsaj, Hs_aj, C_S_AJ),
    ]:
        for bar, v in zip(bars, vals):
            ax.text(bar.get_x() + bar.get_width() / 2, v + 0.01,
                    f"{v:.2f} m", ha="center", va="bottom",
                    fontsize=8, color=col, fontweight="bold", rotation=90)

    # Hauteur incidente moyenne (SJ et AJ quasi identiques → une seule ligne)
    H_incident_moy = (H_base_sj + H_base_aj) / 2
    ax.axhline(H_incident_moy, color="black", lw=1.8, ls="--",
               label=f"H incident = {H_incident_moy:.2f} m")

    ax.set_xticks(x_pos)
    ax.set_xticklabels(pos_labels, fontsize=11)
```

Figure 66

```
    ax.set_xticklabels(pos_labels, fontsize=11)
    ax.set_ylabel("Hauteur de houle prototype (m)", fontsize=11)
    ymax = max(Hv_sj.max(), Hv_aj.max(), Hs_sj.max(), Hs_aj.max(), H_incident_moy)
    ax.set_ylim(0, ymax * 1.30)
    ax.legend(fontsize=9, ncol=2, loc="upper right",
              framealpha=0.9, edgecolor="lightgray")
    ax.grid(True, alpha=0.2, axis="y")

    plt.tight_layout()
    plt.savefig(fichier_sortie, dpi=150, bbox_inches="tight")
    plt.show()
    print(f"✔  {fichier_sortie} sauvegardé")

# ── G1 : Marée basse ──────────────────────────────────
graphique_maree(
    "mb_sj", "mb_aj",
    "MARÉE BASSE — Hauteur de houle prototype (m)\n"
,
    "G1_MB_jupe_vs_sanjupe.png"
)

# ── G2 : Marée haute ──────────────────────────────────
graphique_maree(
    "mh_sj", "mh_aj",
    "MARÉE HAUTE — Hauteur de houle prototype (m)\n"
,
    "G2_MH_jupe_vs_sanjupe.png"
)

# ═══════════════════════════════════════════════════════════════
# G3 & G4 — Kt côté vitre vs position (m prototype)
#           Sans jupe vs Avec jupe — MB et MH
# À coller à la suite du script analyse_jupe.py
# (les dicts hh et la constante ECHELLE doivent déjà être définis)
# ═══════════════════════════════════════════════════════════════

from scipy.interpolate import make_interp_spline

# ── Positions des sondes vitre (cm modèle → m prototype) ──
POS_V1   = 0.66 * ECHELLE / 100
POS_V2   = POS_V1 + 0.71 * ECHELLE / 100
POS_V3   = POS_V2 + 0.77 * ECHELLE / 100
X_SONDES = np.array([POS_V1, POS_V2, POS_V3])

# ── Calcul des Kt vitre (H_vitre / H_base) ────────────
def kt_vitre(cle):
    h = hh[cle]
    H_base = h["hbase"]
    return np.array([h["hvitre1"] / H_base,
                     h["hvitre2"] / H_base,
                     h["hvitre3"] / H_base])

Kt_mb_sj = kt_vitre("mb_sj")
Kt_mb_aj = kt_vitre("mb_aj")
Kt_mh_sj = kt_vitre("mh_sj")
Kt_mh_aj = kt_vitre("mh_aj")
```

Figure 67

```python

# ── Spline lisse entre 3 points ──────────────────────────────────
def courbe_lisse(x, y, n=300):
    spl = make_interp_spline(x, y, k=2)
    x_f = np.linspace(x[0], x[-1], n)
    return x_f, spl(x_f)

# ── Couleurs ─────────────────────────────────────────────────────
C_SJ = "#E63946"   # rouge vif  — sans jupe
C_AJ = "#3A86FF"   # bleu vif   — avec jupe
MS   = 11

xtick_labels = [f"{x*100:.0f} m\n(sonde port {i+1})" for i, x in enumerate(X_SONDES)]

# ═══════════════════════════════════════════════════════════════
# G3 — MARÉE BASSE
# ═══════════════════════════════════════════════════════════════

fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
fig.suptitle("Coefficient de transmission Kt — côté port\nMARÉE BASSE",
             fontsize=13, fontweight="bold")

# Sans jupe
x_f, y_f = courbe_lisse(X_SONDES, Kt_mb_sj)
ax.plot(x_f, y_f, color=C_SJ, lw=2.0, zorder=2)
ax.scatter(X_SONDES, Kt_mb_sj, color=C_SJ, marker="s", s=MS**2, zorder=3,
           label="Sans jupe")
for x, y in zip(X_SONDES, Kt_mb_sj):
    ax.annotate(f"{y:.2f}", (x, y), textcoords="offset points",
                xytext=(6, 5), fontsize=9, color=C_SJ, fontweight="bold")

# Avec jupe
x_f, y_f = courbe_lisse(X_SONDES, Kt_mb_aj)
ax.plot(x_f, y_f, color=C_AJ, lw=2.0, zorder=2)
ax.scatter(X_SONDES, Kt_mb_aj, color=C_AJ, marker="o", s=MS**2, zorder=3,
           label="Avec jupe")
for x, y in zip(X_SONDES, Kt_mb_aj):
    ax.annotate(f"{y:.2f}", (x, y), textcoords="offset points",
                xytext=(6, -15), fontsize=9, color=C_AJ, fontweight="bold")

ax.axhline(1.0, color="gray", lw=1.0, ls=":", alpha=0.5, label="Kt = 1")
ax.set_xlabel("Position le long du brise-clapot — côté port (m prototype)", fontsize=10)
ax.set_ylabel("Kt  [ ]", fontsize=10)
ax.set_xticks(X_SONDES)
ax.set_xticklabels(xtick_labels, fontsize=9)
ax.set_ylim(0, 1.25)
ax.legend(fontsize=10, loc="upper right")
ax.grid(True, alpha=0.25)
plt.tight_layout()
plt.savefig("G3_Kt_vs_position_MB_jupe.png", dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.show()
print("✔  G3 sauvegardé")

# ═══════════════════════════════════════════════════════════════
# G4 — MARÉE HAUTE
# ═══════════════════════════════════════════════════════════════

```

FIGURE 68

```python
# ═══════════════════════════════════════════════════════════════
# G4 — MARÉE HAUTE
# ═══════════════════════════════════════════════════════════════

fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
fig.suptitle("Coefficient de transmission Kt — côté port\nMARÉE HAUTE",
             fontsize=13, fontweight="bold")

x_f, y_f = courbe_lisse(X_SONDES, Kt_mh_sj)
ax.plot(x_f, y_f, color=C_SJ, lw=2.0, zorder=2)
ax.scatter(X_SONDES, Kt_mh_sj, color=C_SJ, marker="s", s=MS**2, zorder=3,
           label="Sans jupe")
for x, y in zip(X_SONDES, Kt_mh_sj):
    ax.annotate(f"{y:.2f}", (x, y), textcoords="offset points",
                xytext=(6, 5), fontsize=9, color=C_SJ, fontweight="bold")

x_f, y_f = courbe_lisse(X_SONDES, Kt_mh_aj)
ax.plot(x_f, y_f, color=C_AJ, lw=2.0, zorder=2)
ax.scatter(X_SONDES, Kt_mh_aj, color=C_AJ, marker="o", s=MS**2, zorder=3,
           label="Avec jupe")
for x, y in zip(X_SONDES, Kt_mh_aj):
    ax.annotate(f"{y:.2f}", (x, y), textcoords="offset points",
                xytext=(6, -15), fontsize=9, color=C_AJ, fontweight="bold")

ax.axhline(1.0, color="gray", lw=1.0, ls=":", alpha=0.5, label="Kt = 1")
ax.set_xlabel("Position le long du brise-clapot — côté port (m prototype)", fontsize=10)
ax.set_ylabel("Kt  [ ]", fontsize=10)
ax.set_xticks(X_SONDES)
ax.set_xticklabels(xtick_labels, fontsize=9)
ax.set_ylim(0, 1.25)
ax.legend(fontsize=10, loc="upper right")
ax.grid(True, alpha=0.25)
plt.tight_layout()
plt.savefig("G4_Kt_vs_position_MH_jupe.png", dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.show()
print("✔  G4 sauvegardé")
```

FIGURE 69

.4 Comparaison jupe et sans jupe

```python
"""
Comparaison Modèle 1 vs Modèle 2 — Kt côté vitre (port)
=======================================================
Modèle 1 : mh2h0.5.lvm / mh2h1.0.lvm / mh2h1.5.lvm  (marée haute)
           mb2h0.5.lvm / mb2h1.0.lvm / mb2h1.5.lvm  (marée basse)
Modèle 2 : mhh0.5.lvm  / mhh1.lvm   / mhh1.5.lvm   (marée haute)
           mbh0.5.lvm  / mbh1.lvm   / mbh1.5.lvm   (marée basse)

Géométrie (modèle → prototype ×66/100) :
  base → vitre1 : 66 cm → 0.44 m
  vitre1 → vitre2 : 71 cm → 0.47 m
  vitre2 → vitre3 : 77 cm → 0.51 m
"""

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.patches as mpatches
from scipy.signal import find_peaks
from scipy.interpolate import make_interp_spline

# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
# PARAMÈTRES
# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

DISTANCE_MIN = 100
ECHELLE      = 66

POS_V1 = 0.66 * ECHELLE / 100
POS_V2 = POS_V1 + 0.71 * ECHELLE / 100
POS_V3 = POS_V2 + 0.77 * ECHELLE / 100
X_SONDES = np.array([POS_V1, POS_V2, POS_V3])

# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
# ÉTALONNAGE
# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

def calibrer(tensions, hauteurs):
    X = np.vstack([tensions, np.ones(len(tensions))]).T
    a, b = np.linalg.lstsq(X, hauteurs, rcond=None)[0]
    return a, b

# ── Modèle 1 ──────────────────────────────────────────────────────────────────
m1_abase,   m1_bbase   = calibrer(np.array([-7.25,-5,-8.3,-8.25]),
                                  np.array([13.5,11.3,14.3,14.4]))
m1_avitre1, m1_bvitre1 = calibrer(np.array([-7.5,-5.75,-9.18,-8.2]),
                                  np.array([15.4,12.9,17.8,16.3]))
m1_asalle1, m1_bsalle1 = calibrer(np.array([-9.5,-9.15,-9.6,-10]),
                                  np.array([11.5,9.5,12.2,14.6]))
m1_avitre2, m1_bvitre2 = calibrer(np.array([-4.6,-4.75,-4.3,-4.5]),
                                  np.array([12.3,13.5,10.2,11.5]))
m1_asalle2, m1_bsalle2 = calibrer(np.array([-8.5,-8.75,-9.25,-9.8]),
                                  np.array([12,12.5,14,16]))
m1_avitre3, m1_bvitre3 = calibrer(np.array([-1.75,-2.25,-0.9,-1.25]),
                                  np.array([20,21.4,17,18.3]))
m1_asalle3, m1_bsalle3 = calibrer(np.array([-3.25,-2.6,-2.2,-3.4]),
                                  np.array([19,17.4,16.2,19.5]))

# Correspondances sonde→colonne modèle 1 :
# hbase=sonde6, hvitre1=sonde5, hsalle1=sonde7,
# hvitre2=sonde3, hsalle2=sonde8, hvitre3=sonde2, hsalle3=sonde1

```

Figure 70

```
62
63  # ── Modèle 2 ──────────────────────────────────────────────────────────
64  m2_abase,   m2_bbase   = calibrer(np.array([1.8, -0.8, 3.7, 3.0]),
65                                    np.array([17.7, 20.8, 15.5, 16.5]))
66  m2_avitre1, m2_bvitre1 = calibrer(np.array([1.1, -0.2, -1.5, -2.9]),
67                                    np.array([13, 15, 17, 19]))
68  m2_asalle1, m2_bsalle1 = calibrer(np.array([-7.25, -7.6, -8.0, -8.25]),
69                                    np.array([13, 15, 17, 19]))
70  m2_avitre2, m2_bvitre2 = calibrer(np.array([2.9, 1.95, 1.18, 0.5]),
71                                    np.array([15, 17, 19, 21]))
72  m2_asalle2, m2_bsalle2 = calibrer(np.array([-1.6, -1.7, -1.9, -1.5]),
73                                    np.array([19, 20, 21, 18]))
74  m2_avitre3, m2_bvitre3 = calibrer(np.array([4.6, 3.7, 2.7, 1.2]),
75                                    np.array([2.5, 3.5, 4.5, 6.0]))
76  m2_asalle3, m2_bsalle3 = calibrer(np.array([-4.0, -5.0, -5.5, -6.0]),
77                                    np.array([12.5, 15.5, 17.0, 18.5]))
78
79  # Correspondances sonde→colonne modèle 2 :
80  # hbase=sonde6, hvitre1=sonde5, hsalle1=sonde7,
81  # hvitre2=sonde2, hsalle2=sonde3, hvitre3=sonde1, hsalle3=sonde8
82
83  # ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
84  # LECTURE & TRAITEMENT
85  # ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
86
87  def lire_lvm(fichier):
88      data = pd.read_csv(fichier, skiprows=22, sep="\t")
89      data = data.iloc[:, :9]
90      data.columns = ["temps","sonde1","sonde2","sonde3",
91                      "sonde4","sonde5","sonde6","sonde7","sonde8"]
92      return data
93
94  def hauteur_cc(signal):
95      s = np.array(signal)
96      pics,  _ = find_peaks( s, distance=DISTANCE_MIN)
97      creux, _ = find_peaks(-s, distance=DISTANCE_MIN)
98      if len(pics) == 0 or len(creux) == 0:
99          return np.nan
100     return np.mean(s[pics]) - np.mean(s[creux])
101
102 def traiter_m1(fichier):
103     d = lire_lvm(fichier)
104     hbase   = m1_abase   * d["sonde6"] + m1_bbase
105     hvitre1 = m1_avitre1 * d["sonde5"] + m1_bvitre1
106     hvitre2 = m1_avitre2 * d["sonde3"] + m1_bvitre2   # sonde3
107     hvitre3 = m1_avitre3 * d["sonde2"] + m1_bvitre3   # sonde2
108     H_base  = hauteur_cc(hbase)
109     return {
110         "Kt_v1": hauteur_cc(hvitre1) / H_base,
111         "Kt_v2": hauteur_cc(hvitre2) / H_base,
112         "Kt_v3": hauteur_cc(hvitre3) / H_base,
113         "H_base_m": H_base * ECHELLE / 100,
114     }
115
116 def traiter_m2(fichier):
117     d = lire_lvm(fichier)
118     hbase   = m2_abase   * d["sonde6"] + m2_bbase
119     hvitre1 = m2_avitre1 * d["sonde5"] + m2_bvitre1
120     hvitre2 = m2_avitre2 * d["sonde2"] + m2_bvitre2   # sonde2
121     hvitre3 = m2_avitre3 * d["sonde1"] + m2_bvitre3   # sonde1
122     H_base  = hauteur_cc(hbase)
123     return {
124         "Kt_v1": hauteur_cc(hvitre1) / H_base,
```

Figure 71

```
        "Kt_v1": hauteur_cc(hvitre1) / H_base,
        "Kt_v2": hauteur_cc(hvitre2) / H_base,
        "Kt_v3": hauteur_cc(hvitre3) / H_base,
        "H_base_m": H_base * ECHELLE / 100,
    }

# ─────────────────────────────────────────────────────────────
# CHARGEMENT
# ─────────────────────────────────────────────────────────────

print("Chargement Modèle 1...")
m1_res = {
    "mh": [traiter_m1(f) for f in ["mh2h0.5.lvm","mh2h1.0.lvm","mh2h1.5.lvm"]],
    "mb": [traiter_m1(f) for f in ["mb2h0.5.lvm","mb2h1.0.lvm","mb2h1.5.lvm"]],
}
print("Chargement Modèle 2...")
m2_res = {
    "mh": [traiter_m2(f) for f in ["mhh0.5.lvm","mhh1.lvm","mhh1.5.lvm"]],
    "mb": [traiter_m2(f) for f in ["mbh0.5.lvm","mbh1.lvm","mbh1.5.lvm"]],
}
print("✓ Données chargées.")

def kt_moy_std(res_list):
    arr = np.array([[r["Kt_v1"], r["Kt_v2"], r["Kt_v3"]] for r in res_list])
    return arr.mean(axis=0), arr.std(axis=0)

m1_mh_moy, m1_mh_std = kt_moy_std(m1_res["mh"])
m1_mb_moy, m1_mb_std = kt_moy_std(m1_res["mb"])
m2_mh_moy, m2_mh_std = kt_moy_std(m2_res["mh"])
m2_mb_moy, m2_mb_std = kt_moy_std(m2_res["mb"])

# ─────────────────────────────────────────────────────────────
# UTILITAIRE spline
# ─────────────────────────────────────────────────────────────

def courbe_lisse(x, y, n=300):
    spl = make_interp_spline(x, y, k=2)
    x_f = np.linspace(x[0], x[-1], n)
    return x_f, spl(x_f)

# ─────────────────────────────────────────────────────────────
# STYLE
# ─────────────────────────────────────────────────────────────

C1 = "#E63946"     # rouge  — Modèle 1
C2 = "#3A86FF"     # bleu   — Modèle 2
C1_MB = "#FF8FA3"  # rouge clair — Modèle 1 marée basse
C2_MB = "#90C2FF"  # bleu clair  — Modèle 2 marée basse
MS = 10

# ═══════════════════════════════════════════════════════════════
# G1 — Kt vs position — MARÉE HAUTE
# ═══════════════════════════════════════════════════════════════

fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
fig.suptitle("Coefficient de transmission Kt — côté port\nMARÉE HAUTE",
             fontsize=13, fontweight="bold")

x_f, y_f = courbe_lisse(X_SONDES, m1_mh_moy)
ax.plot(x_f, y_f, color=C1, lw=2.0, zorder=2)
ax.scatter(X_SONDES, m1_mh_moy, color=C1, marker="s", s=MS**2, zorder=3,
           label="Modèle 1")
for x, y in zip(X_SONDES, m1_mh_moy):
```

Figure 72

```
    for x, y in zip(X_SONDES, m1_mh_moy):
        ax.annotate(f"{y:.2f}", (x, y), textcoords="offset points",
                    xytext=(6, 5), fontsize=9, color=C1, fontweight="bold")

    x_f, y_f = courbe_lisse(X_SONDES, m2_mh_moy)
    ax.plot(x_f, y_f, color=C2, lw=2.0, zorder=2)
    ax.scatter(X_SONDES, m2_mh_moy, color=C2, marker="o", s=MS**2, zorder=3,
               label="Modèle 2")
    for x, y in zip(X_SONDES, m2_mh_moy):
        ax.annotate(f"{y:.2f}", (x, y), textcoords="offset points",
                    xytext=(6, -15), fontsize=9, color=C2, fontweight="bold")

    ax.axhline(1.0, color="gray", lw=1.0, ls=":", alpha=0.5, label="Kt = 1")
    ax.set_xlabel("Position le long du brise-clapot — côté port", fontsize=10)
    ax.set_ylabel("Kt  [ ]", fontsize=10)
    ax.set_xticks(X_SONDES)
    ax.set_xticklabels([f"{x*100:.0f} m\n(port {i+1})" for i, x in enumerate(X_SONDES)], fontsize=9)
    ax.set_ylim(0, 1.25)
    ax.legend(fontsize=10, loc="upper right")
    ax.grid(True, alpha=0.25)
    plt.tight_layout()
    plt.savefig("G1_Kt_vs_position_MH.png", dpi=150, bbox_inches="tight")
    plt.show()
    print("✔  G1 sauvegardé")

    # ═══════════════════════════════════════════════════════════════
    # G2 — Kt vs position — MARÉE BASSE
    # ═══════════════════════════════════════════════════════════════

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
    fig.suptitle("Coefficient de transmission Kt — côté port\nMARÉE BASSE",
                 fontsize=13, fontweight="bold")

    x_f, y_f = courbe_lisse(X_SONDES, m1_mb_moy)
    ax.plot(x_f, y_f, color=C1, lw=2.0, zorder=2)
    ax.scatter(X_SONDES, m1_mb_moy, color=C1, marker="s", s=MS**2, zorder=3,
               label="Modèle 1")
    for x, y in zip(X_SONDES, m1_mb_moy):
        ax.annotate(f"{y:.2f}", (x, y), textcoords="offset points",
                    xytext=(6, 5), fontsize=9, color=C1, fontweight="bold")

    x_f, y_f = courbe_lisse(X_SONDES, m2_mb_moy)
    ax.plot(x_f, y_f, color=C2, lw=2.0, zorder=2)
    ax.scatter(X_SONDES, m2_mb_moy, color=C2, marker="o", s=MS**2, zorder=3,
               label="Modèle 2")
    for x, y in zip(X_SONDES, m2_mb_moy):
        ax.annotate(f"{y:.2f}", (x, y), textcoords="offset points",
                    xytext=(6, -15), fontsize=9, color=C2, fontweight="bold")

    ax.axhline(1.0, color="gray", lw=1.0, ls=":", alpha=0.5, label="Kt = 1")
    ax.set_xlabel("Position le long du brise-clapot — côté port", fontsize=10)
    ax.set_ylabel("Kt  [ ]", fontsize=10)
    ax.set_xticks(X_SONDES)
    ax.set_xticklabels([f"{x*100:.0f} m\n(port {i+1})" for i, x in enumerate(X_SONDES)], fontsize=9)
    ax.set_ylim(0, 1.25)
    ax.legend(fontsize=10, loc="upper right")
    ax.grid(True, alpha=0.25)
    plt.tight_layout()
    plt.savefig("G2_Kt_vs_position_MB.png", dpi=150, bbox_inches="tight")
    plt.show()
    print("✔  G2 sauvegardé")

    # ═══════════════════════════════════════════════════════════════
```

Figure 73

```python
    # ═══════════════════════════════════════════════════════════════
    # G3 — Kt moyen ± écart-type par position (dispersion sur les 3 houles)
    # ═══════════════════════════════════════════════════════════════

    fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(13, 5), sharey=True)
    fig.suptitle("Kt moyen ± écart-type (dispersion sur les 3 houles) — côté port\n"
                 ,
                 fontsize=11, fontweight="bold")

    bw = 0.3

    for i_pos, (ax, pos_label) in enumerate(zip(axes, ["sonde port 1", "sonde port 2", "sonde port 3"])):

        donnees = [
            # (label, valeur, erreur, couleur, offset x)
            ("M1 — MH", m1_mh_moy[i_pos], m1_mh_std[i_pos], C1,    -bw * 1.5),
            ("M1 — MB", m1_mb_moy[i_pos], m1_mb_std[i_pos], C1_MB, -bw * 0.5),
            ("M2 — MH", m2_mh_moy[i_pos], m2_mh_std[i_pos], C2,     bw * 0.5),
            ("M2 — MB", m2_mb_moy[i_pos], m2_mb_std[i_pos], C2_MB,  bw * 1.5),
        ]

        for label, val, err, col, xoff in donnees:
            ax.bar(xoff, val, width=bw, color=col, alpha=0.88, edgecolor="white",
                   yerr=err, capsize=5, error_kw={"ecolor":"#555","lw":1.5})
            ax.text(xoff, val + err + 0.02, f"{val:.2f}",
                    ha="center", fontsize=8, color=col, fontweight="bold")

        ax.set_title(f"{pos_label}\n({X_SONDES[i_pos]:.2f} m prototype)",
                     fontsize=10, fontweight="bold")
        ax.set_xticks([-bw, bw])
        ax.set_xticklabels(["Modèle 1", "Modèle 2"], fontsize=10)
        ax.axhline(1.0, color="gray", lw=1.0, ls=":", alpha=0.4)
        ax.grid(True, alpha=0.2, axis="y")
        ax.set_xlim(-bw * 2.5, bw * 2.5)

    axes[0].set_ylabel("Kt  [ ]", fontsize=11)

    patch_m1_mh = mpatches.Patch(color=C1,    label="Modèle 1 — Marée haute")
    patch_m1_mb = mpatches.Patch(color=C1_MB, label="Modèle 1 — Marée basse")
    patch_m2_mh = mpatches.Patch(color=C2,    label="Modèle 2 — Marée haute")
    patch_m2_mb = mpatches.Patch(color=C2_MB, label="Modèle 2 — Marée basse")
    fig.legend(handles=[patch_m1_mh, patch_m1_mb, patch_m2_mh, patch_m2_mb],
               fontsize=9, loc="lower center", ncol=4,
               bbox_to_anchor=(0.5, -0.05), framealpha=0.9)

    plt.tight_layout()
    plt.savefig("G3_Kt_erreur_par_position.png", dpi=150, bbox_inches="tight")
    plt.show()
    print("✔  G3 sauvegardé")

    # ═══════════════════════════════════════════════════════════════
    # G4 — Kt moyen global avec gain relatif M2 vs M1
    # ═══════════════════════════════════════════════════════════════

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
    fig.suptitle("Kt moyen global côté port — Modèle 1 vs Modèle 2\n"
                 "(moyenne sur les 3 positions et les 3 houles)",
                 fontsize=12, fontweight="bold")

    categories = ["Modèle 1\nMarée haute", "Modèle 1\nMarée basse",
                  "Modèle 2\nMarée haute", "Modèle 2\nMarée basse"]
    valeurs    = [m1_mh_moy.mean(), m1_mb_moy.mean(),
                  m2_mh_moy.mean(), m2_mb_moy.mean()]
```

FIGURE 74